

CAHIER PIX

● Préparer et réussir
sa certification PIX

● Parcours IA



Existe en version
numérique

DELAGRAVE

CAHIER PIX



Sous la coordination
de **Dominique Sauzeau**
Professeur formateur à l'INSPE (93)



Gabriel Sponville
Ingénieur pédagogique (91)

Avertissement : Liens externes

Vous utilisez un **manuel connecté Delagrave** qui comporte des **liens externes** vers des pages web ou des ressources complémentaires. Ces liens ne bénéficient pas toujours des dispositifs de protection et de sécurité des données à caractère personnel. Vous serez donc personnellement pleinement responsable des actions que vous accomplirez, et notamment votre consentement sera demandé pour l'utilisation de vos données personnelles (politique de cookies) lors de la consultation de ces pages web.

Il est fortement recommandé dans tous les cas de ne pas créer un compte ou de fournir des données vous concernant qui ne seraient pas nécessaires pour visiter ces sites.

Si vous avez moins de 15 ans, il est nécessaire de solliciter l'accord de vos parents ou du titulaire de l'autorité parentale à l'utilisation des liens présents et, le cas échéant, de donner un consentement conjoint avec eux à l'utilisation de vos données à caractère personnel sur certains sites. Les éditions Delagrave font leurs meilleurs efforts pour sécuriser la consultation et l'utilisation des ressources en ligne qu'elles éditent, produisent ou hébergent et ne sauraient être tenues responsables des interruptions de service liées au réseau Internet ou aux hébergeurs d'origine des ressources.



DOMAINE 1

Information et données 6

1.1 Mener une recherche et une veille d'information 6

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

1.2 Gérer des données 9

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

1.3 Traiter des données 12

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

SYNTHÈSE 15

DOMAINE 2

Communication et collaboration 16

2.1 Interagir 16

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

2.2 Partager et publier 19

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

2.3 Collaborer 22

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

2.4 S'insérer dans le monde numérique 25

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

SYNTHÈSE 28

DOMAINE 3

Création de contenu 29

3.1 Développer des documents textuels 29

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

3.2 Développer des documents multimédia 32

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

3.3 Adapter les documents à leur finalité 35

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

3.4 Programmer 38

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

SYNTHÈSE 41

Le niveau global attendu des élèves en 3^e est un niveau 3 (BO n° 6 du 5 février 2026).
Ce cahier étant utilisable sur les quatre années de collège, l'élève peut suivre sa progression en cochant les niveaux déjà abordés.

DOMAINE 4

Protection et sécurité 42

4.1 Sécuriser l'environnement numérique 42

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

4.2 Protéger les données personnelles et la vie privée 45

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

4.3 Protéger la santé, le bien-être et l'environnement 48

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

SYNTHÈSE 51

DOMAINE 5

Environnement numérique 52

5.1 Résoudre des problèmes techniques 52

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

5.2 Évoluer dans un environnement numérique 55

☐ Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3

SYNTHÈSE 58

PARCOURS IA

Intelligence artificielle 59

1 Décrypter le fonctionnement de l'intelligence artificielle 59

2 Maîtriser les bases du prompting 62

3 Utiliser l'IA générative de façon éclairée et efficace 65

4 Avoir conscience des enjeux sociaux et environnementaux de l'IA 68

SYNTHÈSE 71



BO du 5 février 2026

www.lienmini.fr/119663-002

Attestation de sensibilisation au numérique (6^e)

Les établissements sont tenus de remettre à chaque élève, à l'issue de la première année de collège, une attestation de sensibilisation au numérique. Cette attestation est obtenue à l'issue de deux parcours spécialement conçus pour les élèves de 6^e dès lors que l'élève atteint un taux de réussite d'au moins 50 % à chacun d'eux :

– le parcours 1, « Protection et sécurité » (ensemble du domaine 4), avec des questions spécifiques sur le cyberharcèlement afin de sensibiliser les élèves aux bons réflexes et aux bonnes pratiques numériques à adopter.

– le parcours 2, « Initiation aux compétences numériques » (7 compétences issues des domaines 1, 2, 3 et 5), visant à poser les premiers jalons d'une culture numérique.

Cet ouvrage peut être utilisé pour préparer l'attestation, à l'aide du niveau 1 des compétences suivantes :

Parcours 1 :

- ☐ 4.1 Sécuriser l'environnement numérique 42
- ☐ 4.2 Protéger les données personnelles et la vie privée 45
- ☐ 4.3 Protéger la santé, le bien-être et l'environnement 48

Parcours 2 :

- ☐ 1.1 Mener une recherche et une veille d'information 6
- ☐ 1.2 Gérer des données 9
- ☐ 2.1 Interagir 16
- ☐ 2.4 S'insérer dans le monde numérique 25
- ☐ 3.1 Développer des documents textuels 29
- ☐ 3.2 Développer des documents multimédia 32
- ☐ 5.2 Évoluer dans un environnement numérique 55

Un troisième parcours, facultatif, reprend ces deux parcours et propose seulement les épreuves non jouées ou non réussies. Il permet la délivrance de l'attestation pour les élèves ne l'ayant pas obtenue automatiquement à l'issue des deux premiers parcours, sous condition d'obtenir plus de 50 % de bonnes réponses.

Parcours IA

Se former à l'IA avec Pix

Pour répondre à l'exigence de doter chaque élève des compétences numériques indispensables pour appréhender les enjeux induits par l'IA, la passation des parcours apprenants Pix dédiés à l'IA est rendue obligatoire à compter de l'année scolaire 2025-2026 pour l'ensemble des élèves de 4^e, de 2^{de} et de 1^{re} année de CAP des établissements publics et privés sous contrat.

D'une durée comprise entre 30 et 45 minutes chacun, selon le niveau de chaque élève, deux parcours apprenants sont proposés, composés :

- d'un **diagnostic préalable de connaissances et de compétences en IA**, à travers une succession de courtes épreuves Pix, du type de celles déjà disponibles sur la plateforme ;
- d'un **programme personnalisé de modules de micro-formation**, proposé à tous les élèves en fonction de leurs réponses aux épreuves. Il s'agit de courts modules interactifs de formation (entre 5 et 10 minutes), centrés sur des thématiques précises, couvrant les savoir-faire (bases de *prompting*, notamment), les savoirs (grands types d'apprentissage des IA, principe de fonctionnement de l'IA générative...) et la compréhension des enjeux des IA (limites et biais, données, impacts environnementaux...).

Les parcours ne donnent lieu **ni à une attestation ni à une certification**.

Se former à l'IA avec ce cahier

Cet ouvrage propose un **parcours de référence**, destiné à servir de socle commun, permettant à l'enseignant de poser des repères partagés et de travailler les notions essentielles en complément du travail individualisé sur Pix Orga.

13 pages d'activités pour former à l'IA

3.2 Comprendre le mode de génération des IA génératives

Doc 5 Les textes générés par l'intelligence artificielle

Les textes générés par l'intelligence artificielle sont des **recompositions statistiques** de tout ce qui a été appris. Pour produire sa réponse, l'IA générative détermine quel mot (ou quelle syllabe) a la plus grande **probabilité** d'être le suivant, sur la base de ses **données d'entraînement** et indépendamment de toute capacité de prise de conscience ou de compréhension. L'IA ne fait que reproduire un langage : elle ne comprend pas ce qu'elle dit mais elle se calque sur la façon de raisonner et de s'exprimer des êtres humains.

Exemple d'un texte généré par une intelligence artificielle



Doc 6 Les images générées par l'intelligence artificielle

Une IA générative peut créer une image à partir d'un texte descriptif. Une fois la requête formulée et validée, elle puise dans les données qui ont servi à l'entraîner, d'où elle extrait les motifs à reproduire. Comme pour la génération de texte, elle génère les images demandées en se basant sur les probabilités. Pour distinguer les images artificielles des images réelles, certaines IA insèrent un symbole spécifique dans l'image.

Requête dans une IA générative (Gemini)	Exemple de création d'un modèle pour reconnaître ou générer une image	Réponse de l'IA générative
Dessine une image de chat-léopard assis sur la pelouse d'une habitation.	1 Sélection des données d'entraînement 2 Détection des motifs récurrents 3 Création d'un modèle	

QUESTIONS

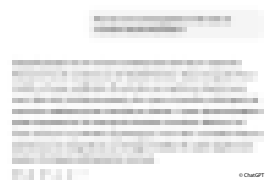
- Que fait une intelligence artificielle générative lorsqu'elle écrit du texte ?
 - ☐ Elle crée des phrases au hasard, puis elle choisit celle qui a la plus grande probabilité de plaire à l'utilisateur.
 - ☒ Elle choisit, l'un après l'autre, le mot qui a la plus grande probabilité de continuer son texte avec cohérence.
 - ☐ Elle répète des phrases qu'elle a apprises « par cœur » lors de son entraînement.
- Pour quelle raison l'IA générative a-t-elle retenu le mot « bleu » (doc 5) ?
Le mot « bleu » a été retenu car c'est celui qui a la plus grande probabilité de venir après les mots « le », « ciel », « est ».

QUESTIONS

- Quels sont les motifs récurrents qu'utilise l'IA générative pour créer un chat-léopard (doc 6) ?
Les motifs récurrents : les moustaches, les oreilles, les yeux, le pelage, les coussinets, la queue.
- Quel symbole indique que l'image a été générée par une intelligence artificielle ?
En bas à droite de l'image apparaît un symbole : une « étoile à quatre branches » de couleur grise.
- L'absence d'un symbole indiquant qu'une image a été générée par IA signifie-t-il forcément que l'image est vraie ? Pourquoi ?
Non, cela ne garantit rien : certaines IA n'apposent pas de symbole spécifique. De plus, une image sur laquelle figure un petit symbole peut très bien avoir été recadrée de façon à le faire disparaître.

Doc 7 Génération de texte et hallucinations

Les IA génératives composent leurs réponses à l'aide de probabilités. Cela contribue à expliquer que malgré des progrès conséquents à chaque nouvelle version, elles continuent à produire des **hallucinations** : ce sont des réponses fausses ou trompeuses qui sont présentées comme des faits certains. Dans cet exemple, ChatGPT répond à l'utilisateur avec la biographie d'une écrivaine... qui n'existe pas.



- Parmi les pistes suivantes, laquelle contribue à expliquer pourquoi ChatGPT a inventé une biographie au lieu de reconnaître qu'il ne trouve aucune information sur cette écrivaine (doc 7) ?
 - ☐ Les créateurs de cette IA générative l'obligent à fournir une réponse quoi qu'il en coûte. ChatGPT a donc été contraint de mentir.
 - ☒ Après avoir commencé sa phrase par « Oksana Rubinstein est une écrivaine », il a ensuite juxtaposé les mots les plus probables, sans s'appuyer sur la moindre source.
 - ☐ ChatGPT a pu confondre avec une autre écrivaine au nom proche.
- Quelles sont les solutions pour avoir la certitude que la réponse produite par une IA générative n'est pas le fruit d'une hallucination ?
 - ☒ Il faut ensuite vérifier les informations dans une encyclopédie en ligne ou sur un site Web fiable.
 - ☒ On peut demander à l'IA de fournir ses sources : si elle a halluciné, cela la poussera à le reconnaître.
 - ☐ Il n'y a pas de solution : de nos jours, il est impossible de savoir avec certitude si une information est vraie.
- Même dans le cas de personnalités qui existent, il arrive que des IA génératives proposent de fausses informations. Quelles sont les requêtes les plus susceptibles d'éviter les hallucinations ?
 - ☐ Rédige sérieusement une biographie de Simone Veil en 2000 caractères.
 - ☒ Rédige une biographie de Simone Veil en fournissant tes sources pour chacune des informations apportées.
 - ☒ Rédige une biographie de Simone Veil (2000 caractères) en te basant uniquement sur les informations contenues dans sa page Wikipédia.

Une console pour manipuler l'IA en partenariat avec Vittascience (voir p. 72)



Des exercices en accès direct

Différents modèles d'IA pour tester et comparer

Des chiffres pour mesurer son impact environnemental

Un agent conversationnel pour travailler ses prompts



Console Vittascience
www.tienmini.fr/11963-003

1 INFORMATION ET DONNÉES

1.1 Mener une recherche et une veille d'informations

NIVEAU 1

Effectuer une recherche simple en ligne en utilisant un moteur de recherche.

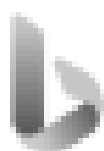
Doc 1 Les moteurs de recherche

Pour trouver des informations sur le Web, on dispose de différents **moteurs de recherche**.

Le plus utilisé, de très loin, est Google, mais il en existe d'autres, qui ont tous un mode d'utilisation similaire. Un résultat pertinent s'obtient grâce à une **requête** composée de **mots-clés**. Il n'est pas nécessaire de rédiger des phrases complètes.



Google



Bing



Yahoo



DuckDuckGo



Qwant



Ecosia

Doc 2 Les opérateurs de recherche

Pour des résultats plus spécifiques on peut utiliser des **opérateurs de recherche**. Ce sont des petits mots et des symboles qui permettent d'obtenir des résultats plus adaptés :

Opérateur	Utilité	Exemple
« »	Rechercher les pages contenant exactement l'expression tapée entre guillemets.	« Je vous ai compris »
+ ou AND	Obtenir uniquement les résultats contenant les deux termes à la fois.	Lena +Seb
-	Trouver les résultats contenant le premier terme mais pas le second.	Tom Holland -Zendaya
*	Obtenir une citation complète lorsqu'on n'en connaît qu'une partie.	Allons enfants *tyrannie *levé
OR	Rechercher les pages contenant au moins l'un des deux termes.	quiche OR tarte

Attention, les symboles + - * doivent être collés au mot qui les suit.

QUESTIONS

1 Sur un moteur de recherche (doc 1), on tape « Combien de temps faut-il faire cuire un œuf pour qu'il soit dur ? ». Pour gagner du temps, quelle requête composée de 4 mots aurait-on pu taper ?

Temps.cuisson.œuf.dur.....

2 Écrire les requêtes permettant de chercher (doc 2) :

• des informations sur tous les félins sauf les chats :

félins.-chats.....

• des sites parlant de Naomi Osaka ou de Coco Gauff :

Naomi.Osaka.OR.Coco.Gauff.....

• le proverbe complet qui commence par « au royaume des » et finit par « sont rois » :

au.royaume.des.*sont.rois.....

• des articles qui parlent à la fois de Kamala Harris et Joe Biden :

Kamala.Harris.+Joe.Biden.....

Doc 3 Les résultats fournis par un moteur de recherche

Les résultats sont classés par ordre décroissant de pertinence : les meilleurs devraient donc se trouver en haut de la première page. Mais la vigilance est de mise ! Il faut apprendre à faire la différence entre un « vrai » résultat et une annonce sponsorisée (c'est-à-dire un lien publicitaire qui rapporte de l'argent au moteur de recherche si les visiteurs cliquent dessus ou font un achat grâce à lui).



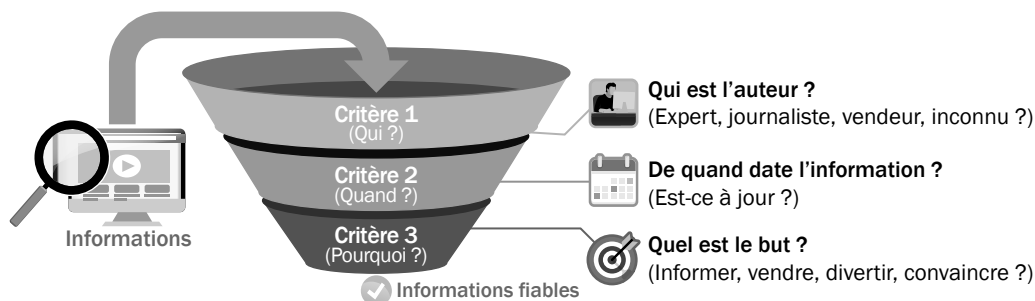
© Qwant

QUESTIONS

- 1 Dans la zone A, pourquoi ce résultat apparaît-il tout en haut de la page de résultats ?
 - ☐ C'est le résultat le plus scientifique.
 - ☒ C'est une publicité : le site qui vend des télescopes a payé pour apparaître en premier.
 - ☐ C'est le résultat le plus récent publié aujourd'hui.
- 2 Dans la zone B, quel indice permet de savoir que ce site est une source officielle gouvernementale ?
 - ☐ Le titre est écrit en gros caractères bleus.
 - ☒ L'adresse du site se termine par .gov (gouvernement).
 - ☐ Le texte contient le mot « Lune ».
- 3 Pour savoir si une source d'information est fiable et pertinente sur le Web, quels réflexes simples peut-on avoir ?

Le premier réflexe est de vérifier si l'adresse du site Web correspond à une entreprise ou à une institution officielle. Le second réflexe est de vérifier que le site Web n'est pas un faux compte ayant pour but de désinformer.

Doc 4 L'entonnoir de la fiabilité



© Delagrave

Doc 5 Vérifier qu'une image est originale

On peut également vérifier si une image est originale en utilisant des sites dédiés (comme TinEye) et privilégier les grands médias en ligne (journaux, radios, TV...) et les encyclopédies sérieuses (comme Wikipédia) qui, sauf exception, ne colportent pas de **fake news** (infox).



Image trouvée sur un site Web



Image originale

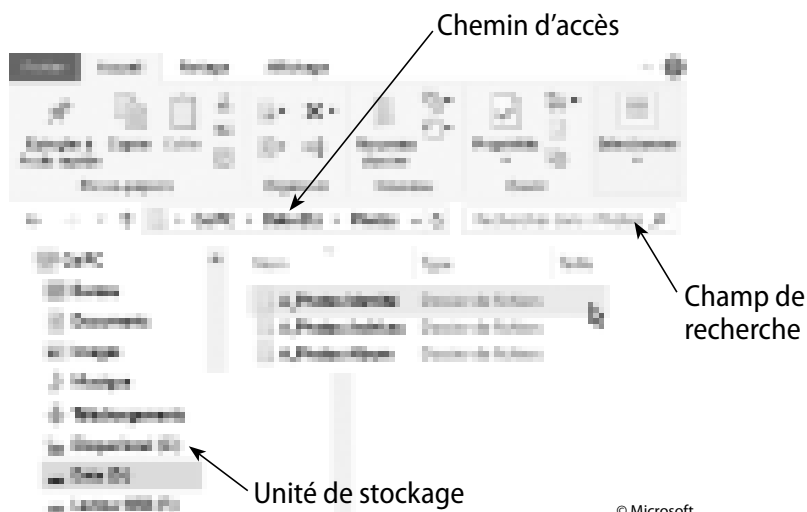
QUESTIONS

- 1 Pour un exposé, un élève utilise cet article : « Brésil : la disgrâce du pays pourrait être de courte durée » (*Le Monde*, 23/03/2016). Est-ce une bonne idée ? (doc 4) Non, car l'article est trop ancien.
- 2 Une élève qui prépare un exposé sur les éléphants trouve une image en ligne (doc 5). Sur l'image originale, qu'y avait-il à l'emplacement de l'éléphant ? Il y avait un ours polaire.
- 3 Est-il pertinent d'utiliser cette photo modifiée dans le cadre d'un exposé sur les éléphants ?
Non car c'est une photo truquée.
- 4 Parmi ces ressources en ligne, lesquelles cette élève doit-elle privilégier pour son exposé ?
 - ☒ la page « éléphants » de Wikipédia
 - ☐ le blog passionelephants.blogspot.com
 - ☐ le site animaux-marrants.fr
 - ☒ le site du Muséum d'histoire naturelle (mnhn.fr)

Doc 1 Le gestionnaire de fichiers

On peut sauvegarder localement ses **fichiers** sur le **disque dur** de l'ordinateur ou sur un **support de stockage amovible** (disques durs, clés USB, cartes mémoires). Un disque dur peut être scindé en plusieurs **unités de stockage**, qui sont repérées par une lettre suivie de deux points, comme (C:) ou (D:).

Pour repérer un fichier ou un dossier, il faut développer l'arborescence de l'espace de stockage. On parle de **chemin d'accès**. Pour retrouver un fichier sur son ordinateur on peut utiliser la **zone de recherche** disponible dans le **gestionnaire de fichier**.



© Microsoft

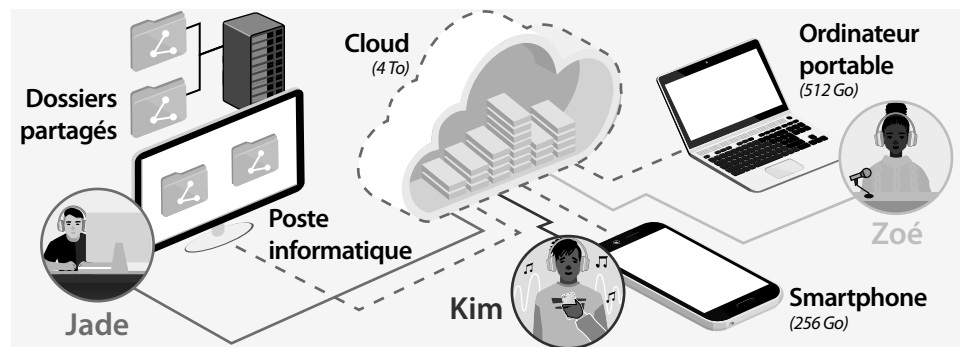
QUESTIONS

- Combien d'unités de stockage sont disponibles dans cet ordinateur ?
On distingue trois unités de stockage : (Unité C:) Disque local - (Unité D:) Data - (Unité F) Lecteur USB.....
- Dans quelle unité de stockage l'utilisateur a-t-il sauvegardé sa photo d'identité ?
Il a enregistré sa photo d'identité sur l'unité de stockage Data (D:).....
- Quel est le chemin d'accès au dossier « A_Photos Identité » ?
Le chemin d'accès est : Ce PC > Data (D:) > Photos.....
- Comment procède-t-on pour retrouver un fichier lorsqu'on est dans un gestionnaire de fichiers ?
On saisit dans le champ « Rechercher dans : » le nom du dossier ou du fichier à rechercher.....
- Pourquoi est-il important de donner un nom explicite à ses fichiers et dossiers ?
Il faut nommer ses fichiers et dossiers de manière explicite pour pouvoir les identifier rapidement sans avoir à les ouvrir et les retrouver facilement par l'intermédiaire du champ de recherche.....

Sauvegarder des fichiers dans l'ordinateur utilisé et dans un espace de stockage partagé et sécurisé, afin de pouvoir les réutiliser.

Doc 2 Le cloud : un espace de stockage distant et sécurisé

Sur un poste informatique, on peut enregistrer ses fichiers en local sur le **disque dur** de son ordinateur, mais aussi sur un **espace de stockage en ligne** sécurisé tel qu'un « **cloud** » (« nuage » en anglais). Sur le « cloud », les **dossiers** et les **fichiers** peuvent être partagés.



© Delagrave

Doc 3 Le cloud : partage d'un fichier ou d'un dossier

Le « **propriétaire** » d'un cloud peut partager des dossiers ou fichiers à différents « invités » selon différents **types d'accès** :

- en mode « **Lecteur** », l'invité ne peut que consulter le fichier (le fichier est en lecture seule) ;
- en mode « **Commentateur** », l'invité a accès au mode « Lecteur », mais en plus, il peut laisser des commentaires ;
- en mode « **Éditeur** », l'invité a accès au mode « Commentateur », mais en plus, il peut ajouter et modifier des fichiers.



© Google

Le cloud de Jade

QUESTIONS

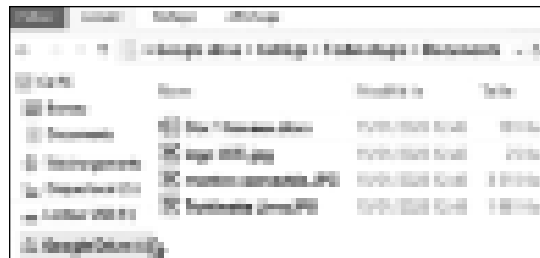
- 1 Dans le schéma (doc 2), quelle est la taille du cloud ? Qui y a accès et par quels moyens ?
Jade peut y accéder par son ordinateur, Kim par son smartphone et Zoé par son ordinateur portable.
- 2 Quelle est la méthode la plus sûre pour sauvegarder un travail important ?
Faire des copies de ces dossiers et fichiers sur un espace de stockage en ligne (cloud).
- 3 Anaïs a partagé le dossier « A_Photos à trier ». Elle a ajouté ensuite Zoé en mode commentateur, Kim en mode lecteur et Jade en mode éditeur (doc 3). Indiquer qui pourra modifier le document, laisser des commentaires, seulement consulter le dossier.
modifier le document (Jade) / laisser des commentaires (Zoé et Jade) / consulter le document (Kim, Zoé et Jade)
- 4 Quelle est la différence entre le stockage local et le stockage en ligne (cloud) ?
Le stockage local enregistre les données sur l'appareil. Le stockage en ligne enregistre les données sur des serveurs distants via Internet (accessibles depuis n'importe quel appareil connecté).

Savoir distinguer les différents types d'espaces de stockage. Stocker et organiser les données dans des environnements numériques sécurisés.

Doc 4 Stocker et organiser ses données

Pour gérer ses données efficacement, on distingue les **espaces de stockage locaux** (le disque dur de l'ordinateur), les **soutils de stockage amovible** (clé USB, disque dur portable...), les espaces de stockage en ligne (OneDrive, Google Drive...) ou l'environnement numérique du collège (ENT). Une bonne organisation des données repose sur une **arborescence** claire : des **dossiers** et **sous-dossiers** thématiques, et des **noms de fichiers** suffisamment lisibles et explicites pour les retrouver rapidement.

Supports de stockage amovibles



© Microsoft

Stockage local

Doc 5 Retrouver ses données

Afin de retrouver ses données rapidement, il est nécessaire de donner des noms suffisamment explicites aux fichiers et aux dossiers. Lorsqu'on a supprimé un fichier, il est possible de le récupérer dans la **corbeille**.



Nom

- Application-montage.jpg
- Image 1-Image 1-Image 1.jpg
- Image 2-Image 2-Image 2.jpg
- Image 3-Image 3-Image 3.jpg

Emplacement d'origine

- Google Drive > Collège > Technologie > Documents
- Google Drive > Collège > Technologie > Documents
- Google Drive > Collège > Technologie > Documents
- Google Drive > Collège > Technologie > Documents



© Microsoft

Le contenu de la corbeille

QUESTIONS

- Dans quel environnement sécurisé les fichiers du doc 4 sont-ils enregistrés ? Quel est le chemin d'accès au dossier ?
Ils sont enregistrés dans le cloud « Google Drive » (unité G :).
Le chemin d'accès est : Google Drive (G :) > Collège > Technologie > Documents
- Une internaute veut envoyer les quatre fichiers en un seul courriel, mais la taille limite est de 4 Mo par envoi. Est-ce possible ?
Non, car l'envoi des quatre fichiers du dossier « Documents » dépasse les 4 Mo.
- Quels sont les fichiers images présents dans la corbeille ? Où étaient-ils stockés à l'origine ?
Les fichiers images ont l'extension « JPG ». Ils étaient stockés dans Google Drive et le sous-dossier Technologie.
- Que doit-on faire pour récupérer ses fichiers images supprimés par inadvertance (doc 5) ?
On doit sélectionner les fichiers images de la corbeille et activer l'outil « Restaurer les éléments sélectionnés ».

Sélectionner et mettre
en relation des informations
issues de ressources numériques.

Doc 1 Données et feuille de calcul

Une **donnée** (ou **data**) est une valeur décrivant un objet, une personne, une date... On structure les données dans des tableaux (appelés **feuilles de calcul**) à l'aide de logiciels nommés **tableurs**. Les extensions **.ods** et **.xlsx** sont respectivement issues des tableurs **LibreOffice Calc** et **Excel**.

En tête des tableaux, les **descripteurs** caractérisent les données d'une colonne. Chaque **cellule** d'une feuille de calcul est repérée par une **colonne** (A, B, C...) et une **ligne** (1, 2, 3...).

À l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on distingue une cellule identifiable par sa **référence** (A1, A2, A3...).

Doc 2 Playlist

	A	B	C	D	E	F
	Titre	Artiste	Album	Durée	Année	Pays
1	Myrrymetal	Greenhouse	Fallen	00:03	2003	Etats-Unis
2	Time Warp	Rocky Horror	Rocky Horror	00:04	1979	Etats-Unis
3	Everything we touch	Canada	Everything we touch	00:07	2006	Allemagne
4	Baby you move time	Britney Spears	Baby you move time	00:03	1999	Etats-Unis
5	Et maintenant	Cher	Et maintenant	00:05	1982	France
6	Apple Tree	Arctic	A different kind of human	00:08	2019	Norvège
7	It's sufficient to believe	Colleen Dan	It's sufficient to believe	00:04	1998	Canada

QUESTIONS

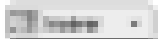
- 1 Quelle est l'extension du fichier présenté dans le doc 2 ? À quel type de tableur correspond cette extension ?
Extension du fichier : .xlsx Tableur : Excel
- 2 Quels sont les descripteurs utilisés dans ce tableau ?
Titre Artiste Album Durée Année Pays
- 3 Quelles sont les références des cellules contenant le texte « Et maintenant » ?
A6.et.C6
- 4 Quel est le contenu de la cellule E4 ?
2006
- 5 Pourquoi est-il écrit « D5 » dans la case blanche située au-dessus de la feuille de calcul ?
Parce que c'est la référence de la cellule sur laquelle on vient de cliquer.

Doc 3 La saisie et l'insertion dans un tableau

Pour **saisir** des données, on clique d'abord sur la cellule où on souhaite les faire apparaître. ❶

Le contenu apparaît alors dans la cellule et dans la **barre de formule**. ❷

Pour insérer une colonne, on clique sur la référence de la colonne qui suit (par exemple B si on souhaite insérer une colonne avant la colonne B) et on utilise la fonction « **Insérer** » puis on choisit « **Insérer une colonne** ». On procède de la même façon pour les lignes.

**Doc 4 Classement de l'heptathlon (JO 2024)**

	A	B	C	D
1	Athlète	Pays	Points	Date de naissance
2	N. Tiam	Belgique	6880	19/08/1999
3	L. Johnson-Thompson	Grande-Bretagne	6844	09/09/1999
4	N. Vella	Belgique	6787	26/08/1998
5	A. Kaba	Tunisie	6600	21/04/2000
6	A. Hall	États-Unis	6615	23/03/2004
7	S. Bolder	Pays-Bas	6552	29/12/2000
8	H. Anaya	Colombie	6286	11/05/1996
9	K. Givón	Hongrie	6288	12/05/1993
10	L. Donskovski	Pays-Bas	6286	20/06/1995
11	L. O'Dowda	Grande-Bretagne	6288	

© Microsoft

Doc 5 La fonction « Trier » dans un tableau

Dans un tableau, les données peuvent être triées par **ordre alphabétique** (A à Z ou de Z à A) ou bien par **ordre croissant** (du plus petit au plus grand) ou **décroissant** en utilisant la fonction « **Trier** ».



© Microsoft

	A	B	C	D
1	Club	Entraîneur	Niveau	Inscrits
2	Basket-ball	Dubois Jade	Amateur	12
3	Tennis	Azar Maxime	Amateur	28
4	Martial-arts	Leroy Thomas	Amateur	126
5	Football	Serin Nicolas	Amateur	232
6	Tennis	Marie Laure	Compétition	26
7	Basket-ball	Dubois Jade	Compétition	55
8	Martial-arts	Leroy Thomas	Compétition	96
9	Football	Serin Nicolas	Compétition	124

© Microsoft

Liste de sportifs

QUESTIONS

- 1 Que faut-il faire pour saisir la date de naissance de J. O'Dowda, née le 9 septembre 1999 (doc 4) ?
Il faut cliquer sur la cellule D11, puis taper « 09/09/1999 ».
- 2 Comment faire pour insérer une colonne « Classement » à gauche de la colonne « Athlète » ?
Il faut cliquer sur la référence A, utiliser la fonction « Insérer », puis choisir « Insérer une colonne ».
- 3 Quel descripteur faut-il sélectionner pour trier les clubs sportifs par ordre alphabétique (doc 5) ?
Il faut utiliser le descripteur « Club » et demander un tri par ordre alphabétique.
- 4 Quel type de tri faut-il demander pour afficher les clubs du plus grand au plus petit ?
Il faut utiliser le descripteur « Inscrits » et demander un tri du plus grand au plus petit.

Appliquer une formule simple pour résoudre un problème. Saisir, organiser, trier et filtrer des données dans une application.

Doc 6 La saisie d'une formule

Dans un tableur, les données peuvent être calculées automatiquement à l'aide de **formules**. Une formule commence toujours par le signe =.

Elle est composée de **références** (A1, B1...) qui renvoient au contenu d'autres cellules ou de **constantes** numériques (c'est-à-dire des valeurs fixes, comme par exemple le taux de TVA).

Doc 7 Comparatif de deux-roues électriques

	A	B	C	D
1	Marque	Référence	Catégorie	Prix HT
2	BT Sport	Ardo C11	Vélo électrique	2990,00
3	Stromer	Boosted 3	Tricycle électrique	4500,00
4	Dagmar	STL	Skateboard électrique	1800,00
5				
6			Total HT	
7			TVA (20%)	
8			Total général	

© Microsoft

Doc 8 La fonction « Filtrer » dans un tableur

Dans un tableur, les données peuvent être filtrées selon différents critères (le nom d'une personne, le niveau d'un joueur...) en utilisant la fonction « **Filtrer** ».



© Microsoft

Doc 9 Membres d'un club sportif

	A	B	C	D
1	Nom	Prénom	Sexe	Naissance
2	CLAUDE	Léonard	F	2014
3	DEFRANCE	Irène	F	2011
4	TRAO	Chloé	F	2011
5	FERNANDEZ	Arthur	M	2014
6	MOHAM	Jade	F	2014
7	LODRANO	Mathis	M	2011
8	MICHEL	Lola	F	2014
9	Fauvel	Nathan	M	2014

© Microsoft

QUESTIONS

- Quelle formule de calcul faut-il saisir dans la cellule D6 pour obtenir le prix HT (doc 7) ?
Dans la cellule D6, il faut saisir $=D2+D3+D4$.
- Quelles formules de calcul faut-il saisir pour obtenir le montant de la TVA en D7 et le total général (somme du total HT et de la TVA) en D8 ?
Il faut saisir $=D6*0,2$ dans la cellule D7 et $=D6+D7$ dans la cellule D8.
- Quel descripteur et quel critère faut-il sélectionner pour filtrer les personnes de sexe féminin (doc 9) ?
Il faut sélectionner le descripteur « Sexe » et le critère « F » uniquement.
- Quel critère supplémentaire faut-il sélectionner pour ne garder que les personnes nées après 2013 ?
Il faut sélectionner en plus le critère de naissance « 2014 » uniquement.

1 Je vérifie que j'ai retenu l'essentiel



QCM

Je me teste en ligne



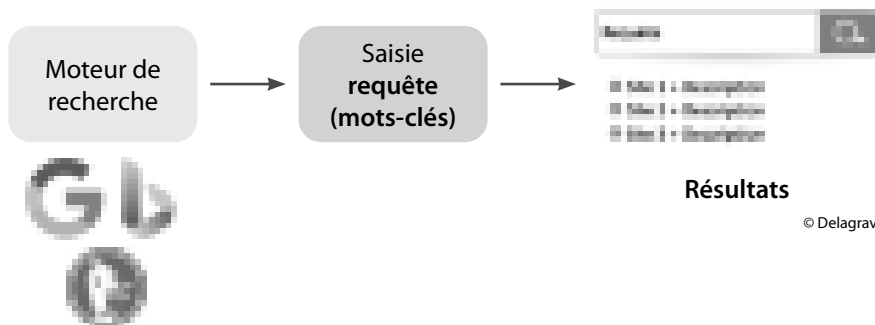
www.lienmini.fr/119663-101

1.1 Mener une recherche et une veille d'informations

Mémo

Pour trouver des informations, on utilise des **moteurs de recherche** en saisissant une **requête** composée de **mots-clés**.

Les moteurs de recherche affichent les **résultats** sous la forme d'une liste de sites en fonction de leur pertinence et de leur popularité. La fiabilité et la pertinence d'un site Web s'évalue en vérifiant l'identité du propriétaire du **nom de domaine** et celle de l'hébergeur du site, la notoriété de l'éditeur, la date de publication, l'objectif visé par l'article et le profil de l'auteur.



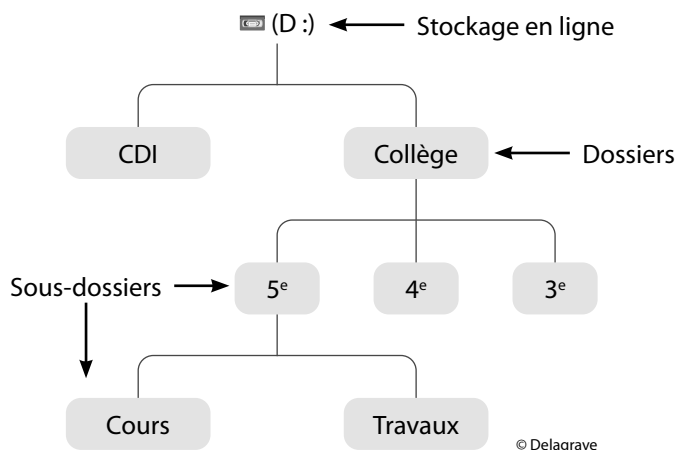
© Delagrave

1.2 Gérer des données

Mémo

La gestion des données implique de distinguer le stockage local (**disque dur**) du stockage en ligne (**cloud**) utile pour le partage sécurisé.

Pour garantir un accès rapide, il est essentiel de sauvegarder régulièrement ses fichiers et de les organiser dans une **arborescence** composée de **dossiers** et **sous-dossiers** avec des noms précis.



© Delagrave

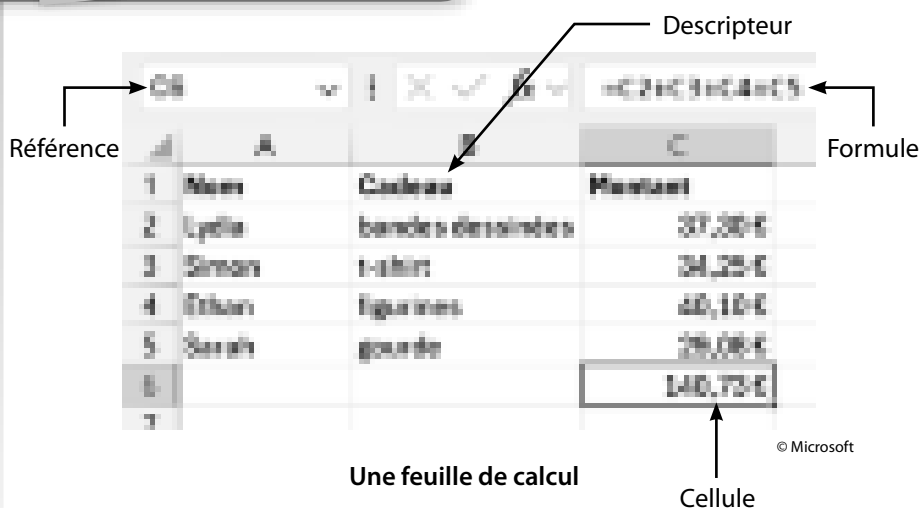
L'arborescence d'un disque dur

1.3 Traiter des données

Mémo

Les **tableaux** permettent de structurer les données dans des cellules référencées par une **colonne** et une **ligne** pour les organiser (tri et filtre) au sein de **feuilles de calcul**. En tête des tableaux, les **descripteurs** caractérisent les données d'une colonne.

Les tableaux permettent également d'automatiser les calculs grâce à des **formules** qui commencent par le signe =. Ces formules utilisent les **références** des cellules, mais aussi des **constantes** (nombres fixes).



© Microsoft

Doc 1 Les outils numériques pour communiquer

Il n'existe pas de niveau 1 pour cette compétence.

Pour échanger des messages il existe deux types de messagerie :

❶ la **messagerie électronique**, qui comprend :

– la **messagerie Web** ou webmail (Gmail, Yahoo, La Poste...), pour échanger des messages (**e-mails** ou **courriels**) depuis un **navigateur** ;

– le **client de messagerie** (Outlook, Thunderbird...), qui repose sur l'installation d'un **serveur de messagerie** sur un ordinateur ou un smartphone.

❷ la **messagerie instantanée**, pour échanger des messages ou réaliser des appels vidéo, principalement utilisée sur **smartphone** (WhatsApp, Telegram, Google Meet, FaceTime, Signal...).

❶ Messageries électroniques



Gmail



La Poste



Outlook



Thunderbird

❷ Messageries instantanées



WhatsApp



Telegram

Doc 2 Les règles d'usage pour communiquer

Pour bien communiquer à l'aide d'une **messagerie électronique**, il faut respecter les règles suivantes.

– L'**objet** doit être clair et explicite : le destinataire doit pouvoir identifier le sujet avant même d'ouvrir le message.

– Le message doit commencer par une salutation adaptée et se terminer par une **signature**.

– Il faut aller à l'essentiel, avec des phrases courtes.

– Les couleurs doivent être lisibles.

– L'orthographe doit être vérifiée et le ton adapté.

– Le nom des **pièces jointes** doit être compréhensible.



© Delagrave

La rédaction d'un courriel

QUESTIONS

❶ Choisir dans chaque cas le type de messagerie qui semble le plus adapté.

- | | | |
|---|---|--|
| – Envoyer sa candidature pour un stage : | ☒ messagerie électronique | ☐ messagerie instantanée |
| – Organiser une soirée bowling entre amis : | ☐ messagerie électronique | ☒ messagerie instantanée |
| – Prendre un rendez-vous avec son banquier : | ☒ messagerie électronique | ☐ messagerie instantanée |
| – Demander des nouvelles d'un proche malade : | ☐ messagerie électronique | ☒ messagerie instantanée |

❷ Chacune de ces affirmations est-elle vraie ou fausse ?

- Un utilisateur de Gmail ne peut pas envoyer de courriel à un utilisateur de Yahoo.Faux.....
- Une personne qui possède un ordinateur et un smartphone doit se créer deux comptes Gmail.Faux.....
- Comme Gmail est un service de Google, on ne peut l'utiliser que sur le navigateur Google Chrome.Faux....

❸ Quels sont les éléments du courrier électronique (doc 2) qui ne respectent pas les règles d'usage ?

Pas d'objet, pas de signature, peu lisible, une faute d'orthographe, nom de la pièce jointe pas explicite.....

❹ Comment Alex, l'auteur du message du doc 2, peut-il le reformuler afin de respecter les règles ?

Bonjour, Je vous invite à mon anniversaire qui aura lieu le 24 octobre à 14h. À bientôt, Alex.....

Doc 3 L'utilisation d'une messagerie électronique

Une **messagerie électronique** comprend différents dossiers.

- Le dossier « **Boîte de réception** » liste tous les courriels reçus.
- Le dossier « **Brouillons** » regroupe les messages qui n'ont pas encore été envoyés.
- Le dossier « **Spam** » regroupe tous les messages non sollicités. Il est utile de vérifier son contenu car des messages importants peuvent être dirigés par erreur vers ce dossier.
- Des dossiers thématiques (Sport, Collège...) peuvent être créés par l'utilisateur.



	De	Objet
☐ ☆	Jade (jade@gmail.com)	Rencontre équipe
☐ ☆	Lilou (lilou@gmail.fr)	Compétition
☐ ☆	Lucas (lucas@gmail.fr)	Match Basket-ball
☐ ☆	Gabriel (gabriel06@gmail.fr)	Devoir français
☐ ☆	Louane (louane@yahoo.fr)	Rendre bonnet
☐ ☆	Zoé (zoe@gmail.com)	Anniversaire
☐ ☆	Clément (clement@laposte.net)	Rencontre équipe

© Delagrave

Doc 4 Écrire ou répondre à un courriel

Une **adresse électronique** est composée de trois parties : un **identifiant**, le symbole @ et le **nom de domaine** de la messagerie.

Pour écrire un courriel, on doit saisir :

- l'adresse du destinataire dans le champ principal « **À** » ;
- celles des destinataires secondaires dans le champ « **Cc** » (« copie carbone ») : tout le monde verra qu'ils ont aussi reçu le message ;
- celles des destinataires secondaires « cachés » dans le champ « **Cci** » (« copie carbone invisible ») : personne ne verra qu'ils ont reçu le message.



© Delagrave

Les différents champs de saisie dans un message électronique

QUESTIONS

1 Quel est le nombre de messages marqués comme non lus (doc 3) ? Comment les repère-t-on ?

Deux messages n'ont pas été lus. Les messages non lus s'affichent en caractères gras.....

2 Le nouvel employeur d'Arno lui a envoyé un courriel important. Pourtant Arno ne le trouve pas dans sa boîte de réception. Que peut-il faire ?

Il peut demander un nouvel envoi du courriel (en précisant son adresse), mais aussi vérifier son dossier spam.

3 Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses (doc 4) ?

Emma sait que Jules a reçu le courriel :Faux.....

Jules sait que Louise a reçu le courriel :Vrai.....

Louise et Emma sont les destinataires principales du courriel :Faux.....

Ce courriel est envoyé par Raphaël :Faux.....

4 Emma clique sur « Répondre à tous » pour répondre à l'invitation. Qui pourra lire sa réponse ?

L'expéditeur du mail, Raphaël et Louise pourront lire sa réponse.....

Utiliser différents outils de communication numérique. Adapter ses pratiques de communication. Respecter les principales règles de civilité et le droit des personnes lors des interactions en ligne.

Doc 5 Les bonnes pratiques en visioconférence

En visioconférence (sur Zoom, Teams...), il faut respecter ces règles :

- porter une tenue qui convienne à la participation à une réunion ;
- soigner le choix de l'**arrière-plan** (propre, lumineux) ou flouter celui-ci ;
- privilégier une **atmosphère sonore** calme ou utiliser un casque-micro ;
- ne pas manger, ne pas fumer ;
- ne pas couper la parole, désactiver son **micro** durant les temps d'écoute ;
- ne pas consulter son smartphone.



© Delagrave

Doc 6 Créer des filtres pour organiser sa messagerie électronique

Les **filtres** d'une **messagerie électronique** servent à trier, classer ou supprimer des messages automatiquement.

On définit d'abord un ou des **critères** : message contenant un mot ou un ensemble de mots, envoyé avant ou après telle date, adresse de l'expéditeur...

Une fois les critères validés, la messagerie exécute l'action associée choisie : déplacer le message vers un dossier spécifique, le marquer comme lu, le **transférer** vers un autre destinataire, le supprimer...



© Delagrave

Boîte de dialogue « Filtre »

QUESTIONS

- 1 Pour quelles raisons faut-il désactiver son micro durant les temps d'écoute ?
 - ☐ Pour ne pas l'user
 - ☐ Par crainte de l'espionnage
 - ☒ Pour éviter que les autres participants entendent le bruit de fond
 - ☒ Pour avoir moins envie de couper la parole à la personne qui s'exprime
- 2 Est-il permis de faire des captures d'écran pendant une réunion en visioconférence, puis de les partager publiquement ?
 - ☐ Oui, car c'est une réunion publique
 - ☐ Oui, pour mieux se souvenir de ce qui s'est dit pendant la réunion
 - ☒ Non, sauf si chaque participant a donné son accord
- 3 Le 21 décembre 2024, le propriétaire de cette adresse électronique (doc 6) a envoyé un courriel intitulé « Football : prochain match » à l'adresse alice@gmail.com. A-t-il été déplacé dans le dossier Sport ?
 Non, car il ne vient pas de alice@gmail.com. (Alice est la destinataire de ce courriel).....
- 4 Le courriel « Football : tickets à retirer » reçu le 2 février 2025 de la part de l'adresse alice@gmail.com a-t-il été déplacé dans le dossier Sport ?
 Oui, car il vérifie les trois critères : il provient de alice@gmail.com, il contient « Football » et il a été reçu avant le 20/12/2012.....

Doc 1 Les réseaux sociaux

Les **réseaux sociaux** sont des plateformes numériques qui permettent aux individus et aux organisations de créer, partager et consulter du contenu. Sur les réseaux sociaux, un **profil** correspond à l'ensemble des renseignements fournis par l'utilisateur. Il peut alors :

- publier des textes, photos, vidéos ou liens ;
- réagir via des mentions « J'aime » (icône pouce ou cœur) ou des commentaires ;
- communiquer par des messageries intégrées.

Les réseaux sociaux

Réseau social	Année de création	Thème central / Usage principal
Facebook	2004	Réseau social généraliste (amis, famille, groupes).
YouTube	2005	Hébergement, partage et streaming de vidéos.
WhatsApp	2009	Messagerie instantanée et appels sécurisés.
Instagram	2010	Partage de photos, vidéos et stories.
Snapchat	2011	Messagerie éphémère et filtres en réalité augmentée.
TikTok	2016	Vidéos créatives au format court.

Doc 2 Publier des contenus numériques sur les réseaux sociaux

Pour que le contenu soit vu par un maximum de personnes, la publication peut inclure :

- le symbole **arobase** (@) suivi d'un nom d'utilisateur ayant contribué au contenu, apparaissant sur l'image... ;
- le symbole **hashtag** (#) suivi d'un mot-clé, pour aider les utilisateurs à trouver des contenus sur des thématiques précises.



© Delagrave

Post Instagram

QUESTIONS

1 Quel(s) réseau(x) peut-on conseiller à une internaute qui souhaite :

- publier le court-métrage de 28 minutes qu'elle a réalisé ?YouTube.....
- retrouver ses anciens camarades de classe et échanger avec eux ?Facebook.....
- partager ses courtes vidéos de recettes de cuisine ?TikTok, Snapchat ou Instagram.....
- envoyer une photo à ses parents ?WhatsApp.....

2 Un créateur de contenu poste ses vidéos sur Instagram et TikTok. Pour quelles raisons doit-il absolument les conserver aussi dans un dossier personnel (sur son disque dur ou dans le cloud) ?

- ☒ Pour pouvoir les publier plus tard sur d'autres réseaux sociaux.
- ☒ Parce qu'Instagram et TikTok peuvent un jour supprimer ses contenus ou son profil sans prévenir.
- ☐ Pour justifier l'achat d'une caméra.

3 Quel semble être le nom de l'utilisateur de ce compte (doc 2) ? Avec qui est-il parti en vacances ? Peut-on connaître la liste complète des personnes avec lesquelles il a effectué ce séjour ?

Il semble s'appeler Issa Njoh. Il est parti avec Lucas, Gabriel, Angela et Anaïs. D'autres personnes étaient peut-être présentes mais n'ont pas voulu être citées ou n'ont pas de compte sur ce réseau social.....

Partager des contenus numériques en ligne en diffusion publique ou privée. Savoir que certains contenus sont protégés par un droit d'auteur.

Doc 3 Partager des contenus numériques sur un réseau social

Toute information publiée en « **mode public** » échappe au **contrôle** de celui qui la partage (elle sera visible par tout le monde).

Pour protéger sa vie, éviter le vol d'identité, le piratage et limiter la collecte de données commerciales, il est préférable de régler les **paramètres de confidentialité** du réseau social qu'on utilise.

Plusieurs solutions existent :

- ❶ limiter les accès à son compte à ses proches ;
- ❷ gérer les options de partage : autoriser le partage durant un laps de temps limité (**stories**), le téléchargement de vidéos personnelles avec en filigrane le nom du réseau et son nom de profil (pseudo)...

Afin de contrôler son image sur un réseau social (e-réputation), on peut :

- utiliser un **pseudonyme** et ne pas diffuser d'informations personnelles ;
- privilégier le **mode privé** pour ses publications (textes, photos, vidéos) ;
- désactiver la possibilité que ses contenus soient **repartagés** ou réutilisés par d'autres.

❶ Gérer ses amis



© Delagrave

❷ Vidéo avec un filigrane



© Delagrave

QUESTIONS

- ❶ Pour quelles raisons faut-il contrôler les contenus qu'on partage en ligne ?
 - ☒ Pour protéger sa vie privée et sa réputation
 - ☐ Pour ne pas faire honte à ses parents
 - ☒ Pour éviter le vol d'identité ou le piratage de compte
- ❷ Combien d'amis proches sont autorisés à consulter les contenus publiés par l'utilisateur de ce réseau (doc 1, ❶) ?
 20 amis proches sont autorisés à consulter les contenus publiés par l'utilisateur de ce réseau.....
- ❸ Si une photo est publiée en mode « Public », qui peut la voir ?
 Si une photo est publiée en mode « Public » tout le monde peut la voir, y compris des inconnus et des personnes qui ne sont pas abonnées au compte de la personne qui publie.....
- ❹ Si une photo est publiée en mode « Privé », a-t-on l'assurance qu'elle ne sera vue que par les abonnés ?
 - ☐ Oui, car les abonnés sont de gens de confiance.
 - ☐ Non, sauf si on la supprime au bout de quelques minutes.
 - ☒ Non, car certains abonnés peuvent réaliser une capture d'écran et la partager en dehors du cercle privé.

Doc 4 Partager des contenus appartenant à une autre personne

Quand on partage un texte, une image ou une vidéo, on doit vérifier que la **source d'information** est fiable et respecter le **droit d'auteur**.

Il faut prendre en compte le **copyright** (©) ou la licence **Creative Commons** (CC) (voir p. 36) lorsqu'ils sont mentionnés.

Sur un réseau social, pour partager une image, il est d'usage de citer son auteur.



© Delagrave

Photo disponible sur un réseau social

Doc 5 Contrôler les contenus des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux accélèrent les « **flux de recommandations** » (basés sur les centres d'intérêts de chacun).

Les algorithmes mettent en avant des contenus sans même que les personnes soient abonnées aux comptes. Plusieurs options permettent de contrôler ces flux.

– **Modifier les paramètres** : on peut souvent choisir de ne voir strictement que les contenus d'utilisateurs que l'on suit.

– **Signaler** : on peut signaler au réseau social des recommandations inappropriées ou indiquer ses préférences (« je ne veux plus voir ce type de contenu »).

– **Bloquer** : cela permet de ne plus faire apparaître les publications et les messages privés d'un utilisateur précis.



© WhatsApp

Le contrôle des commentaires d'un utilisateur du réseau social WhatsApp

QUESTIONS

1 De quelles informations dispose-t-on sur la photo (doc 4) ?

Le nom de la personne qui a réalisé la photo, sa date d'enregistrement et le lieu de la prise de la photo.....

2 Un autre utilisateur du même réseau social est-il autorisé à partager cette photo sur ce réseau ?

- ☐ Oui, s'il a l'autorisation écrite de l'auteur. ☒ Oui, si le bouton avec la double flèche est actif.
☒ Oui, sans se faire passer pour l'auteur de la photo. ☐ Non, elle est strictement personnelle.

3 Quelles sont les deux solutions pour contrôler les commentaires indécents d'un contact sur un réseau social (doc 5) ?

Pour contrôler les commentaires indécents on dispose de deux options : signaler ou bloquer un compte.....

4 Si ce genre de commentaires se multiplie, de la part du même utilisateur (via d'autres comptes) ou de la part d'autres personnes, peut-on considérer qu'il s'agit de harcèlement ?

- ☒ Oui, car il s'agit d'une forme de violence psychologique qui se répète.
☐ Oui, mais il suffit d'éteindre son téléphone ou de supprimer son compte.
☐ Non, car cela se passe sur Internet, pas dans la vraie vie.
☐ Non, car la personne mérite peut-être les critiques qui lui sont faites.

Doc 1 Les outils d'écriture collaborative

L'utilisation d'outils d'**écriture collaborative** (traitement de texte, présentation...) permet de produire et modifier des documents à plusieurs. Les documents collaboratifs sont sauvegardés sur un **espace de stockage en ligne** sécurisé tel qu'un « **cloud** », où les **dossiers** et **fichiers** peuvent être partagés.

Traitement de texte en ligne

Google Docs



Framapad



Word on line

Présentation en ligne

Google Slides



Canva



PowerPoint

Espaces de stockage en ligne

Google Drive



Dropbox

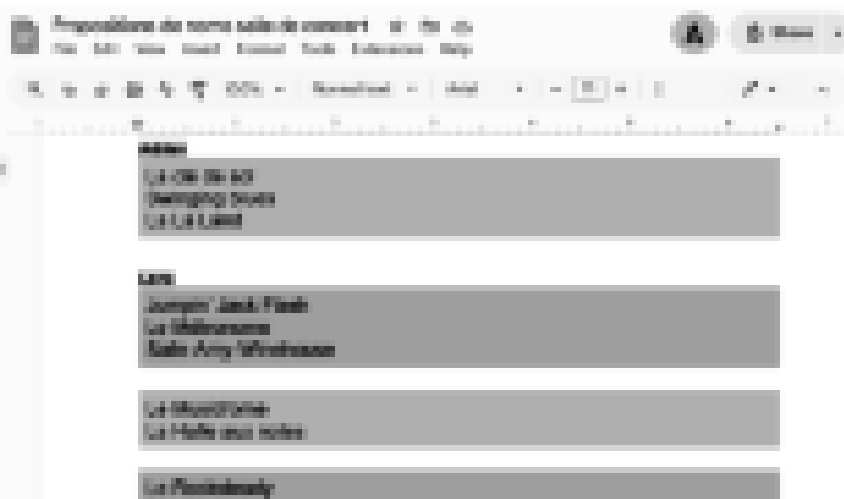


OneDrive

Doc 2 La rédaction d'un document partagé

L'utilisation d'un **outil d'écriture collaborative** permet à plusieurs personnes de coécrire simultanément sur un même document et de voir en temps réel les modifications apportées par les autres. Les documents sont accessibles sur n'importe quel appareil connecté, sans installation de logiciel.

En haut de la fenêtre, un système d'icônes permet de voir qui est actuellement en train de travailler sur le document.



© Google

QUESTIONS

- 1 En observant le doc 2, peut-on savoir qui a créé le document ?
On ne peut pas savoir qui a créé le document : cela peut être Lana, Adrien ou quelqu'un d'autre.....
- 2 Qui est actuellement en ligne pour travailler sur ce document ?
Adrien travaille sur le document : on peut voir une icône portant son initiale et la couleur qui lui a été attribuée.
- 3 Parmi ces propositions de noms de salle de concert, qui a proposé « Le Rocksteady » ?
Il s'agit de Lana : cette proposition est surlignée dans la couleur qui lui a été attribuée.....

Utiliser un dispositif d'écriture collaborative adapté à un projet afin de partager des idées et de coproduire des contenus.

Doc 3 Le partage d'un document et les droits d'accès

Dans un outil d'écriture collaborative, le **propriétaire** du document dispose de deux moyens de le partager :

- copier l'URL dans la barre de son navigateur, puis la coller dans un courriel destiné à ses **collaborateurs** ;
- ou cliquer sur « Partager » (ou « Share ») en haut du document, puis indiquer l'adresse électronique du collaborateur.

Dans chaque cas il doit accorder des **droits d'accès** : « Éditeur », « Commentateur » ou « Lecteur » (voir p. 10).



© Google

1 Le partage d'un document

Type d'accès	Éditeur	Commentateur	Lecteur
Voir le fichier	☒	☒	☒
Télécharger / imprimer	☒	☒	☒
Laisser des commentaires	☒	☒	☒
Suggérer des modifications	☒	☒	☒
Modifier le texte	☒	☒	☒
Partager avec d'autres	☒	☒	☒
Accepter / refuser des modifications	☒	☒	☒

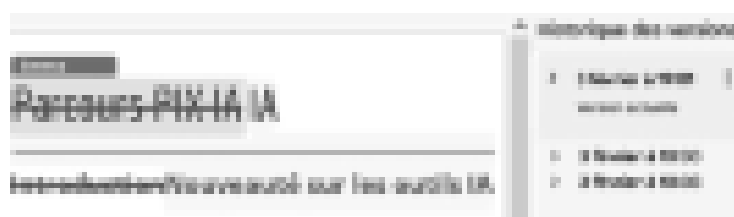
2 Les caractéristiques de chaque type de droit d'accès (Autorisé ☒ Non autorisé ☒)

Doc 4 Coproduire des contenus

La **sauvegarde automatique** sécurise le travail du groupe en continu, évitant toute perte de données accidentelle.

L'**historique des versions** permet d'avoir accès aux différentes versions et modifications du document collaboratif, et de revenir à une ancienne version si besoin.

Chaque **collaborateur** peut laisser des **commentaires**.



© Google

Un document partagé

QUESTIONS

1 Qui a accès au document « Les IA génératives » ? avec quel statut (doc 3) ?

Emma a accès au document « Les IA génératives » avec le statut « Propriétaire » et Gabriel avec le statut « Éditeur ». Tous les utilisateurs qui ont un lien peuvent accéder au document avec le statut de « Commentateur »...

2 Emma a accordé le statut « Commentateur » à Ethan. Que peut faire Ethan ?

- Accéder au document à partir de n'importe quel poste connecté à Internet Vrai ☒ Faux ☐
- Écrire dans le document partagé simultanément avec Léa Vrai ☐ Faux ☒
- Partager le document avec d'autres personnes. Vrai ☐ Faux ☒

3 Que signifie la présence du nom d'Emma au-dessus du texte barré (doc 4) ?

Emma a choisi de remplacer « Parcours PIX IA » par « IA » et « Introduction » par « Nouveauté sur les outils IA »...

4 Gabriel trouve que les dernières modifications d'Emma, sauvegardées le 3 février à 19h01, ne sont pas pertinentes. Que peut-il faire (doc 4) ?

Dans l'historique des versions, il peut choisir de revenir à l'une des versions précédentes du document (celle enregistrée à 10h30 ou celle enregistrée à 10h03)...

Doc 5 L'agenda collaboratif

L'agenda collaboratif (ou calendrier partagé) permet :

- d'organiser des **événements** ou des **tâches** (réunion, visioconférence, travaux à réaliser...) pour un travail de groupe ;
- d'indiquer les disponibilités et indisponibilités de chaque membre du groupe.

	lundi 04/02	martedì 05/02	mercoledì 06/02	giovedì 07/02	venerdì 08/02
08-09h					
09-10h					
10-11h					
11-12h					
12-13h					
13-14h					
14-15h					
15-16h					



Leo



Sarah



Alex

© Delagrave

Mise à jour de l'agenda collaboratif

Doc 6 Organiser un évènement collaboratif

Lorsqu'on crée un **événement** ou une **tâche**, on précise l'**objet** du rendez-vous, sa date et on ajoute les **invités** en leur octroyant des **autorisations d'accès**. Chaque invité reçoit ensuite un courriel d'invitation. Une fois accepté, l'évènement s'affiche dans l'agenda de tous les participants.

[illegible]

© Google

Création d'un événement dans l'agenda collaboratif d'Alex

QUESTIONS

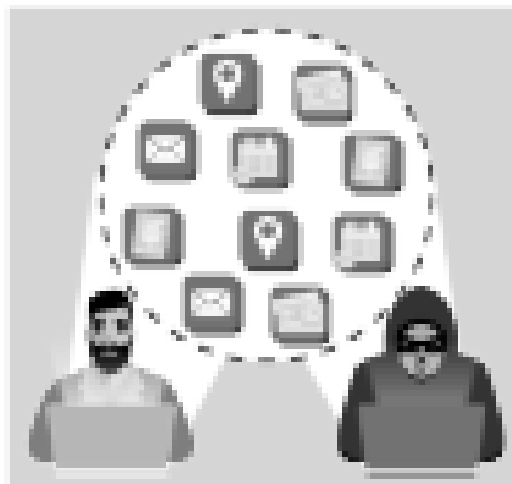
- 1 Alex, Sarah et Léo souhaitent organiser une réunion. Les cases colorées du doc 5 indiquent les créneaux sur lesquels ils sont déjà pris. Pourront-ils se réunir tous les trois :
- mercredi de 9h à 10h ? *Non car Alex est déjà pris.*
- mercredi de 14h à 15h ? *Oui, tout le monde est libre.*
- 2 Quel jour la « Réunion Groupe » a-elle lieu (doc 6) ? Combien de temps va durer la réunion ?
- La réunion a lieu le mercredi 4 février. Elle dure 1 heure (de 14h à 15h).*
- 3 Quel est le statut d'Alex (doc 6) ? Qui a-t-il invité à participer à cette réunion ?
- Alex a le statut « Organisateur ». Il a invité Léo et Sarah à la réunion.*
- 4 Quelles sont les autorisations dont disposent Léo et Sarah (doc 6) ?
- ☒ Ils peuvent savoir qui a été convié à la réunion.
- ☐ Ils peuvent changer l'horaire ou le lieu de la réunion.
- ☒ Ils peuvent proposer à d'autres personnes de rejoindre la réunion.

Doc 1 Les conséquences d'une vie privée peu ou mal protégée

Il est important de protéger sa vie privée en ligne afin de minimiser plusieurs risques.

- **L'utilisation de données** : récupérer l'adresse électronique d'un internaute et quelques informations personnelles peut faciliter l'obtention de ses mots de passe.
- **Le vol et l'usurpation d'identité** : s'ils ont assez d'informations sur un internaute, des individus malintentionnés peuvent se faire passer pour lui afin de faire des achats, contracter des prêts, effectuer d'autres actions illégales...
- **Le doxing** : pour nuire à quelqu'un ou lui faire du chantage, certains n'hésitent pas à rendre publiques ses données personnelles et des éléments de sa vie privée, ou à menacer de le faire.

Ces délits peuvent faire l'objet d'un dépôt de plainte.



© Delagrave

Doc 2 Protéger sa vie privée

Pour protéger sa vie privée dans son environnement numérique, on peut :

- réfléchir aux conséquences potentielles de nos publications avant leur mise en ligne ;
- demander aux organismes (entreprises, associations...) la suppression des données qui nous concernent (droit à l'oubli) ;
- chercher régulièrement son propre nom sur Internet pour comprendre quelles informations sont accessibles.

En France, la **CNIL** (Commission Nationale Informatique et Libertés) vérifie que les entreprises et organismes respectent la loi (« règlement général sur la protection des données » ou RGPD) et protège les données personnelles des citoyens ainsi que leur vie privée.



© CNIL

QUESTIONS

- 1 Qui doit-on contacter en priorité si on réalise qu'on a fait l'objet d'une usurpation d'identité ?
 - ☒ La police ou la gendarmerie
 - ☐ La mairie de sa ville
 - ☐ Le ministère de l'Économie
- 2 Sur un forum de discussion, Anthony a trouvé le numéro de téléphone de Marion. Pour s'amuser, il décide de publier ce numéro sur les réseaux sociaux. Comment s'appelle cette pratique ?
 - ☐ Le phishing
 - ☒ Le doxing
 - ☐ Le phoning
- 3 Qui doit-on contacter si une association ou une entreprise ne répond pas à une demande de suppression de données personnelles ?
 - ☐ La police ou la gendarmerie
 - ☒ La Commission Nationale Informatique et Libertés
 - ☐ Le ministère de l'Économie

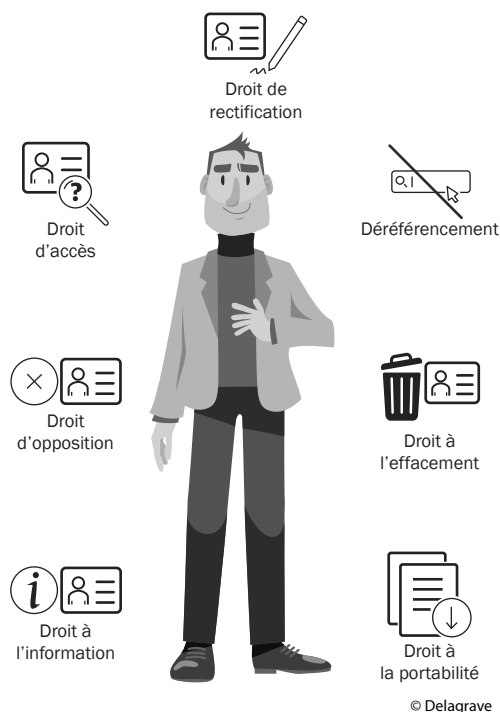
Utiliser des moyens simples pour protéger les données personnelles.

Doc 3 Protéger ses données personnelles et effacer ses traces

Sur son site, la CNIL informe les internautes sur les différents droits qu'ils peuvent exercer auprès des organismes qui utilisent leurs données.

- **Droit à l'information** : c'est savoir comment ses données personnelles sont utilisées.
- **Droit d'opposition** : c'est refuser qu'elles soient utilisées.
- **Droit d'accès** : c'est pouvoir connaître les données personnelles qu'un organisme détient sur nous.
- **Droit de rectification** : c'est avoir la possibilité de corriger ses données personnelles.
- **Déréférencement** : c'est retirer les résultats des moteurs de recherche où son nom apparaît.
- **Droit à l'effacement** : c'est supprimer ses données.
- **Droit à la portabilité** : c'est récupérer et réutiliser ses données.

Pour savoir comment faire concrètement, il faut se rendre sur le site de la CNIL (cnil.fr), rubrique « exercer mes droits ».



© Delagrave

QUESTIONS

1 Un internaute possède un compte fidélité dans un grand magasin. Quel droit (doc 3) peut-il invoquer pour demander la fermeture de ce compte et la suppression des données associées ?

- ☐ Le droit à l'information
- ☒ Le droit à l'effacement
- ☐ Le droit de rectification
- ☐ Le droit d'opposition

2 Sur le site Sens Critique, une internaute a noté et critiqué tous les films qu'elle a vus depuis 2020. Peut-elle demander à récupérer ces données afin qu'elles puissent être réutilisées sur le site Letterboxd, qui propose le même genre de service ? Si oui, au nom de quel droit ?

Qui, elle peut demander à récupérer et réutiliser ces données : c'est le droit à la portabilité qui s'exerce.

3 Un patient aimerait savoir quelles données le concernant sont contenues dans le dossier médical du cabinet de cardiologie où il a l'habitude de se rendre. Peut-il demander à y accéder ? Si oui, au nom de quel droit ?

Qui, il en a la possibilité : c'est le droit d'accès qui s'exerce.

4 Pour s'assurer que la personne qu'il s'apprête à engager est fiable, un patron appelle son ancien employeur afin d'obtenir une copie de son dossier. A-t-il le droit de faire cette demande ? Si oui, au nom de quel droit ?

Non, cette demande ne concerne pas un accès à ses données personnelles, mais à celles de quelqu'un d'autre.

Comprendre le concept d'identité numérique. Créer et paramétrer un profil au sein d'un environnement numérique. Surveiller son identité numérique et sa réputation en ligne.

Doc 4 L'identité numérique et l'e-réputation



© Delagrave

Doc 5 Organiser son identité numérique

Pour ne pas mélanger vie personnelle et vie professionnelle, on peut :

- utiliser plusieurs comptes de messagerie électronique (professionnel, loisirs...);
- créer plusieurs adresses électroniques (ou **alias**) pour un même compte et choisir l'adresse la plus adaptée à chaque envoi de courriel.

Sur les réseaux sociaux, on peut aussi se créer plusieurs comptes afin de cloisonner les différentes facettes de son identité numérique.



© Delagrave

Les alias de Jérôme

QUESTIONS

1 Ernesto tape régulièrement son propre nom sur les principaux moteurs de recherches et sur les réseaux sociaux. Quel est l'objectif principal de cette action ?

- ☐ Pouvoir contacter d'autres personnes qui portent le même nom que lui
- ☒ Vérifier quels sont les résultats obtenus lorsqu'on tape son nom afin de contrôler son e-réputation
- ☐ Faire augmenter la popularité de son nom sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux

2 En quoi l'authentification par identifiant et mot de passe de l'utilisateur d'un réseau social permet-elle de contrôler son identité numérique et son e-réputation ?

Il est important de s'identifier sur les réseaux sociaux pour que personne ne puisse accéder à nos informations personnelles ou publier des choses en notre nom.

3 Dans chacune de ces situations, quelle adresse Jérôme va-t-il choisir pour envoyer un courriel (doc 5) :

- à des amis qu'il souhaite convier à une soirée jeux vidéo ? `jaylegamer@gmail.com`
- aux chefs d'entreprise avec lesquels il travaille ? `jerome.bernier@gmail.com`
- aux membres de son club d'athlétisme ? `jerome.athlecoach@gmail.com`

4 Jérôme souhaite promouvoir ses différentes activités sur Instagram. Pour quelles raisons a-t-il également intérêt à se créer plusieurs comptes ?

- ☐ Cela permet de rester anonyme donc de pouvoir laisser des commentaires malveillants.
- ☒ Ses différentes activités ne vont pas intéresser les mêmes personnes.
- ☒ Il souhaite que ses collaborateurs puissent conserver une image sérieuse de lui.



2.1 Interagir



© Delagrave

Préparation d'un message électronique

Mémo

Les **messaging électroniques** permettent d'échanger des **messages électroniques** (ou **courriels**). L'expéditeur et le destinataire doivent posséder une **adresse électronique** (e-mail).

On saisit l'adresse du destinataire dans le champ principal « À » et celle du ou des destinataires secondaires dans les champs « Cc » (pour qu'ils restent visibles) ou « Cci » (pour qu'ils soient invisibles). On doit préciser l'objet du message. On peut ajouter une ou plusieurs **pièces jointes**. Lors d'une réunion en **visioconférence**, il faut respecter certaines règles de civilité ainsi que le droit des personnes.

2.2 Partager et publier

Réseau Social	Année de création	Thème central / Usage principal
Facebook	2004	Réseau social généraliste (amis, famille, groupes).
YouTube	2005	Hébergement, partage et streaming de vidéos.
WhatsApp	2009	Messaging instantané et appels sécurisés.
Instagram	2010	Partage de photos, vidéos et stories.
Snapchat	2011	Messaging éphémère et filtres en réalité augmentée.
TikTok	2016	Vidéos créatives au format court.

Les réseaux sociaux

Mémo

Les **réseaux sociaux** sont des plateformes numériques qui mettent en relation des individus qui peuvent partager et échanger des contenus (texte, photo, vidéo).

On distingue les réseaux sociaux par leurs caractéristiques : usage, nombre d'abonnés...

Quand on publie des contenus appartenant à une autre personne on doit vérifier que la **source d'information** est fiable et respecter le **droit d'auteur**.

Pour se protéger des personnes désagréables, éviter le vol d'identité, le piratage... il est préférable de régler les **paramètres de confidentialité** de son application.

2.3 Collaborer



© Google

Traitement de texte collaboratif

Mémo

L'utilisation d'**outils d'écriture collaborative** (traitement de texte, présentation...) en ligne permet de produire des documents à plusieurs. Le propriétaire d'un document peut accorder différents **droits d'accès** (« Éditeur », « Commentateur » ou « Lecteur »).

L'**agenda collaboratif** permet de planifier des événements ou des tâches (réunion, visioconférence...) pour un travail de groupe.

Lorsqu'on crée un événement ou une tâche, on précise l'objet du rendez-vous, sa date et on ajoute les invités en leur octroyant des autorisations d'accès (« Modifier l'événement », « Inviter d'autres personnes » ...).

Mémo

Pour se connecter à une application, on doit disposer d'un **identifiant** et un **mot de passe** (suffisamment solide).

Le paramétrage des abonnements permet de contrôler la confidentialité des ses **données personnelles** et les **traces** laissées sur les applications qu'on utilise quotidiennement.

Notre **identité numérique** est constituée de traces (photos, commentaires, likes...) que nous laissons sur le Web et les réseaux sociaux.

Protéger son identité numérique permet de contrôler son **e-réputation**, c'est-à-dire l'image que nous avons sur le Web et les réseaux sociaux, mais aussi d'éviter le vol de données ou l'usurpation d'identité.

2.4 S'insérer dans le monde numérique



© Delagrave

Notre identité sur le Web et les réseaux sociaux

Doc 1 La création de documents textuels

Les logiciels de **traitement de texte** permettent de saisir et mettre en forme un texte, d'ajouter des illustrations, des tableaux... Les plus connus sont **Microsoft Word**, **LibreOffice Writer** et **Google Docs**.

Microsoft Word
(docx)LibreOffice Writer
(odt)Google Docs
(docx, odt...)**Doc 2 La mise en forme des caractères et des paragraphes**

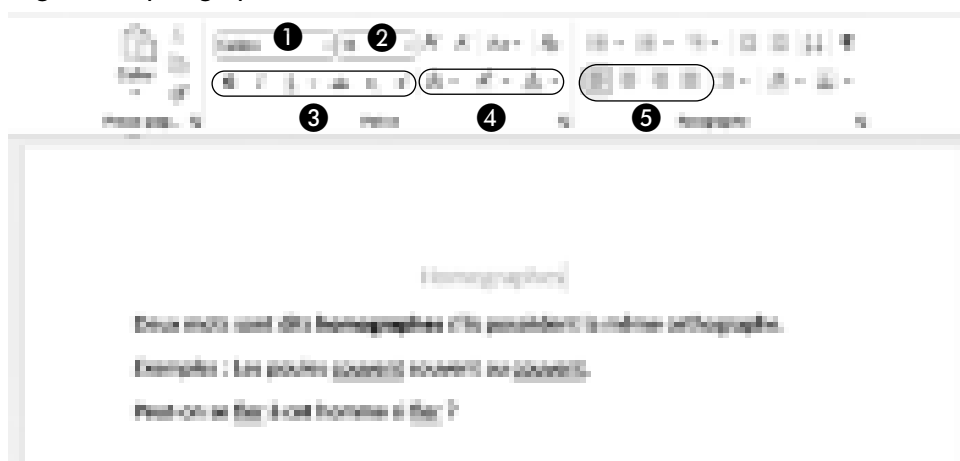
Afin de faciliter la lecture d'un texte on peut :

– choisir une **police de caractères** (❶), sa taille (❷) et les **attributs** suivants : gras, italique, souligné, barré, indice, exposant (❸), effets de texte, surlignage, couleur (❹)...

– aligner les **paragraphes** : aligné à gauche (par défaut), centré, aligné à droite, justifié (❺). Justifier un texte signifie qu'il sera espacé afin d'aller du bord gauche jusqu'au bord droit de la page.

On peut changer de ligne et commencer un paragraphe en appuyant sur la touche « Entrée » du clavier.

Grâce à la touche de tabulation (ou touche « Tab »), on peut aussi créer un alinéa (décalage de la première ligne d'un paragraphe).



© Microsoft

QUESTIONS

❶ Quelle est l'extension du fichier créé si on l'enregistre avec le logiciel LibreOffice Writer (doc 1) ?

L'extension du fichier créé si on l'enregistre avec le logiciel LibreOffice Writer est : « odt ».

❷ Que permet de faire la touche « Entrée » ?

- ☐ D'entrer dans un document.
- ☐ De passer à la page suivante.
- ☒ De changer de ligne pour démarrer un nouveau paragraphe.

❸ Quelle police de caractère, quelle taille et quels attributs ont été appliqués au titre du texte (doc 2) ?

Police de caractère : Calibri Taille : 16 Attributs : couleur bleue

❹ Quel type d'alignement a été appliqué au titre du document ? Et au texte (doc 2) ?

Alignement au centre pour le titre et alignement à gauche pour le reste du texte.

Utiliser les fonctions simples d'une application pour produire des contenus majoritairement textuels associés à une image, un son ou une vidéo.

Doc 3 Appliquer des styles dans un logiciel de traitement de texte

L'utilisation des **styles** permet d'appliquer une mise en forme uniforme aux paragraphes sélectionnés.

On peut donner un nom à chaque style de texte. Par défaut, le style utilisé porte le nom « Normal ».

En structurant un texte avec les styles (Titre 1, Titre 2...), on peut générer automatiquement une **table des matières**.



© Microsoft

Doc 4 L'insertion d'images dans un logiciel de traitement de textes

Pour insérer une image dans un document, il faut activer le menu « Insertion » puis la commande « Images ».

Il est possible de disposer (d'**habiller**) une image avec un texte de différentes manières : on peut demander que le texte s'adapte autour de l'image, ou bien au-dessus et en dessous de l'image, devant l'image...



© Microsoft

QUESTIONS

- 1 Quel est le nom du style utilisé pour le nom du réalisateur Fabian Bielinsky (doc 3) ?
Le nom du style est : Titre 2.....
- 2 Quels sont les éléments de texte dont le style est « Titre 3 » (doc 3) ?
Ce sont les titres des films : Les neuf reines et El Aura.....
- 3 À partir de quelles sources peut-on insérer une image dans un texte (doc 4) ?
On peut insérer une image à partir de son ordinateur ou d'un site d'images en ligne.....
- 4 Quelle option de disposition a été choisie pour habiller le texte ?
C'est l'option « Haut et bas », qui permet de disposer le texte au-dessus et en dessous de l'image.....

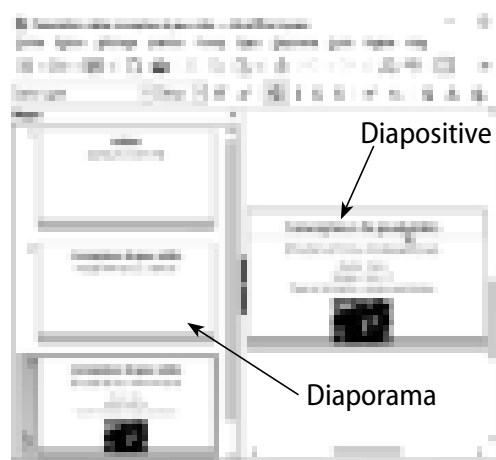
Créer des contenus majoritairement textuels à l'aide de différentes applications. Enrichir un document en y intégrant des objets numériques variés.

Doc 5 La création de diapositives

Les logiciels de présentation permettent de concevoir un ensemble de supports visuels dynamiques (**diaporamas**) pour accompagner et structurer un exposé oral. Les plus connus sont **Microsoft PowerPoint**, **LibreOffice Impress** et **Google Slides**.

Ces diaporamas regroupent un ensemble de **diapositives** qui peuvent contenir des **objets numériques** variés (textes, images, tableaux, graphiques, vidéos, bandes sonores)... qu'on peut mettre en forme comme dans un logiciel de traitement de textes.

Généralement on utilise un **vidéoprojecteur** ou un grand écran pour afficher le diaporama.



© Microsoft

Doc 6 L'animation des diapositives

Dans un diaporama, il est possible d'appliquer à chaque diapositive des **transitions** et à chaque objet de la diapositive des **animations** ou **effets**.

Une transition correspond à un effet visuel et/ou sonore qui souligne le passage d'une diapositive à l'autre.

Il est possible d'appliquer des temps entre chaque passage de diapositive ou de fixer la durée d'affichage de chaque diapositive.



© Microsoft

QUESTIONS

- 1 Dans le doc 5, quel logiciel a été utilisé pour concevoir le diaporama ?
Il s'agit du logiciel LibreOffice Impress.....
- 2 Quel est le numéro de la diapositive sélectionnée et quels objets numériques contient-elle (doc 5) ?
La diapositive 3 a été sélectionnée. Elle contient deux types d'objets numériques : du texte et une image.....
- 3 Dans le doc 6, quel type de transition a été choisi ? Pendant combien de temps s'affichera la diapositive ?
Transition sélectionnée : Damiers. La diapositive s'affichera pendant 8 secondes.....

Doc 1 Production d'une image ou d'un son

Il est possible de produire une image (photo) ou un son à l'aide d'un smartphone, d'une caméra ou d'un micro.
On peut également obtenir une image à partir d'un **scanner** (numériseur) ou en utilisant un outil de capture d'écran.
Les logiciels de **traitement d'images** permettent notamment de modifier, nettoyer, transformer, enregistrer les **images numériques**.
Il existe aussi des logiciels de **traitement vidéo** et des logiciels de **traitement audio** (pour travailler sur les sons numériques).



Photoshop



Gimp

} traitement
d'images



Final Cut : traitement vidéo



Audacity : traitement audio

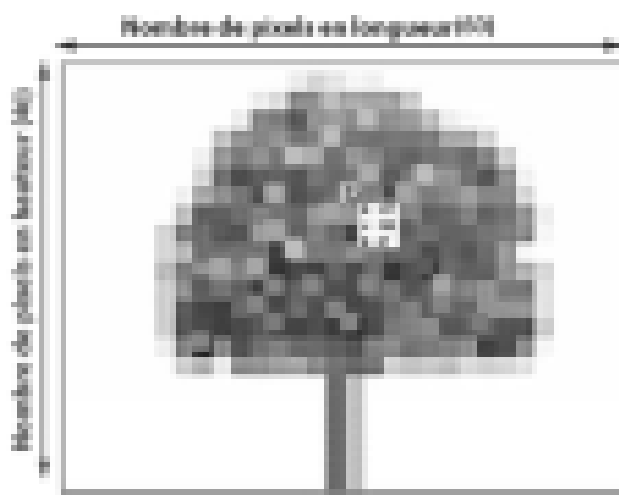
Doc 2 Définition, résolution et couleurs d'une image

Après la capture d'une image, les couleurs sont enregistrées sous la forme d'un tableau de **pixels**, c'est-à-dire de petits carrés d'une couleur donnée.

– La **définition** d'une image correspond au nombre de pixels qui composent l'image (nombre de pixels en longueur $\times$ nombre de pixels en hauteur).

– La **résolution** d'une image correspond au nombre de pixels par unité de longueur. Elle s'exprime en **pixels par pouce (PPP)**. Elle est utilisée pour connaître la qualité d'une image sur un écran ou à l'impression.

– La couleur d'un pixel est représentée par trois valeurs : celle du rouge (R), celle du vert (V) et celle du bleu (B) qui la composent. Chaque valeur est comprise entre 0 et 255. On parle de **code RVB**.



© Delagrave

QUESTIONS

1 À l'aide du doc 1, donner le nom du logiciel à utiliser pour chacune des situations décrites.

SurAudacity...., Anaïs monte son podcast et supprime les bruits parasites.

Aïda réalise un clip : pour le montage vidéo, elle a recours àFinal.Cut.... .

Aliénor est photographe. Afin de les rendre plus belles, elle traite ses images à l'aide dePhotoshop.... .

2 Quelle est la définition de l'image (doc 2) ? Combien de pixels contient-elle en tout ?

La définition de l'image est le nombre de pixels en longueur $\times$ nombre de pixels en hauteur : $60 \times 40 = 2400$ pixels.

3 Quel est le code RVB du pixel désigné par la flèche ?

Le code RVB du pixel désigné est : R : 157 ... V : 196 ... B : 67

Doc 3 Caractéristiques d'enregistrement des fichiers images

Extension	Caractéristiques	Rapport de compression
TIFF	Format matriciel non compressé destiné à être imprimé (qualité). Les fichiers sont lourds.	1
PNG	Format matriciel compressé sans perte de qualité. Transparence prise en compte.	1/8
JPG	Format matriciel compressé. Fichiers légers. Perte de qualité à chaque sauvegarde.	1/12
SVG	Format vectoriel redimensionnable à l'infini sans perte de qualité.	–

On appelle « image numérique » toute image stockée sous forme **binaire** (suite de 0 et de 1).

Par défaut il en existe deux grands formats :

- les **images matricielles**, constituées de pixels ;
- les **images vectorielles**, qui peuvent être agrandies ou rétrécies à l'infini sans jamais perdre de leur qualité.

Pour chaque format d'image il existe différents types de fichiers qu'on distingue par une **extension** de trois ou quatre lettres placées après un point à la fin du nom du fichier (photo1.jpg, photo2.png...). Certains formats sont compressés pour réduire le **poids** (taille) du fichier. Par exemple, un rapport de compression de 1/12 signifie que le poids va être divisé par 12 par rapport à celui du fichier d'origine.

Doc 4 Caractéristiques d'enregistrement des fichiers sons et vidéos

Extension	Caractéristiques	Rapport de compression
FLAC	Qualité optimale mais les fichiers sont lourds.	1/3 par rapport au format d'origine (WAV)
MP3	Format son compressé avec perte permettant des fichiers très légers en poids. Adapté au Web.	1/12
MP4	Format vidéo. Compatibilité universelle, léger, bonne qualité. Adapté au Web et au streaming (vidéo à la demande).	De 1/50 à 1/100 par rapport au format vidéo d'origine

On appelle **son ou vidéo numérique** tout son ou vidéo stocké sous forme binaire.

Pour chaque format de son ou vidéo, il existe différents types de fichiers qu'on distingue par une **extension** de trois ou quatre lettres (son1.flac, son2.mp3...).

Les sons comme les vidéos sont généralement enregistrés dans des formats compressés pour réduire le **poids** du fichier.

QUESTIONS

- Calculer le poids d'un fichier image de 3,2 Mo au format « TIFF » enregistré au format « PNG » (doc 3).
Une image de 3,2 Mo au format « TIFF » enregistrée au format « PNG » pèse : $3,2 \text{ Mo} / 8 = 400 \text{ Ko}$.
- Une conceptrice de site Web souhaite utiliser des images de taille légère qui ne sont pas destinées à être imprimées. Quels formats va-t-elle privilégier ?
Elle va privilégier les formats « PNG » et « JPG ».
- Le poids d'un fichier son « WAV » est de 96 Mo. Que devient son poids s'il est enregistré au format « MP3 » (doc 4) ?
Après son enregistrement au format « MP3 », il ne pèsera plus que 8 Mo ($96 / 12 = 8$).
- Quel est le principal avantage du format vidéo « MP4 » ?
Le principal avantage du format vidéo « MP4 » est son poids ultraléger, adapté notamment aux flux du streaming.

Produire et modifier une image, un son ou une vidéo avec différents outils numériques.

Doc 5 Utiliser les fonctions d'un logiciel de traitement de l'image

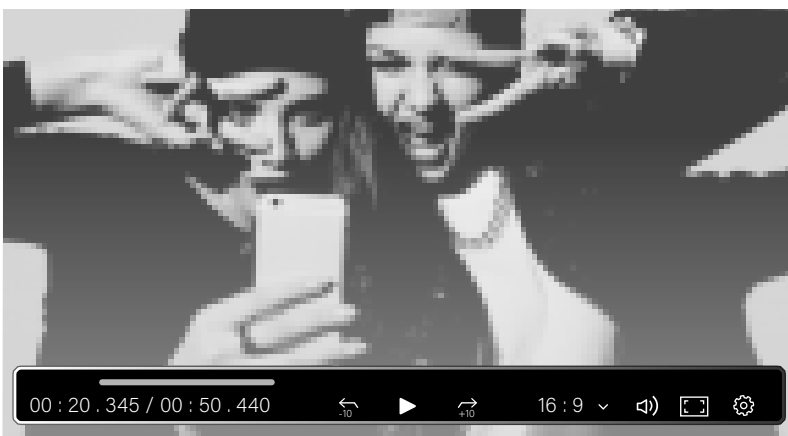
Les logiciels de traitement d'images permettent :

- de retoucher les détails précis d'une image ;
- de régler la **colorimétrie** et l'exposition ;
- de recadrer et redimensionner la résolution ou la taille en pixels pour adapter l'image à un support (Web ou impression) ;
- d'appliquer des **filtres** et des **effets** pour obtenir des transformations complexes.



Une image redimensionnée

Doc 6 Utiliser les fonctions d'un logiciel de montage vidéo



Les logiciels de montage vidéo permettent :

- d'importer les fichiers (les « rushes »), de sélectionner les meilleurs moments, de supprimer les parties inutiles ;
- d'assembler sur la timeline (ligne de temps) ses **clips** dans l'ordre chronologique ;
- de séparer l'audio de la vidéo, d'ajouter une musique de fond, des effets sonores (SFX) ou une voix off ;
- d'ajouter des **transitions** et des **effets** visuels.

QUESTIONS

1 Quelles opérations ont permis de passer de l'image 1 à l'image 2 (doc 5) ? Quelle est la dimension (en pixels) de l'image 2 ?

L'image a été redimensionnée, recadrée. Sa nouvelle dimension est : Largeur : 400 / Hauteur : 700

2 Quel est l'intérêt de redimensionner cette image ?

L'intérêt de redimensionner cette image est d'enlever tout ce qui est inutile (notamment les bords).

3 L'autrice de la vidéo (doc 6) veut qu'elle dure exactement 35 secondes. Que va devoir faire le monteur ?

$50,440 - 35 = 15,440$. Il va devoir couper 15 secondes et 440 millièmes de seconde.

4 Un internaute lit accidentellement cette vidéo de 35 secondes à la vitesse « x2 ». Combien de temps lui prendra le visionnage ?

$35 \div 2 = 17,5$. Le visionnage lui prendra 17,5 secondes.

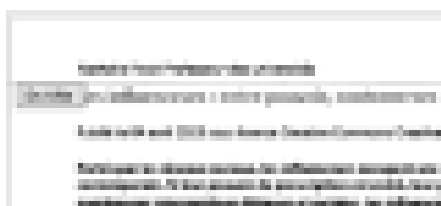
5 La vidéo est destinée à être diffusée sur un écran dont la longueur est 320 cm. Quelle sera alors la hauteur de la vidéo sur cet écran ?

Produit en croix : $320 \times 9 \div 16 = 180$. La hauteur de l'image sera 180 cm.

Doc 1 La mise en page d'un document

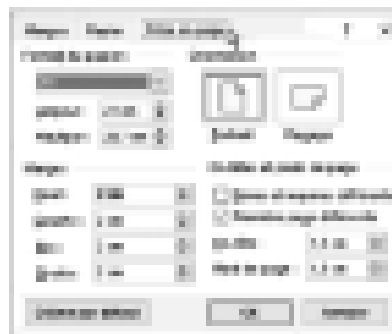
Pour **diffuser** un document, il est important d'adapter sa **mise en page** (marges, orientation, taille, nombre de colonnes...) et d'insérer les informations utiles (numéro de page, nom de l'auteur...) afin que le lecteur puisse facilement le lire et trouver les informations qu'il cherche.

L'**en-tête** est situé en haut de la page : on peut y inscrire le titre du document, le nom de l'auteur... Cette mention apparaîtra ensuite sur chaque page. Le **pied de page** est situé tout en bas : on peut aussi y faire apparaître ces mentions, ou bien le numéro de chaque page.



© Microsoft

L'en-tête d'un document



© Microsoft

La boîte de dialogue

Doc 2 Les paramètres d'impression

Dans le menu « Imprimer », on peut régler les **paramètres d'impression** : choisir d'imprimer toutes les pages du document ou une partie, en une ou plusieurs copies, en recto ou recto-verso. On peut imprimer plusieurs pages par feuille.



© Microsoft

Les paramètres d'impression

QUESTIONS

1 Pour faire apparaître le nom de l'autrice sur toutes les pages paires et le titre du document sur toutes les pages impaires, quelle action faut-il exécuter dans la boîte de dialogue (doc 1) ?

Il faut cocher la case « Paires et impaires différentes ».

2 Lorsqu'on souhaite gagner de la place sur sa page, est-il judicieux de faire passer les marges de 2 cm à 0 cm ?

Non : lors de l'impression les parties situées sur les bords du document ne seront pas imprimées.

3 Anna a écrit un document de 36 pages, qu'elle souhaite imprimer avec les paramètres indiqués dans le doc 2. Combien de pages son imprimante va-t-elle imprimer en tout ? Combien de feuilles cela nécessite-t-il ?

Elle va imprimer 72 pages (2 x 36 pages). Cela nécessite 36 feuilles car l'impression se fait en recto verso.

4 Comme elle n'a pas assez de feuilles, Anna choisit l'option « 4 pages par feuille ». De combien de feuilles aura-t-elle besoin ?

Elle a besoin de 9 feuilles car $36 \div 4 = 9$.

Connaître et respecter les règles élémentaires du droit d'auteur, du droit à l'image et du droit à la protection des données personnelles.

Doc 3 Les règles élémentaires d'utilisation et de partage de ressources numériques



© Delagrave

Toute œuvre trouvée sur Internet est écrite, dessinée, filmée, photographiée, par une ou plusieurs personnes, les **auteurs**. Ces auteurs sont propriétaires de leurs œuvres. Chacun peut consulter ces ressources pour son usage privé, mais sans autorisation, il est interdit de les publier sur son propre site Internet, ni de s'en servir à des fins commerciales. Pour indiquer que sans leur autorisation, il est interdit de reproduire ou diffuser leur création, les auteurs utilisent le **copyright** : ils emploient le symbole © suivi de leur nom ou de celui de leur entreprise.

Doc 4 La licence Creative Commons

La licence internationale **Creative Commons (CC)** permet à un auteur de préciser dans quelles conditions son œuvre peut être diffusée. Elle apparaît généralement sous la forme d'un petit bandeau composé de différentes icônes.



Les quatre icônes de la licence Creative Commons

On peut les trouver en fin de document ou dans les mentions légales du texte, sous la forme d'un logo avec les lettres **CC** et de symboles comme :



BY (Attribution : citer l'auteur)



NC (Non-Commercial : pas d'usage marchand)



SA (Share Alike : partager sous la même licence)



ND (No Derivatives : pas de modification)

© Creative Commons

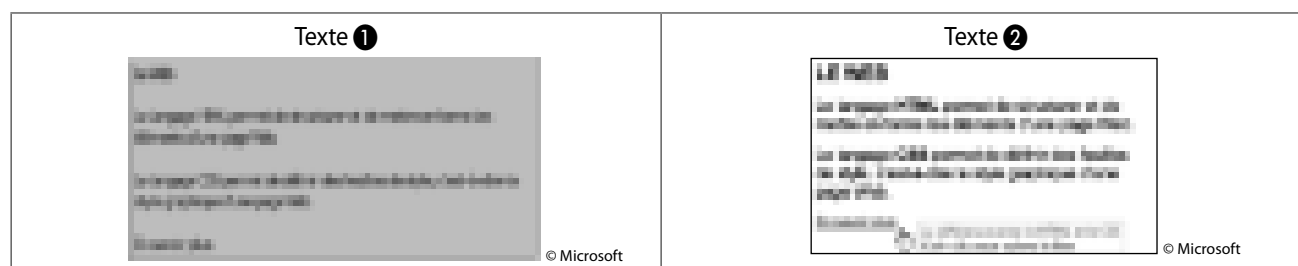
QUESTIONS

- Une internaute souhaite utiliser cette photographie (doc 3) sur son site personnel. En a-t-elle le droit ? Pourquoi ?
Non : le symbole © signifie que l'usage de l'image est limité au domaine privé et qu'il n'est pas diffusable.
- Contacté par cette internaute, l'auteur de l'image refuse qu'elle soit utilisée. Que doit faire l'internaute ?
☐ L'utiliser quand même en effaçant la mention du copyright.
☐ La publier en noir et blanc pour qu'elle ne soit pas reconnaissable.
☒ Chercher une autre image libre de droits.
- Sous quelles conditions un utilisateur peut-il diffuser ce document (doc 4) ?
Un utilisateur peut diffuser ce document à condition qu'il cite l'auteur (BY) et qu'il le partage sous la même licence (SA).
- Un photographe souhaite autoriser l'utilisation de ses images à condition que la publication ne soit pas à des fins commerciales et qu'elle soit réalisée sans modifications. Quelles icônes Creative Commons doit-il faire figurer ?
Il doit faire figurer l'icône CC, l'icône NC (pas d'usage commercial) et l'icône ND (pas de modification).

Organiser et optimiser des contenus numériques pour les publier en ligne. Convertir un document numérique en différents formats. Permettre l'accessibilité d'un document.

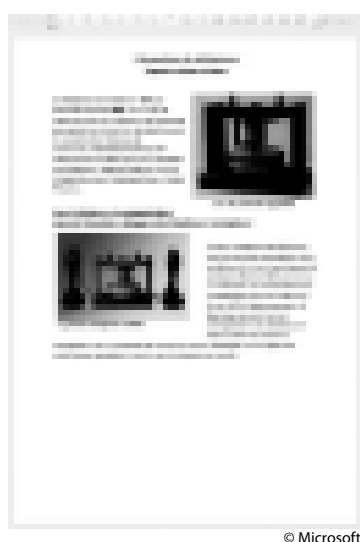
Doc 5 L'accessibilité numérique

Un **document numérique accessible** est un document qui permet aux personnes en situation de handicap (par exemple visuel) d'accéder à ses contenus et fonctionnalités sans difficulté. Pour améliorer son accessibilité, on peut augmenter la taille de la police de caractères, utiliser des couleurs à fort contraste, structurer le document (Titre 1, Titre 2...) et prévoir un **texte alternatif** (de remplacement) décrivant le contenu d'une image ou d'un lien hypertexte.

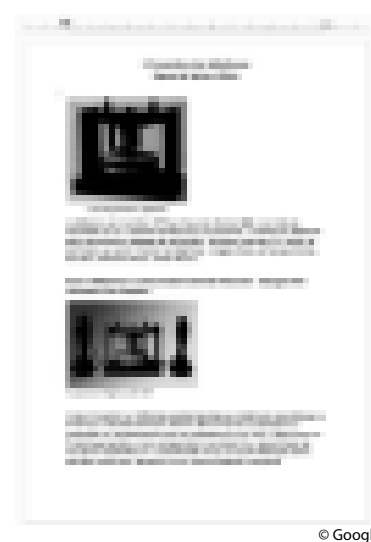


Doc 6 La conversion des formats

Pour diffuser des documents textes, on a le choix entre différents **formats** de fichier (docx, odt...). En fonction du logiciel et de l'appareil avec lesquels on les ouvre, les documents peuvent avoir une apparence différente (images déplacées ou absentes, marges, police de caractères non installée sur l'un des appareils...). Enregistrer son document au format **pdf** fige la mise en page (polices, images...) : il ne sera alors plus modifiable (sauf avec un logiciel professionnel) mais il aura toujours la même apparence. On peut ensuite l'ouvrir dans son navigateur, ou avec un logiciel comme Adobe Acrobat Reader.



Exposé ouvert avec Microsoft Word



Exposé ouvert avec Google Docs

QUESTIONS

① Quels sont les modifications effectuées entre le texte ① et le texte ② (doc 5) dans le but de faciliter l'accessibilité du texte pour des personnes en situation de handicap visuel ?

La taille de la police de caractères est plus grande. Les couleurs du texte sont plus contrastées. Le lien hypertexte comporte un texte de description.....

② L'exposé préparé par deux élèves n'a pas la même apparence sur leurs deux ordinateurs (doc 6). Que faire pour être sûrs que leur exposé apparaîtra comme ils le veulent quand ils le présenteront en classe ?

Ils doivent l'enregistrer au format pdf et ils devront l'ouvrir avec un logiciel de lecture de pdf.....

③ En relisant l'exposé sur son ordinateur, Sylvia a repéré une faute d'orthographe. Peut-elle la corriger directement dans le document pdf ? Si non, que peut-elle faire ?

Non, sauf si elle dispose d'une version professionnelle. Elle peut ouvrir le document texte (docx ou odt), corriger la faute puis réenregistrer au format pdf.....

Lire et construire un algorithme qui comprend des instructions simples.

Doc 1 Le codage et la représentation des données

Pour être traitée par un ordinateur, l'information est codée en **langage binaire**. C'est en combinant des 0 et des 1 (appelés **bits**) que l'ordinateur crée des nombres, des lettres, des images...

Le code **ASCII** est une table de correspondance internationale relative à la plupart des caractères d'écriture que nous utilisons. Cet encodage utilise des séries de 8 bits, appelées **octets**.

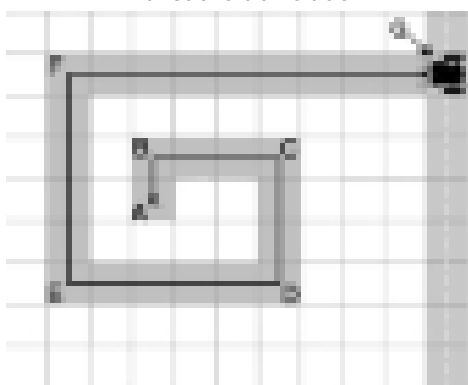
Le code ASCII (extrait)

Caractères	Codage binaire ASCII	Caractères	Codage binaire ASCII
A	1000001	I	1001001
B	1000010	N	1001110
E	1000101	R	1010010

Doc 2 Résoudre un problème à l'aide d'un algorithme

Un **algorithme** est une suite d'instructions écrites dans un langage compréhensible par tous qui permet de résoudre un problème au bout d'un certain nombre d'étapes. Il peut s'écrire en **langage naturel** (en décrivant chaque instruction par une phrase ou un groupe de mots), grâce à la **programmation par blocs** (comme dans le logiciel **Scratch**) ou à la **programmation textuelle** (par exemple avec le langage **Python**).

Parcours du robot



© Delagrave

Algorithme de l'itinéraire du robot (en langage naturel)

```

1 Avancer de 180 pas et tourner à gauche de ____
2 Avancer de 200 pas et tourner à gauche de ____
3 Avancer de ____ pas et tourner à gauche de ____
4 Avancer de ____ pas et tourner à gauche de ____
5 Avancer de ____ pas et tourner à gauche de ____
6 Avancer de ____ pas.
7

```

Le robot part du point G. Énoncé du problème : il doit rejoindre le centre du parc, situé au point A.

QUESTIONS

- Combien d'octets et de bits faut-il pour coder le mot « BINAIRE » (doc 1) ?
Pour coder le mot « BINAIRE » il faut 7 octets, soit 56 bits (7×8).....
- Décoder la séquence de codes binaires en caractères : 1000001 1010010 1000010 1010010 1000101 1000001.(A).1010010.(R).1000010.(B).1010010.(R).1000101.(E).....On obtient le mot ARBRE.....
- Combien de fois le robot (doc 2) doit-il tourner à gauche pour rejoindre le point A ? Par quelle valeur (en degrés) faut-il terminer les lignes 1 à 5 de l'algorithme ?
Le robot doit tourner à gauche 5 fois. Les cinq lignes se terminent par « 90 degrés ».....
- Sachant que le côté d'un carreau mesure 40 pas, indiquer les quatre nombres de pas qui manquent dans l'algorithme du doc 2 (lignes 3 à 6).
Ligne 3 : 200 ; lignes 4 et 5 : 120 ; ligne 6 : 40.....

Doc 3 La programmation par blocs

La **programmation par blocs** repose sur une approche visuelle où les instructions textuelles sont remplacées par des briques colorées que l'on peut imbriquer. Le programmeur fait glisser ces commandes pour créer ses **séquences d'instructions** (ou **scripts**), permettant ainsi de se concentrer sur la logique de l'algorithme.

Le **test** (si... alors) permet de faire un choix (ex : si « code faux » alors « répéter le test »).

La **boucle** (répéter) permet de refaire une action plusieurs fois sans réécrire le code (ex : répéter 10 fois).

① Rubriques du logiciel de programmation Scratch



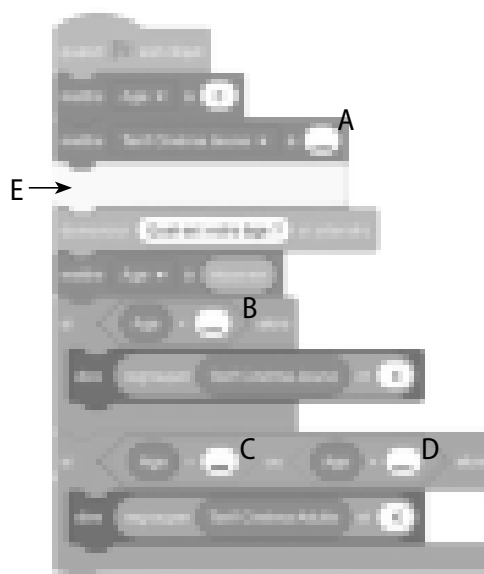
© Scratch

② Algorithme

```

1 mettre la variable « Tarif Cinéma Jeune » à 7
2 mettre la variable « Tarif Cinéma Adulte » à 12
3 demander « Quel est votre âge ? »
4 mettre la valeur saisie dans la variable « Age »
5 si la variable « Age » est strictement inférieure à 18 alors
6   afficher la variable « Tarif Cinéma Jeune » et le caractère « € »
7 si la variable « Age » est supérieure ou égale à 18 alors
8   afficher la variable « Tarif Cinéma Adulte » et le caractère « € »
  
```

③ Programmation par bloc



© Scratch

QUESTIONS

① Compléter les quatre valeurs qui manquent dans le programme ③.

A :7.....

B :19.....

C :19.....

D :19.....

② La ligne E du programme ③ a été effacée par erreur. Que doit-elle contenir ?

Mettre « Tarif Cinéma Adulte » à 12.....

③ Dans quelle rubrique ① du logiciel de programmation (colonne de gauche) peut-on retrouver le bloc d'instructions nécessaire pour remplir cette ligne E ?

☐ Contrôle

☐ Opérateurs

☒ Variables

☐ Capteurs

Développer un programme à partir d'instructions simples d'un langage de programmation. Modifier un algorithme simple.

Doc 4 La programmation textuelle

Chaque langage de programmation dispose de ses propres **instructions**.

Dans l'exemple, on utilise ces instructions du langage Python :

- « input » pour afficher une phrase ;
- « if else: » pour réaliser un **test**.

Indique l'instruction à exécuter si la condition est remplie (ici le nombre doit être entier et positif)

Indique l'instruction à exécuter si la condition if n'est pas remplie

```

# Demander au lecteur de saisir un nombre entier positif
nombre = input("Saisir un nombre entier positif : ")

# Vérifier si le nombre saisi est un entier positif
if nombre.isdigit():
    print("Le nombre de 0 à '9' est positif")
else:
    print("Erreur : saisir un nombre entier positif.")

```

Ligne de commentaire pour indiquer l'objectif du programme

Résultats

© Python

Programme en langage Python

Doc 5 Le codage d'une page Web en HTML

Les instructions du langage de description HTML permettent de structurer et de mettre en forme les éléments d'une page Web. Chaque ligne s'écrit avec une balise d'ouverture et une **balise** de fermeture.

Par exemple, la syntaxe de l'instruction **a href =** qui permet d'indiquer un lien hypertexte est la suivante : `<a href="URL_de_destination">Texte cliquable</a>`

Code HTML

```

<div class="Navigation" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;">
    <ul style="list-style-type: none; display: inline-block; margin: 0; padding: 0;">
        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;"><a href="#">Accueil</a></li>
        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;"><a href="#">À propos</a></li>
        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;"><a href="#">Contact</a></li>
        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;"><a href="#">Services</a></li>
        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;"><a href="#">Partenaires</a></li>
    </ul>
</div>

```

© Pix

balise d'ouverture

balise de fermeture

QUESTIONS

- Quel est le nom de l'instruction du langage Python qui permet de saisir un nombre (doc 4) ?
L'instruction du langage Python qui permet de saisir un nombre est « input () ».....
- La fonction « nombre.isdigit() » permet de vérifier que le nombre est entier et positif. Que se passe-t-il si on entre le nombre 202,6 dans ce programme (doc 4) ?
Il indique le message suivant : « Erreur : saisir un nombre entier positif. ».....
- Que se passe-t-il si on entre 90000 dans ce programme ?
Il indique le message suivant : « Le nombre de 0 de '90000' est : 4 ».....
- Vers quel site l'instruction « a href » permet-elle de faire un lien hypertexte (doc 5) ?
L'instruction a href= permet de faire un lien hypertexte vers le site pix.fr.....
- Comment faudrait-il modifier le code HTML du doc 5 pour ajouter à la liste une ligne intitulée « Parcours IA », juste après « Environnement numérique » ?
Il faut ajouter Parcours IA en dessous de Environnement numérique mais au-dessus de



3.1 Développer des documents textuels



© Microsoft

Les menus d'un traitement de texte

Mémo

Les logiciels de **traitement de texte** permettent ;

- de saisir et mettre en forme un texte ;
- de choisir une **police de caractères**, sa taille (en points) et ses **attributs** (gras, italique, souligné...) ;
- d'aligner les **paragraphes** : à gauche (par défaut), centré, aligné à droite, justifié ;
- d'utiliser des **styles** (normal, Titre 1, Titre 2...) ;
- d'insérer des **tableaux**, des **illustrations**...

Les logiciels de **présentation** permettent de concevoir un ensemble de supports visuels dynamiques (**diaporamas**) pour accompagner et structurer un exposé oral.

3.2 Développer des documents multimédias

	Formats	Extensions
	Images matricielles	.jpg, .png, .tiff
	Images vectorielles	.svg
	Vidéo	.avi, .mp4
	Audio	.mp3, .ogg, .wav

© Delagrave

Mémo

Pour réaliser un projet **multimédia**, on peut utiliser :

- des logiciels de **traitement d'images** qui permettent de modifier, nettoyer, transformer, enregistrer des **images numériques** (**matricielles** ou **vectorielles**) ;
- des logiciels de **traitement audio** ou **vidéo** qui permettent de modifier, nettoyer, transformer, enregistrer des **sons numériques** ou des **vidéos**.

À chaque type de fichier correspondent des **formats**, caractérisés par leur **extension**. Chaque fichier a un **poids** (taille).

3.3 Adapter les documents à leur finalité

	Type de licence	Nom de la licence
–	Libre de droits d'auteur	Zero
	Libre avec attribution à l'auteur	BY
	Libre avec partage	SA
	Libre avec attribution mais sans modification	ND

© Creative Commons

Mémo

Pour diffuser un document, il est important :

- d'adapter sa **mise en page** (marges, orientation, taille, en-tête et pied de page etc.) et d'insérer les informations utiles (numéro de page, nom du document, etc.) ;
- de respecter le **droit d'auteur**. La majorité des documents ne sont pas libre de droits. La **licence internationale « Creative Commons »** (CC) permet de partager des documents sous certaines conditions ;
- de renforcer son **accessibilité** pour des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive ;
- de les enregistrer dans des formats facilitant l'échange.

3.4 Programmer

Algorithme	Programmation par blocs
si la variable « Age » est < à 18 alors afficher la variable « Tarif jeune » sinon afficher la variable « Tarif Adulte »	

© Scratch

Mémo

Les informations dans un ordinateur sont codées en **bits** (0 et 1) et regroupées en octets (8 bits).

Pour exprimer un problème on peut utiliser un algorithme en langage naturel.

On distingue deux types de programmation : la **programmation par blocs** et la **programmation textuelle**.

Pour écrire un algorithme ou un programme on utilise des **variables** et des **structures algorithmiques** :

- des **tests** (si alors, si alors sinon...) ;
- des **boucles** (répéter x fois, faire tant que...).

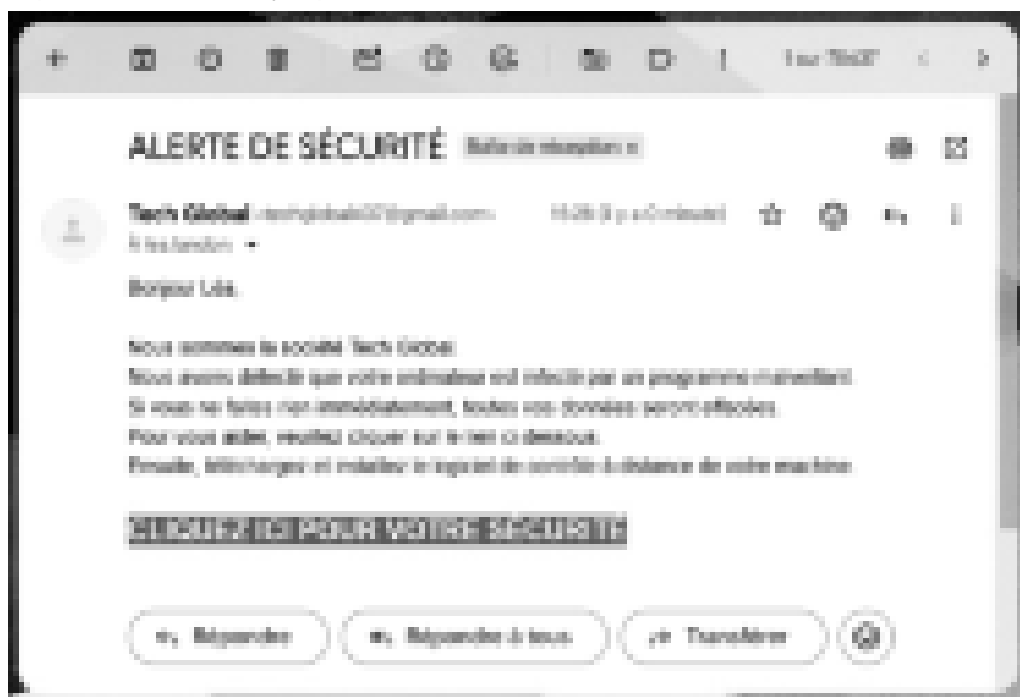
Doc 1 Identifier les menaces informatiques

Il n'existe pas de niveau 1 pour cette compétence.

Chaque jour, de nombreuses personnes et entreprises font l'objet de **cyberattaques** dans le cadre de leur environnement numérique (ordinateur, smartphones...).

L'**hameçonnage** (phishing) est une cyberattaque qui vise, par le biais d'un courriel (mail) ou d'un texto (SMS), à inciter à effectuer un paiement ou à partager des données (mots de passe, numéro de carte bancaire...) en se faisant passer pour une source digne de confiance.

Le **rançongiciel** (ransomware) est une cyberattaque qui persuade, à l'aide d'un courriel ou d'un message, de télécharger et d'installer un logiciel. Celui-ci bloque l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers ; il est ensuite réclamé à la victime le paiement d'une rançon pour en libérer l'accès.



Un courriel suspect

© Google

QUESTIONS

1 Léa a reçu un courriel suspect sur sa messagerie (doc 1). Quel est le but recherché par la personne qui lui envoie ce message ?

La personne cherche à faire installer un logiciel qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers.....

2 Que risque Léa si elle clique sur le lien surligné en rouge ?

Elle risque de devoir payer une rançon pour libérer l'accès à son poste informatique.....

3 À quel type de cyberattaque fait-elle face ?

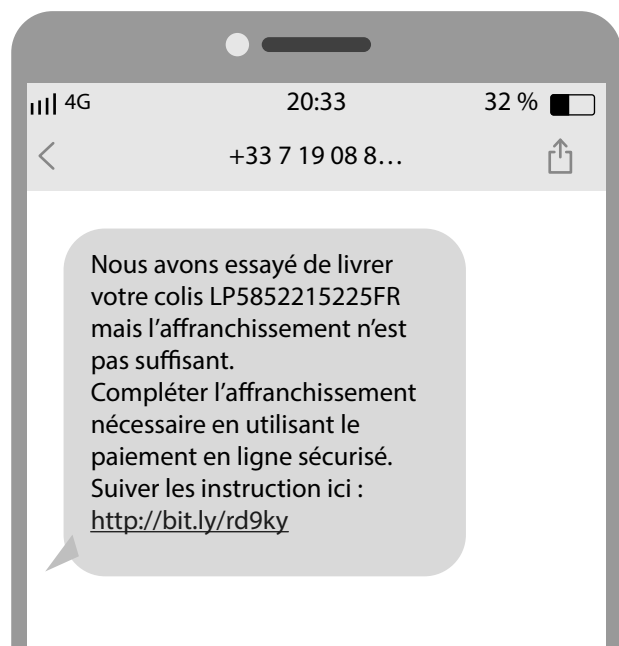
Type de cyberattaque : le rançongiciel.....

4 À quels signes reconnaît-on qu'un message est suspect ?

- ☒ Le caractère urgent et immédiat
- ☒ Une adresse électronique suspecte
- ☐ Un texte sans faute d'orthographe

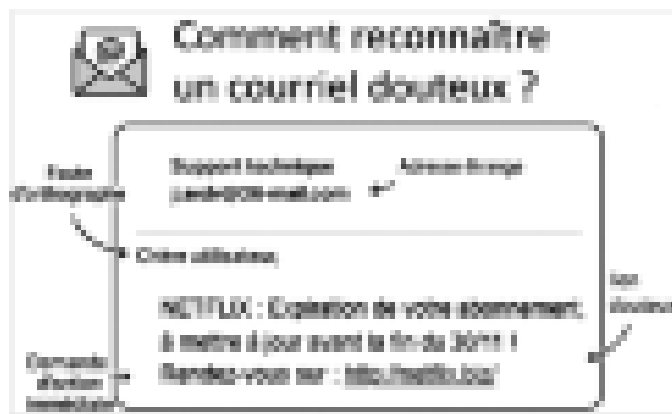
Doc 2 Réception de messages douteux

Certains messages sont destinés à récupérer des données personnelles (numéro de carte bancaire, mot de passe...). Ils font apparaître des liens vers des sites ou pages Web. Ceux-ci ne sont sécurisés que si l'adresse (**URL**) affiche le **protocole https://**. Attention, certains **QR codes** sont également piégés ! Dans tous les cas il faut éviter d'ouvrir les liens ou pièces jointes de courriels ou de SMS d'expéditeurs inconnus.



Un SMS suspect

© Delagrave



© Delagrave

QUESTIONS

- 1 Que semble chercher à faire l'expéditeur du SMS (doc 2) ?
L'expéditeur du SMS cherche à récupérer des informations et faire payer l'affranchissement.
- 2 Quel indice dans le SMS permet de douter de la sécurité de la connexion vers le site Web ?
Le lien hypertexte n'affiche pas le protocole sécurisé « https ».
- 3 Quels sont les indices qui permettent de comprendre que le courriel comporte du contenu malveillant ou que son but est de récupérer des données personnelles sensibles ?
Le message du courriel comporte une faute d'orthographe. L'adresse électronique est étrange et le lien est douteux car il finit par l'extension .biz qui est peu commune.
- 4 Que cherche l'auteur du courriel ?
L'auteur du courriel cherche à récupérer le paiement de l'abonnement à Netflix pour son propre compte, ou il souhaite obtenir les identifiants de sa victime.
- 5 Comment s'appelle ce type de cyberattaque ? L'hameçonnage.

Choisir et appliquer des mesures simples de protection de son environnement numérique.

Doc 3 Sécuriser son environnement numérique

L'accès aux équipements (ordinateurs, smartphones...) doit être soumis à un **code PIN** (de 4 à 8 chiffres) et/ou à la **reconnaissance biométrique** (empreintes, les yeux, la voix...). L'accès aux applications doit se faire à l'aide d'un code de sécurité ou d'un **mot de passe** robuste contenant des chiffres, des lettres (minuscules et majuscules) et des caractères spéciaux. Il est nécessaire de les changer régulièrement.

Les logiciels **antivirus** empêchent des logiciels malveillants (virus) d'infiltrer ou de prendre en main un ordinateur ou un smartphone. Les **mise à jour** de sécurité doivent être régulièrement réalisées.

L'accès à différentes applications ou services peut être limité par une application de **contrôle parental**. Cette application permet aux parents d'établir un cadre d'utilisation adapté à l'âge de leurs enfants.

Temps mis par un logiciel de piratage pour décrypter un mot de passe

Nombre de caractères	Nombres seulement	Lettres minuscules	Lettres majuscules et minuscules	Nombres, lettres majuscules et minuscules	Nombres, lettres majuscules et minuscules, symboles
4	Instantané	Instantané	Instantané	Instantané	Instantané
5	Instantané	Instantané	57 minutes	2 heures	4 heures
6	Instantané	46 minutes	2 jours	6 jours	2 semaines
7	Instantané	20 heures	4 mois	1 an	2 ans
8	Instantané	3 semaines	15 ans	62 ans	164 ans
9	2 heures	2 ans	91 ans	3k ans	11k ans
10	1 jour	40 ans	41k ans	238k ans	803k ans
11	1 semaine	1k ans	2M ans	14M ans	56M ans
12	3 mois	27k ans	11M ans	917M ans	3Md ans

QUESTIONS

1 Quel est le meilleur moyen de protéger son smartphone contre les accès non autorisés (doc 3) ?

Pour protéger l'accès à son smartphone, on peut utiliser un code PIN ou activer la reconnaissance biométrique. Ce sont les méthodes les plus sûres pour protéger l'accès à son appareil.

2 Une internaute a choisi le mot de passe « Girafe ». En combien de temps son mot de passe risque-t-il d'être trouvé par un pirate informatique ? Et si elle choisit « Gir@fe2016 » ?

Girafe : 2 jours ; Gir@fe2016 : 803000 ans (803 k ans).

3 Pourquoi est-il important de mettre régulièrement à jour le système d'exploitation et les applications de son ordinateur ou smartphone ?

Il est important de mettre régulièrement à jour le système d'exploitation et les applications de son ordinateur ou smartphone pour bénéficier des dernières protections contre les virus et logiciels malveillants.

4 Citer au moins deux raisons de mettre en place une application de contrôle parental.

Protéger les enfants de contenus inappropriés, gérer le temps d'accès aux écrans.

NIVEAU 1

Identifier les données à caractère personnel et celles à ne pas partager.

Doc 1 Les données personnelles et l'identité numérique

Les **données personnelles** sont toutes les informations qui permettent d'identifier une personne physique, que ce soit **directement** (nom, prénom) ou **indirectement** (numéro de téléphone, adresse IP, numéro de sécurité sociale, empreinte digitale...).

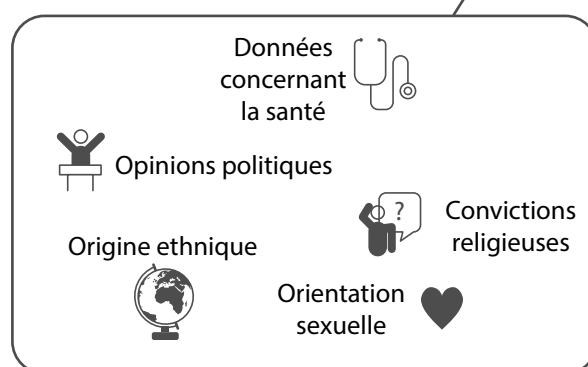
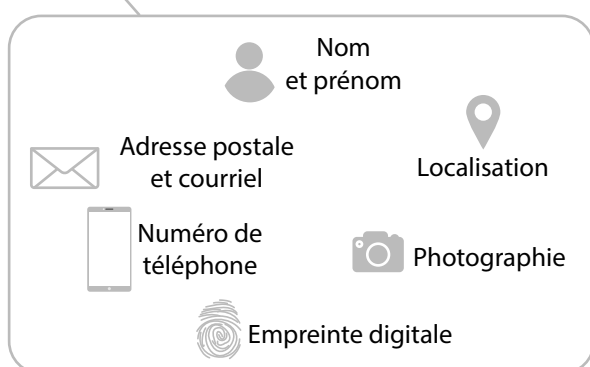
Certaines données personnelles sont considérées comme des **données sensibles** à ne pas partager lorsqu'on navigue sur Internet ou sur les **réseaux sociaux**.

Notre **identité numérique** est liée aux données personnelles et aux **traces** que nous laissons sur le Web.

Données permettant l'identification directe ou indirecte

Données personnelles

Données sensibles



© Delagrave

QUESTIONS

1 Parmi les informations suivantes, laquelle est une donnée personnelle directe (doc 1) ?

- ☐ Le numéro de téléphone ☒ Le nom
☐ L'origine ethnique ☐ L'adresse

2 Donner un exemple de données personnelles permettant d'identifier une personne indirectement.

Le courriel, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, permettent d'identifier ou de retrouver une personne indirectement.

3 Parmi les informations demandées pour le concours en ligne, lesquelles sont des données sensibles à ne pas partager (doc 2) ?

Les données relatives à la santé et à l'origine ethnique sont sensibles et ne doivent pas être partagées.

4 Est-il prudent de s'inscrire à ce jeu en ligne ?

Non, il n'est pas prudent de s'inscrire à ce jeu en ligne car ce service demande des informations sensibles et la protection des données n'est pas garantie.

Doc 2 Formulaire d'inscription

© Delagrave

Connaître le concept de « traces » de navigation.
Savoir que les traces peuvent être vues, collectées ou analysées par d'autres personnes.

Doc 3 Les traces ou données de navigation

Lorsque que l'on navigue sur le Web ou les réseaux sociaux, on laisse des **traces volontaires** (pseudos, profils, images, vidéos, textes, commentaires, likes...) et des **traces involontaires** (**cookies**, **géolocalisation**, **historique de navigation**, **adresse IP**). Un **cookie** est un fichier texte stocké sur la machine de l'utilisateur par un serveur afin de conserver des données de navigation. Il permet à un site Web de le reconnaître pour lui faire gagner du temps ou lui proposer des publicités ciblées. L'**adresse IP** est une suite unique de chiffres qui sert à identifier chaque machine (ordinateur, smartphone...) sur Internet.

Nous respectons votre vie privée

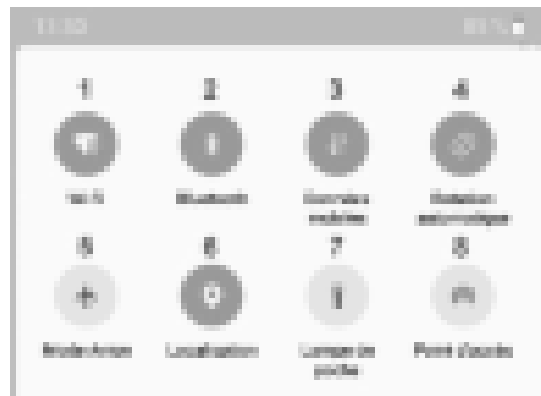
En utilisant nos services, vous acceptez implicitement, collecter des statistiques d'audience et nous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêt.



A

Acceptation ou refus des cookies

© Delagrave



B

Le menu d'un smartphone

© Delagrave

QUESTIONS

- Qu'est-ce qu'un « cookie » (doc 3) ?
 - ☐ Un logiciel malveillant qui vole les mots de passe.
 - ☒ Un fichier texte stocké sur une machine qui mémorise des informations sur la navigation.
 - ☐ Une récompense virtuelle donnée par le site web.
- Mattia cherche des baskets sur un site de vente en ligne. Un instant plus tard, sur un réseau social, il voit apparaître une publicité lui proposant exactement le même modèle de baskets. Pourquoi voit-il de nouveau une publicité du même modèle de chaussures sur son réseau social ?
 - ☐ C'est une pure coïncidence.
 - ☒ Le site de chaussures a partagé ses « traces » (cookies publicitaires) avec le réseau social.
 - ☐ Le réseau social a écouté sa conversation via le microphone.
- Comment aurait-il pu limiter la collecte de ses données lors de sa recherche doc 3, (image A) ?
En cliquant sur « Tout refuser » ou « Paramétrer les cookies » (pour refuser les cookies). En utilisant le mode « Navigation privée » de son navigateur (qui efface l'historique et les cookies à la fermeture de la fenêtre).....
- Mattia ne veut pas qu'on puisse connaître ses déplacements. Quelle icône doit-il désactiver (doc 3, image B) ?
 - ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☒ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 8
- Lorsqu'on navigue sur le Web, qu'appelle-t-on les « traces » ? Sont-elles définitives ?
Les traces sont l'ensemble des informations laissées volontairement (publications, commentaires) ou involontairement (historique de navigation, cookies, géolocalisation) lors de la navigation sur le Web. Elles peuvent être supprimées (en vidant son historique, en effaçant les cookies,...).....

Doc 4 Les procédures de protection des données personnelles

Naviguer sur le Web et se connecter aux réseaux sociaux laisse des **traces**. Pour protéger ses données personnelles et sa vie privée, on doit mettre en œuvre des procédures pour effacer ses **cookies**, son **historique de navigation** et contrôler sa **géolocalisation**.



QUESTIONS

1 D'après le doc 4, combien d'applications sont autorisées à accéder de manière permanente à la position de ce smartphone (image A) ?

- ☐ 65 ☐ 75 ☒ 5

2 L'application « Appareil photo » a-t-elle accès à la position du smartphone (image B) ? ☒ Oui ☐ Non

3 Quelle type de procédure d'autorisation le smartphone propose-t-il lorsqu'on lance l'application « Appareil photo » (image C) ?

Lorsqu'on lance l'application « Appareil photo », l'application demande systématiquement l'autorisation de géolocaliser ou pas la photo ou la vidéo.

4 La fonctionnalité « Position exacte » (image C) est-elle active ou inactive ? À quoi sert-elle ?

La fonctionnalité « Position exacte » est active. Elle permet à l'appareil photo d'intégrer les coordonnées GPS exactes aux photos ou aux vidéos.

5 Parmi ces affirmations, lesquelles sont exactes (doc 5) ?

- ☐ L'application géolocalise le smartphone.
☒ L'application accède au stockage.
☒ L'application accède aux contacts.
☐ L'application lit les SMS.

Doc 5 Autorisations d'une application

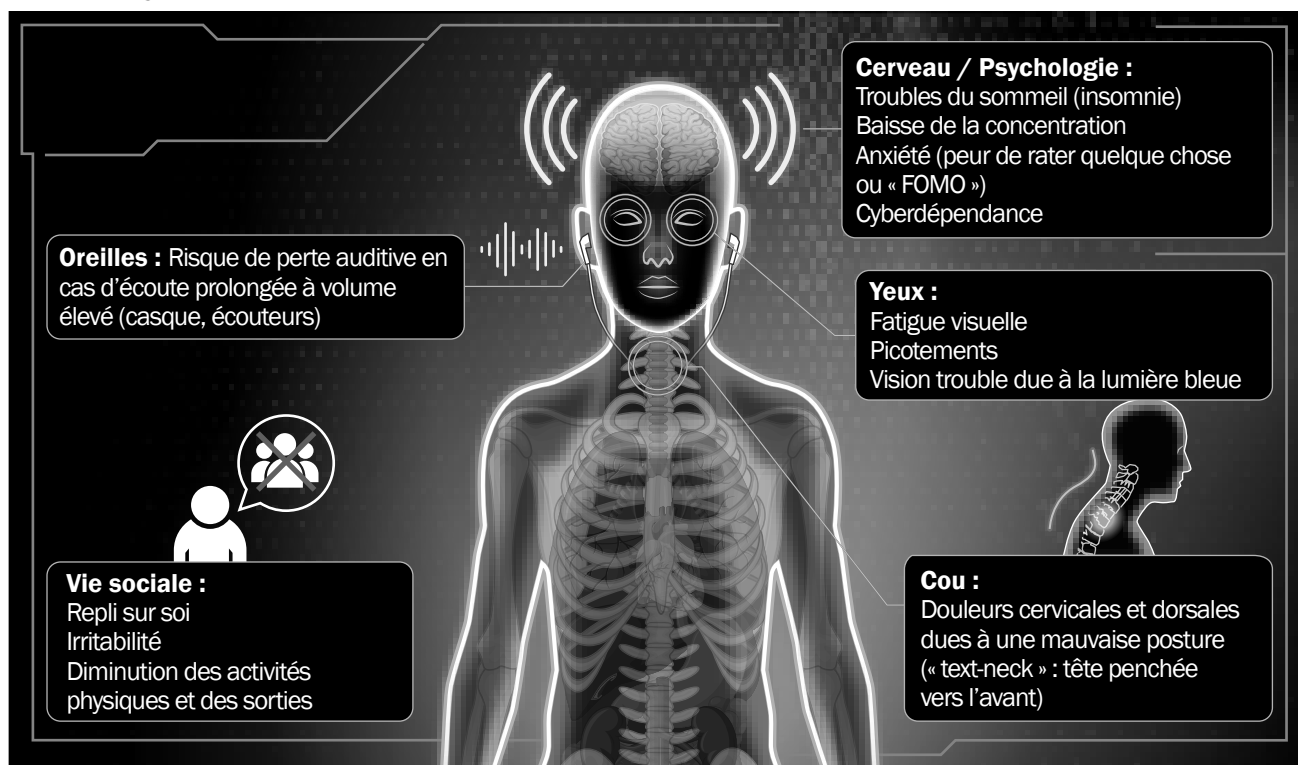


© Delagrave

Comprendre que l'utilisation non réfléchie des technologies numériques peut avoir des impacts négatifs sur sa santé et son équilibre social et psychologique.

Doc 1 L'impact des écrans sur la santé

L'utilisation intensive des appareils numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes...) peut engendrer des répercussions négatives sur la santé, le bien-être et la vie sociale.



© Delagrave

QUESTIONS

- Quel effet la lumière bleue émise par les écrans a-t-elle principalement sur leurs utilisateurs et utilisatrices ?
☐ Elle aide à s'endormir plus vite.
☒ Elle provoque parfois une vision trouble et retarde l'endormissement.
☐ Elle n'a aucun effet sur le cerveau.
- Comment appelle-t-on le phénomène psychologique qui fait qu'on se sent obligé de rester connecté de peur de manquer une information ou une discussion ?
☐ Le phishing ☒ Le FOMO (« Fear Of Missing Out ») ☐ Le spamming
- Quels sont les signes physiques qui montrent qu'une personne passe trop de temps sur les écrans ?
 Les signes physiques sont : la baisse de concentration, les maux de tête, les douleurs aux yeux (fatigue visuelle) et la fatigue générale due au manque de sommeil.....
- Outre la santé physique, quel impact l'abus d'écrans a-t-il sur la vie sociale de certains utilisateurs et utilisatrices ?
 L'abus d'écrans peut provoquer un isolement (éloignement par rapport à la famille), de l'irritabilité (mauvaise humeur) et des difficultés scolaires (manque de concentration).....

Doc 2 L'incidence du numérique sur la santé

L'utilisation du numérique a des impacts sur la santé. Il faut réfléchir en termes d'**ergonomie** (améliorer sa posture, placer l'écran à hauteur des yeux) et limiter le temps d'écran (lumière bleue, sommeil).

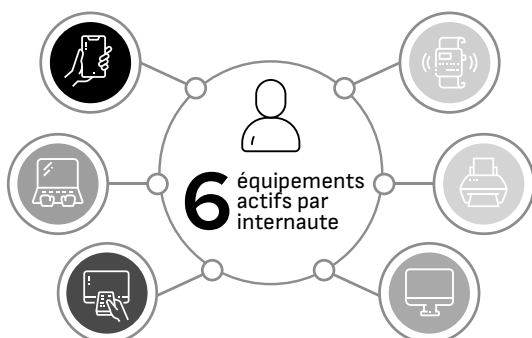
Sur Internet et les réseaux sociaux, chacun doit être attentif aux situations de **cyberviolence** et de **cyberharcèlement** (insultes, rumeurs, exclusion...) pour se protéger et protéger les autres.



© Delagrave

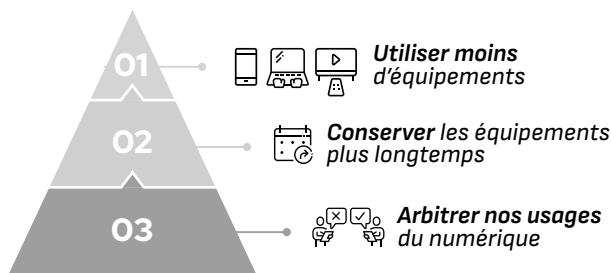
Protéger sa santé

Doc 3 L'incidence du numérique sur l'environnement



© Green IT

Des équipements en quantité



© Green IT

La sobriété numérique

QUESTIONS

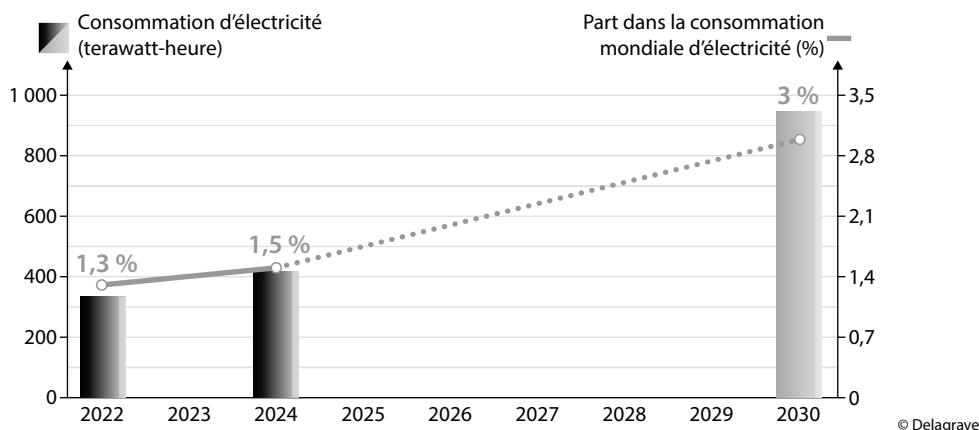
- Quel problème d'ergonomie est évident dans la posture du jeune homme (doc 2) ?
☐ La tablette est trop grande. ☒ La posture du dos est courbée et l'éclairage est insuffisant.
☐ Il ne porte pas de chaussures.
- Le message « *T'es nul, personne t'aime* » affiché sur l'écran de la tablette relève :
☐ de la liberté d'expression ☒ du cyberharcèlement (insulte et intimidation) ☐ d'une blague amicale
- S'il continue de recevoir des messages d'insultes, qui doit-il alerter en priorité ?
 Il doit en parler immédiatement à un adulte de confiance (parents, professeurs). Il ne doit pas répondre aux messages mais faire des captures d'écran.
- Pour économiser de l'énergie et réduire la consommation de ressources naturelles, quels comportements doit-on adopter (doc 3) ?
 Utiliser moins d'équipements. Éteindre ses appareils en cas de non utilisation. Limiter le streaming... Ces comportements permettent d'économiser de l'énergie et des ressources naturelles.

Doc 4 L'usage du numérique n'est pas sans conséquences

La **lumière bleue** des écrans perturbe le cycle du sommeil. La sédentarité et les mauvaises postures peuvent causer des troubles **musculosquelettiques** et dégrader la **santé**. Il faut aussi préserver son équilibre **psychologique** (se déconnecter suffisamment longtemps, tenter d'éviter le **cyberharcèlement**...). Le numérique pollue (fabrication des appareils, utilisation de matériaux rares...). Le **streaming vidéo** et l'utilisation des **IA**, qui demande une puissance de calcul énorme dans des **centres de données** (data centers), représentent une part majeure du trafic Internet et une **consommation d'énergie croissante**.

Data centers :
la demande d'électricité amenée à doubler

Estimation/prévision de la consommation totale d'électricité des centres de données dans le monde d'ici 2030



QUESTIONS

1 Une adolescente n'arrive pas à s'endormir après avoir joué tard. Quelle est la cause principale liée à l'écran (doc 4) ?

- ☐ L'écran est trop petit.
- ☒ Sa lumière bleue retarde la sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil).
- ☐ L'écran ne possède pas de vitre de protection supplémentaire.

2 Citer deux comportements simples à appliquer au quotidien avec ses appareils lorsqu'on souhaite réduire son empreinte carbone numérique.

Augmenter la durée de vie de ses appareils (ne pas changer de téléphone tant qu'il fonctionne).....
Éteindre complètement ses appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés.....

3 Quels sont les deux usages du numérique qui consomment le plus d'énergie ?

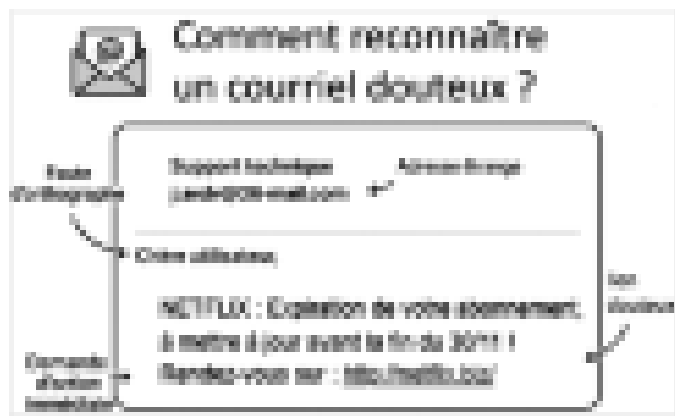
Le streaming vidéo et les requêtes IA.....

4 Quel pourcentage représentera la consommation d'électricité des centres de données dans le monde d'ici à 2030 ?

La consommation d'électricité des centres de données dans le monde représentera environ 3% d'ici à 2030.....



4.1 Sécuriser l'environnement numérique



© Delagrave

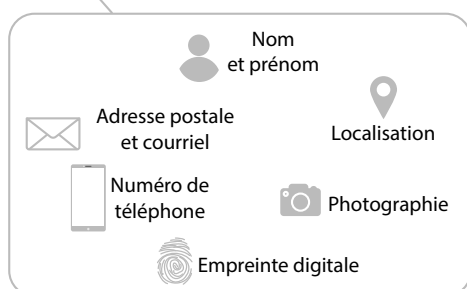
Mémo

Chaque jour de nombreuses personnes font l'objet de **cyberattaques** (**hameçonnage**, **rançongiciel**).

Pour sécuriser l'accès à son environnement numérique (ordinateur, smartphones...), il faut appliquer des mesures de protection comme un mot de passe robuste et/ou un **code PIN (4-8 chiffres)** ou des systèmes **biométriques** (empreintes, caméra), installer des logiciels **antivirus** et de **mises à jour**.

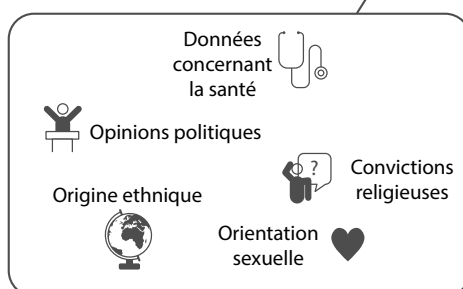
4.2 Protéger les données personnelles et la vie privée

Données permettant l'identification directe ou indirecte



Données personnelles

Données sensibles



© Delagrave

Mémo

Les **données personnelles** identifient une personne directement ou indirectement, et certaines sont sensibles.

Notre **identité numérique** dépend des informations et traces laissées en ligne : contenus publiés sur les **réseaux sociaux**, mais aussi **cookies**, **géolocalisation** ou **adresse IP**, ainsi que l'**historique de navigation**.

4.3 Protéger la santé, le bien-être et l'environnement



© Delagrave

Mémo

Notre environnement numérique affecte notre **santé**. C'est pourquoi :

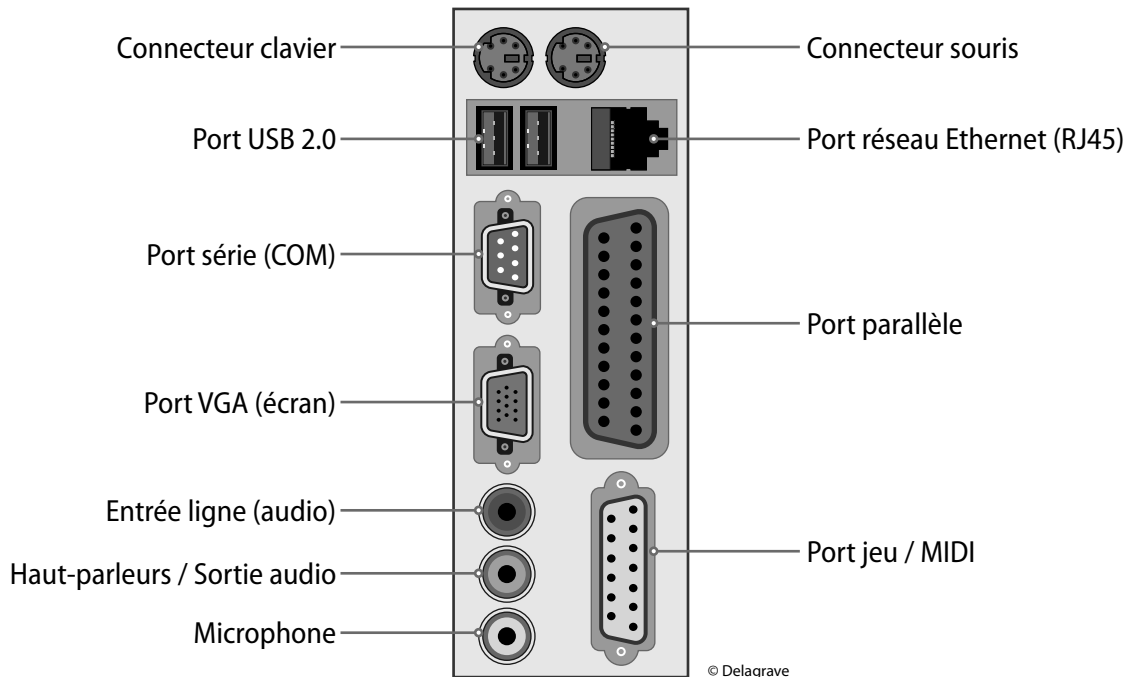
- il faut adopter une bonne posture (régler son écran à hauteur des yeux...) et limiter le temps d'écran (lumière bleue, sommeil) ;

- il faut rester vigilant face au **cyberharcèlement** (insultes, rumeurs).

Il faut réduire son **empreinte environnementale** en éteignant ses appareils et en réduisant l'utilisation du **streaming vidéo** et de l'**IA (sobriété numérique)**.

Doc 1 L'architecture d'un poste informatique et de ses périphériques

Un ordinateur comprend une **unité centrale** (carte mère), une ou des **unités de stockage** (disque dur SSD), une alimentation et des ports de connexion. Pour qu'un poste informatique fonctionne correctement, il faut vérifier le raccordement des différents **périphériques** à l'ordinateur. À l'arrière de l'unité centrale ou sur les côtés d'un ordinateur portable, on voit les différents branchements pour le clavier, la souris, l'écran, les ports **USB**, **HDMI** (transmission du son et de l'image haute définition), la prise RJ45 (**connexion réseau filaire**)...



Les branchements d'un ordinateur

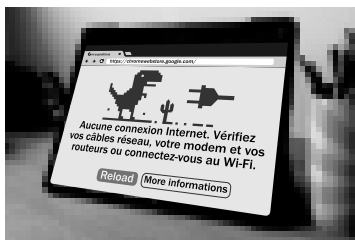
QUESTIONS

- 1 Citer les composants essentiels qui se trouvent à l'intérieur d'un ordinateur (doc 1).
L'unité centrale (la carte mère), le disque dur (SSD), l'alimentation et les différents ports de connexion.....
- 2 Quels sont les deux périphériques que l'on doit manipuler pour utiliser un logiciel de traitement de textes ?
☐ L'écran et les enceintes ☒ Le clavier et la souris ☐ La tour et l'imprimante
- 3 Quel est le nom du câble qui transporte à la fois des données haute définition et le son ?
Un câble HDMI.....
- 4 Si un élève souhaite discuter en vidéo avec ses camarades de classe pour un travail de groupe, quel périphérique supplémentaire devra-t-il ajouter ? Quel port de connexion devra-t-il utiliser ?
Une webcam..Le port USB.....

Doc 2 Les protocoles réseaux

Le **Wi-Fi** relie nos appareils à **Internet** via un **routeur** pour naviguer à haut débit, tandis que le **Bluetooth** connecte directement des appareils entre eux (comme un casque à un téléphone) sur une courte distance. Pour dépanner sa connexion Wi-Fi, il faut commencer par vérifier que le Wi-Fi est bien activé sur l'appareil, puis le redémarrer. Si le problème persiste, il faut débrancher la Box internet, attendre 30 secondes, puis la rebrancher.

Le message d'erreur



© Delagrave

La barre de configuration du Wi-Fi



© Delagrave

QUESTIONS

1 Le propriétaire d'une tablette souhaite naviguer sur Internet mais il obtient un message d'erreur (doc 2). D'après la barre de configuration de son Wi-Fi, quelle peut être la cause du problème rencontré ?

Le problème vient du fait que le « Mode Avion » est activé sur la tablette. Cette fonctionnalité coupe toutes les communications sans fil, y compris le Wi-Fi nécessaire pour accéder à Internet.

2 Quelle manipulation doit-il effectuer pour retrouver l'accès à internet ?

Il doit désactiver le « Mode Avion » en cliquant sur l'icône correspondante, puis s'assurer que le Wi-Fi est bien activé et connecté au réseau du collège.

Doc 3 Problèmes techniques

Un ordinateur peut rencontrer des problèmes techniques (**connexions**, mise à jour) dus à des mauvaises manipulations ou des oublis de l'utilisateur (**mot de passe**).



© Delagrave

3 Lorsqu'il tente de se connecter à sa session, le message « Identifiant ou mot de passe incorrect » s'affiche. Quelles peuvent être les façons de résoudre le problème (doc 3) ?

- ☐ Redémarrer l'ordinateur
- ☒ Vérifier si la touche de verrouillage des majuscules ou le pavé numérique est activé/désactivé
- ☒ Cliquer sur « mot de passe oublié » et renseigner son adresse électronique
- ☐ Créer immédiatement un nouveau compte

4 Pourquoi est-il important d'effectuer les mises à jour du système d'exploitation (Windows, macOS, Android, iOS) lorsqu'elles sont proposées ?

- ☐ Pour changer la marque de l'ordinateur
- ☐ Pour augmenter la capacité de stockage de l'appareil
- ☒ Pour corriger des failles de sécurité et réparer des bugs

5 Si une connexion Wi-Fi ne fonctionne plus, quel est le moyen de régler le problème ?

- ☒ Débrancher puis rebrancher sa box
- ☐ Démonter la box avec un tournevis pour regarder à l'intérieur
- ☐ Changer de fournisseur d'accès à Internet

Doc 4 Le stockage et le partage de données

Les **clés USB** sont des supports de **stockage amovibles** connectables à un port USB.

En fonction des besoins, il existe des services en ligne (**cloud**) qui proposent des espaces plus ou moins grands de stockage en termes de taille (gratuits pour quelques Go et payants pour des gros stockages (500 Go, 1 ou 2 To...). Ils facilitent l'utilisation à distance de fichiers et leur partage.

Sur le **Web**, il est possible d'envoyer des fichiers volumineux en utilisant un service de transferts de fichiers comme WeTransfer ou Smash.

		Cloud gratuit
Google Drive		~ 15 Go
Dropbox		~ 2 Go
Microsoft OneDrive		~ 15 Go

© Delagrave

Doc 5 Problème de stockage



© Delagrave

QUESTIONS

1 Une élève essaie de copier son exposé sur sa clé USB. Mais une fenêtre d'erreur apparaît et la copie refuse de se lancer (doc 5). Pourquoi ne peut-elle pas copier son fichier ?

- ☐ La clé USB n'est pas correctement insérée.
- ☐ Le fichier de l'exposé contient un virus.
- ☒ La capacité de stockage de la clé USB est dépassée.

2 L'élève réussit à copier son fichier sur une autre clé. En classe, le fichier refuse de s'ouvrir sur l'ordinateur du professeur. Quelle est la cause la plus probable ?

- ☐ Le fichier est trop léger.
- ☐ Il n'y a pas de connexion Internet dans la salle.
- ☒ Le logiciel utilisé par cette élève n'est pas installé sur l'ordinateur du collègue.

3 Un étudiant doit envoyer un document (56 Mo) à son professeur par courriel. Lorsqu'il clique sur « Envoyer », un message indique : « La pièce jointe dépasse la taille limite autorisée (25 Mo) ».

Citer deux solutions qui lui permettront de transmettre ce fichier à son professeur sans avoir à le modifier (doc 4).

Utiliser un service de transfert de gros fichiers (type WeTransfer).....

Utiliser lien de partage via le cloud (Google Drive, OneDrive, ENT).....

4 Parmi les services de stockage en ligne qui apparaissent dans le document, lesquels peut-on utiliser pour héberger gratuitement 12,5 Go d'images (doc 4) ? Et pour 1,25 Go d'images ?

Pour 12,5 Go d'images on peut utiliser Google Drive.....

Pour 1,25 Go d'images on peut utiliser les trois services : Google Drive, Dropbox et Microsoft OneDrive.

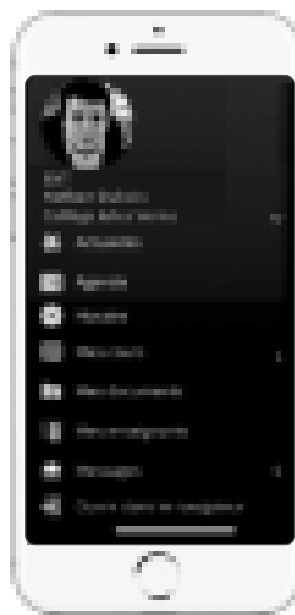
Doc 1 La connexion aux services d'un environnement numérique

Pour se connecter à un **environnement numérique** (applications, services...), il faut créer un **mot de passe** robuste. Généralement, celui-ci doit avoir au moins 12 caractères, mélangeant du texte (en majuscules et minuscules), des chiffres et des symboles (ex : *Tr0p!c@l3_15*). Il faut éviter les mots du dictionnaire ou les informations personnelles (date de naissance, nom du chat...).



© Delagrave

Fenêtre d'inscription aux services
d'un environnement numérique



© Delagrave

Page d'accueil d'un environnement numérique

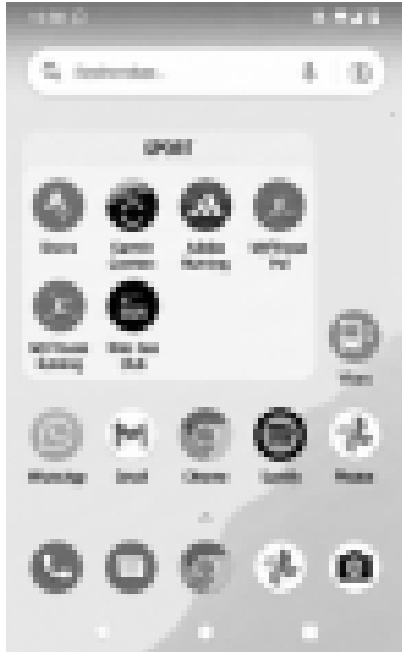
QUESTIONS

- 1 Pourquoi le mot de passe choisi par Nathan Dubois est-il trop simple (doc 1) ?
Le mot de passe « 28082014 » est trop simple car c'est une suite de chiffres. Par ailleurs, il correspond probablement à la date de naissance de Nathan (28/08/2014).....
- 2 À quel environnement numérique Nathan s'est-il connecté ?
Nathan s'est connecté à l'environnement numérique de travail (ENT) du collège.....
- 3 Que doit-il faire pour récupérer son cours de mathématiques ?
Il doit sélectionner la rubrique « Mes cours » de l'environnement numérique et télécharger le document pour pouvoir le consulter.....
- 4 De quel outil dispose Nathan dans cet environnement numérique pour ouvrir son cours de mathématiques ?
Nathan peut ouvrir le document dans un navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Safari...).....

Retrouver des ressources et des contenus dans un environnement numérique.

Doc 2 Organiser l'écran d'accueil d'un smartphone

Sur un smartphone, on peut installer de nombreuses **applications**. Pour les retrouver rapidement, il est possible de personnaliser son écran d'accueil et de ne garder que les applications indispensables à portée de main. Il est également possible de former des **groupes** thématiques, à la manière de **dossiers** sur un ordinateur.



© Android



© Android

QUESTIONS

- 1 Quelle est la méthode la plus rapide pour accéder à une application qu'on ne parvient pas à retrouver ?
 - ☐ Ouvrir les « Réglages » et chercher la liste des applications installées.
 - ☒ Saisir les premières lettres du nom de l'application dans la barre de recherche.
 - ☐ Demander à un ami d'envoyer un lien vers l'application sur le store.
- 2 Si une personne utilise les quatre mêmes applications vingt fois par jour, quel est l'emplacement le plus stratégique pour les icônes de ces applications ?
 - ☐ Sur la troisième page de l'écran d'accueil, pour qu'elles ne gênent pas le fond d'écran.
 - ☐ Dans un dossier nommé « Outils » situé sur le premier écran.
 - ☒ Sur le « Dock » (la barre fixe tout en bas de l'écran qui reste visible quel que soit l'écran d'accueil affiché).
- 3 Quelle est la façon la plus pertinente d'utiliser les dossiers pour améliorer la recherche visuelle (doc 2) ?
 - ☐ Créer un seul dossier géant nommé « Tout » et y mettre 150 applications.
 - ☒ Créer des dossiers thématiques clairs (ex : « Finances », « Voyages », « Réseaux Sociaux ») contenant chacun un nombre raisonnable d'applications.
 - ☐ Créer des dossiers basés sur la couleur des icônes des applications.
- 4 Un dossier contient les applis L'Équipe, Ligue1+, Tennis Live Scores et Rugbyrama. Comment peut-on le nommer ?
 On peut le nommer « Sports ».....

Doc 3 Organiser son environnement numérique

Sur chaque matériel (ordinateurs, smartphones...), un **système d'exploitation** et des **applications** et/ou des **logiciels** sont installés. Le système d'exploitation contrôle les ressources matérielles (mémoire, processeur, périphériques) et il sert d'**interface graphique** entre la machine et l'utilisateur.

On distingue les systèmes d'exploitation d'ordinateurs (**MacOs, Linux, Windows**) et de smartphones (**Android, iOS**). Les **logiciels libres** (comme Firefox) sont installables gratuitement, améliorables, diffusables, ce qui n'est pas le cas des **logiciels propriétaires** (comme Google Chrome).



Writer
Traitement
de texte



Calc
Tableur



Impress
Créateur de
diapositives

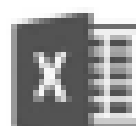


Draw
Logiciel de
dessin
© LibreOffice

LibreOffice (suite bureautique libre)



Word
Traitement
de texte



Excel
Tableur



Powerpoint
Créateur de
diapositives



Outlook
Messagerie

© Microsoft

Microsoft Office (suite bureautique payante)

QUESTIONS

1 Relier chaque logo au système d'exploitation correspondant.



Windows

MacOS

Android

Linux

2 Indiquer pour chaque application et logiciel s'il est propriétaire ou libre.

Navigateur Firefox

Navigateur Chrome

Traitement de texte Word

Traitement de texte Writer



Libre.....

Propriétaire.....

Propriétaire.....

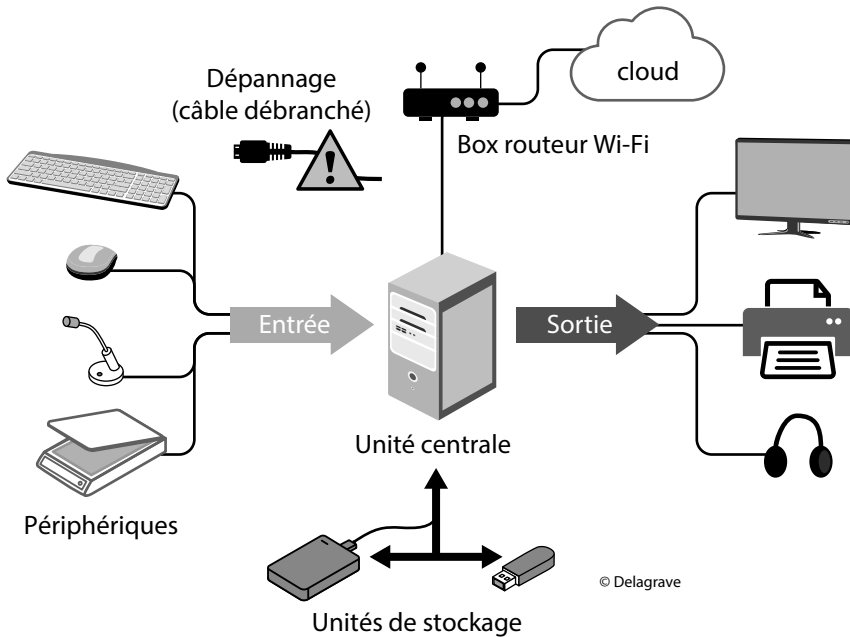
Libre.....

3 Que peut-on dire d'un logiciel libre ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Il devient payant après une période d'essai gratuite.
- ☒ On peut l'améliorer et diffuser la version modifiée.
- ☒ On a le droit de l'installer sur plusieurs ordinateurs.
- ☐ Il n'est disponible qu'en ligne.
- ☒ Il est possible de le diffuser librement.



5.1 Résoudre des problèmes techniques

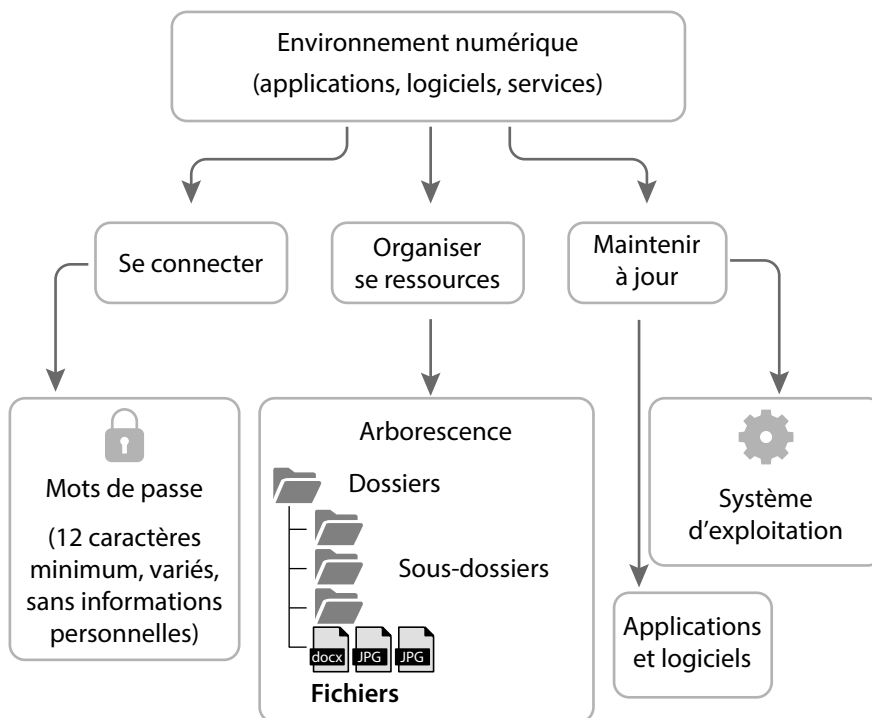


Mémo

Le bon fonctionnement d'un poste informatique dépend :

- du raccordement correct des **périphériques** à l'**unité centrale** via les **ports** adaptés (USB, HDMI, RJ45...);
- des connexions réseaux **Wi-Fi**, via un **routeur** et du **Bluetooth** réservé aux connexions directes à courte distance entre appareils ;
- des **unités de stockage** physiques (clés USB, disques durs) ou des unités de stockage et de partage en ligne (**cloud**) disponibles et qui disposent de suffisamment d'espace libre.

5.2 Évoluer dans un environnement numérique



Mémo

Pour se connecter à un **environnement numérique** (applications, logiciels, services) et utiliser ses fonctionnalités il faut :

- connaître ses mots de passe ou utiliser un gestionnaire de **mots de passe** ;
- savoir organiser ses ressources dans une **arborescence** composée de **dossiers** et **sous-dossiers** ;
- mettre régulièrement à jour le **système d'exploitation**, les applications et logiciels installés.

1 DÉCRYPTER LE FONCTIONNEMENT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

1.1

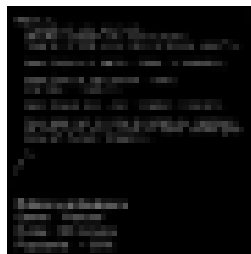
Se familiariser avec l'intelligence artificielle

Doc 1 L'intelligence artificielle (IA)

L'**intelligence artificielle** (IA) désigne l'ensemble des **programmes** informatiques capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine (raisonnement, apprentissage...).

Elle sert à classer, analyser, prédire des données.

Par exemple, les **algorithmes** des plateformes de streaming ou de commerces en ligne (Netflix, YouTube, Spotify, Amazon...) l'utilisent pour analyser les habitudes de leurs clients afin de leur recommander d'autres produits ou contenus susceptibles de leur plaire.



Les algorithmes prédictifs de streaming



Les films recommandés

© Delagrave

Doc 2 Les usages de l'intelligence artificielle

De nombreuses applications de la vie quotidienne intègrent de l'intelligence artificielle : la navigation (GPS), les prévisions météo, la reconnaissance faciale, les assistants vocaux, la traduction, les réseaux sociaux...

En fonction de l'usage, différents types d'intelligence artificielle sont utilisés :

- l'**exploration de données** (analyse et transformation de données en informations utiles) ;
- la **reconnaissance d'image** (identification d'objets, de lieux, de personnes, d'écritures...) ;
- la **reconnaissance vocale** (retranscription automatique de contenus audio, commande vocale, analyse d'émotions...) ;
- le **traitement automatique du langage naturel** (interprétation, synthèse et transformation de texte).



La reconnaissance faciale



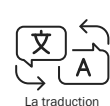
Les prévisions météo



La navigation (GPS)



Les réseaux sociaux



La traduction



Les assistants vocaux

© Delagrave

QUESTIONS

- 1 Pour quelle raison ce service de vidéo à la demande (doc 1) recommande-t-il ces six films à un utilisateur ?
 - ☐ C'est totalement le fruit du hasard.
 - ☒ Il a regardé plusieurs films policiers durant environ 1h30 et il leur a mis de bonnes notes.
 - ☐ Le service sait que cet utilisateur est policier.
- 2 Quelle définition correspond le mieux au concept d'intelligence artificielle ?
 - ☐ La capacité d'un ordinateur à faire des calculs beaucoup plus rapidement qu'un être humain.
 - ☒ L'usage de l'informatique pour simuler des formes d'intelligence humaine.
 - ☐ Le développement de robots humanoïdes capables de remplacer les êtres humains.
- 3 Pour chaque usage, indique le type d'intelligence artificielle utilisée (exploration de données, reconnaissance d'image, reconnaissance vocale, traitement automatique du langage naturel).
 - Une voiture autonome détecte un piéton :reconnaissance d'image.....
 - Des écouteurs traduisent en français des paroles en italien (deux réponses) :reconnaissance vocale ettraitement automatique du langage naturel.....
 - Une application prédit le temps de trajet entre deux positions :exploration des données.....
 - Une enceinte connectée diffuse le titre musical demandé oralement :reconnaissance vocale.....

Doc 3 L'apprentissage automatique (« machine learning »)

L'apprentissage automatique (« machine learning ») est une technique en intelligence artificielle qui permet à un programme d'apprendre à partir de données, sans qu'on lui donne explicitement toutes les règles.

Étapes de l'apprentissage	Exemple : reconnaissance d'une fourchette
On fournit à l'ordinateur un grand nombre d'exemples, tous étiquetés.	On lui fournit de nombreuses images de couverts en lui expliquant lesquels sont des fourchettes et lesquels n'en sont pas.
Il analyse ces exemples pour trouver des règles.	Il comprend qu'une fourchette possède un manche et quatre dents.
Il peut prédire ou prendre des décisions sur de nouvelles données.	Lorsqu'on lui fournit une image de couvert qu'il ne connaît pas, il cherche la présence d'un manche et de quatre dents.

Doc 4 Apprentissage automatique : pommes et bananes

On fournit à l'ordinateur de très nombreux exemples de pommes et de bananes avec leurs caractéristiques (couleur et forme).

Végétal					
Couleur	jaune	verte	jaune	rouge	verte
Forme	longue	longue	ronde	ronde	ronde
Résultat attendu	banane	banane	pomme	pomme	pomme

© Adobe Stock

Doc 5 Cas d'un entraînement insuffisant

Pour fournir des résultats satisfaisants, une intelligence artificielle fonctionnant sur l'apprentissage automatique doit avoir été correctement entraînée au préalable : elle doit avoir absorbé un grand nombre d'exemples, aussi variés que nécessaire à la réalisation de la tâche qu'on souhaite lui confier.

Végétal		
Couleur	jaune	verte
Forme	longue	longue
Résultat attendu	courgette	courgette

© Adobe Stock

QUESTIONS

→ Manipuler l'IA avec Vittascience (p. 72)

1 Après avoir appris à l'ordinateur à reconnaître des fourchettes (doc 3), on lui fournit une image de couteau. Sachant qu'il n'a pas encore appris à reconnaître un couteau, quelles seront ses conclusions ?

- ☐ Il n'y a pas quatre dents donc c'est un couteau. ☐ Il y a un manche donc c'est un couteau.
☒ Il n'y a pas quatre dents donc ce n'est pas une fourchette.

2 Lorsqu'on ne la faisait travailler que sur des exemples de pommes et de bananes, l'IA (doc 4) les identifiait correctement. En quoi l'ajout des courgettes dans les végétaux à reconnaître va-t-il poser problème (doc 5) ?

Si on lui présente un végétal long et jaune (ou long et vert), elle risque de confondre banane et courgette.....

3 Les critères (couleur et forme) fournis à cette IA pour reconnaître des végétaux semblent-ils suffisants ? Quelle stratégie peut-on proposer pour régler le problème ?

Les critères de couleur et de forme ne sont plus suffisants car ils ne permettent pas de distinguer une courgette d'une banane. Il faut reprendre l'apprentissage en fournissant un grand nombre d'images de courgettes et en s'assurant que l'IA travaille sur d'autres critères (taille, courbure, texture, extrémités...).

Doc 6 Prévisions météo et probabilités

Les prévisions météorologiques s'appuient sur des **algorithmes** sophistiqués, combinant modèles numériques et données satellitaires, pour anticiper les phénomènes climatiques.

Ces outils analysent des millions de données : pression, température, humidité ou vents... Pourtant, au-delà de trois jours, la **fiabilité** des prévisions s'amenuise.

Le mode de prédiction s'appuie en effet sur des calculs de probabilité : plus le délai est important, plus le degré de certitude devient faible.



© Apple

Prévisions à 8 jours**QUESTIONS**

1 Pourquoi l'IA ne peut-elle pas prédire la météo avec certitude (doc 6) ?

L'IA ne peut-elle pas prédire avec certitude la météo car il y a trop de données à capter et certains phénomènes sont trop imprévisibles.

2 D'après cette application météo pour smartphone, quelle est la probabilité qu'il pleuve lundi ?

Cette probabilité est de 70 %.

3 Finalement, le lundi, il ne pleut pas. Que s'est-il passé ?

- ☐ Le service météo a commis une énorme erreur de prévision.
- ☒ Il y avait 30 % de chances pour qu'il ne pleuve pas.
- ☐ L'utilisateur du smartphone a oublié d'installer la dernière mise à jour.

4 Quel est le rôle principal de l'intelligence artificielle dans la prise de décision ?

- ☐ Remplacer entièrement les décisions humaines pour éviter les erreurs.
- ☒ Assister les humains en analysant des données et en proposant des scénarios, tout en laissant la décision finale à l'humain.
- ☐ Éliminer le besoin de réflexion humaine grâce à des algorithmes infaillibles.

5 Lequel de ces services utilise une intelligence artificielle prédictive ?

- ☐ Une appli qui donne les résultats de la loterie nationale
- ☒ Une appli qui précise les risques d'embouteillages
- ☐ Une appli qui annonce les sorties de films prévues

Doc 1 La formulation d'une requête (prompt)

Dans une **IA générative** (ChatGPT, Gemini, Le Chat...), on utilise un **agent conversationnel** (chat) pour formuler une **requête** ou « **prompt** ». Une requête est une commande envoyée à l'IA pour obtenir les informations que l'on souhaite. Plus la requête est claire et détaillée, plus la réponse sera précise et utilisable.

Pour rédiger un prompt de qualité, on peut suivre la **méthode RCTF** (**r**ôle – **c**ontexte – **t**âche – **f**ormat).

Étapes	Principe	Exemples
Définir le rôle de l'auteur et/ou du destinataire	Ainsi, l'IA adaptera sa réponse en fonction du rôle attribué ou de la personne à laquelle sa réponse est destinée (registre de langage, niveau de vocabulaire, expertise apportée).	– « Explique-moi le Big Bang comme si tu étais un professeur d'université. » – « Résume <i>Les Illusions perdues</i> de façon compréhensible par un enfant de 8 ans. »
Indiquer le contexte	L'IA va tenir compte de la situation dans laquelle la tâche s'inscrit.	– « Avant de projeter ce film, j'aimerais retracer la biographie de sa réalisatrice. » – « J'ai cinq minutes pour convaincre mon patron de m'accorder un budget supplémentaire. »
Exprimer la tâche à effectuer	Une instruction claire, directe et précise permet à l'IA de répondre aux attentes le plus pertinemment possible.	– « Écris un message émouvant et drôle destiné au faire-part de naissance de ma fille. » – « Rédige un discours de félicitations adressé au futur marié (mon frère) et à son épouse. »
Préciser le format	L'IA va respecter la forme spécifiée : longueur, ton, structure, type de support...	– « Rédige un message de moins de 280 caractères. » – « Réponds sous la forme d'une liste d'idées numérotées de 1 à 10. » – « L'article doit comprendre entre 7000 et 10000 caractères (espaces compris). »

Doc 2 La saisie d'une requête (prompt) à l'aide d'un agent conversationnel (chat)

Donne-moi 10 noms de personnages.



Recherche



Diffusion

Outils

**Requête 1**

Je suis un ado de 14 ans et je cherche comment baptiser l'héroïne de la BD que je suis en train de dessiner (ça parle de la première astronaute française sur Mars). Fournis 10 propositions de noms, sous la forme d'une liste dont chaque ligne commence par un tiret.



Recherche



Diffusion

Outils

**Requête 2**

© Mistral

QUESTIONS

→ Manipuler l'IA avec Vittascience (p. 72)

1 La méthode RCTF (doc 1) permet :

- ☐ d'obtenir à coup sûr la meilleure réponse qui soit
- ☒ d'obtenir une réponse aussi adaptée que possible à l'utilisation voulue
- ☐ de pouvoir utiliser les réponses dans un devoir sans être repéré par les professeurs
- ☐ de ne plus avoir à réfléchir

2 Pourquoi la requête 2 est-elle la plus efficace pour obtenir une bonne réponse de l'IA générative (doc 2) ?

La requête 2 est plus efficace, car elle est plus précise et plus détaillée.

3 Pour rédiger sa requête, le rédacteur de la requête 2 a employé la méthode RCTF. Retrouve et réécrit les parties de la requête correspondant à chacune des catégories :

– Rôle : Je suis un ado de 14 ans.....

– Contexte : la BD que je suis en train de dessiner (qui parle de la première astronaute française sur Mars).....

– Tâche : Fournis 10 propositions de noms.....

– Format : sous la forme d'une liste dont chaque ligne commence par un tiret.....

4 Quelle est la requête permettant d'obtenir la liste de lettres « ZXWVTSRQP NMLKJHGFDCB » ?

- ☐ Récite-moi l'alphabet à l'envers.
- ☒ Donne-moi toutes les lettres de l'alphabet, dans le sens inverse de l'ordre alphabétique et en enlevant les voyelles.
- ☐ Donne-moi vingt lettres au hasard.
- ☐ Écris le plus long mot de la langue française contenant toutes les consonnes.

5 Laquelle de ces requêtes permet d'obtenir la réponse « L'écrivaine Harper Lee est née le 28 avril 1926 à Monroeville (Alabama) et morte le 19 février 2016 à Monroeville (Alabama). Ses deux livres les plus connus sont *Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur* et *Va et poste une sentinelle*. » ?

- ☐ Dis-moi à quel âge est morte Harper Lee et si elle est morte dans sa ville de naissance.
- ☐ Rédige une liste à puces dans laquelle se trouvent les dates et lieux de naissance et de décès de Harper Lee, ainsi que les titres de ses deux principaux livres.
- ☐ Rédige une biographie de l'écrivaine Harper Lee en trois phrases.
- ☒ Donne-moi la date et le lieu de naissance de l'écrivaine Harper Lee, ainsi que sa date et son lieu de décès et les titres de ses deux livres les plus connus.

6 Steffi écrit une requête à propos de son actrice favorite. Son IA générative lui donne cette réponse (doc 3).

Écrire précisément la requête permettant d'obtenir cette réponse.

Requête à écrire : « Liste dans l'ordre chronologique les films pour lesquels Viola Davis a été nommée aux Oscars. Indique pour chaque film l'année de la cérémonie et précise simplement si elle a été "gagnante" ou "battue". ».....

Doc 3 Nominations aux Oscars

Viola Davis a été nommée 4 fois aux Oscars pour :

- Doute (2009) : battue
- La Couleur des sentiments (2012) : battue
- Fences (2017) : gagnante
- Le Blues de Ma Rainey (2021) : battue

Doc 4 L'importance du dialogue

Même en faisant preuve de méthode, le résultat fourni par l'IA n'est pas toujours conforme à celui escompté au départ :

– il peut y avoir des **erreurs** (voir p. 67), des imprécisions ;

– l'auteur du prompt peut avoir envie d'obtenir davantage de **détails**, ou de modifier la **forme** de la réponse.

Il peut alors s'engager une **discussion** à l'aide d'une interface de type **chat**, dans le but d'affiner ou préciser la requête.

Pour éviter les échanges trop chronophages ou trop polluants (voir p. 70), il est important de formuler une requête aussi précise que possible dès le départ. Mais la phase de dialogue avec l'intelligence artificielle permet de procéder à autant d'ajustements que souhaité.

Voici cinq œuvres de la période de la musique de la maîtrise (XVIIIe siècle) classées par ordre chronologique et numérotées de 1 à 5 :

Voici cinq œuvres de la période de la musique de la maîtrise (XVIIIe siècle) classées par ordre chronologique :

1. 1700 – Les Femmes savantes – William Mallet
2. 1705 – Les Femmes savantes – William Mallet
3. 1710 – Les Femmes savantes – William Mallet
4. 1715 – Les Femmes savantes – William Mallet
5. 1720 – Les Femmes savantes – William Mallet

Si tu veux, je peux aussi te fournir la liste complète de toute la décennie.

Peux-tu vérifier l'exactitude que certaines informations sont fausses ?

Peux-tu vérifier l'exactitude que certaines informations sont fausses ?

Voici la liste de la période de la musique de la maîtrise (XVIIIe siècle) classées par ordre chronologique :

1700 – Les Femmes savantes – William Mallet

Voici la liste de la période de la musique de la maîtrise (XVIIIe siècle) classées par ordre chronologique :

1. 1700 – Les Femmes savantes – William Mallet
2. 1705 – Les Femmes savantes – William Mallet
3. 1710 – Les Femmes savantes – William Mallet
4. 1715 – Les Femmes savantes – William Mallet
5. 1720 – Les Femmes savantes – William Mallet

Si tu veux, je peux aussi te fournir la liste complète de toute la décennie.

Peux-tu vérifier l'exactitude que certaines informations sont fausses ?

Lien vers la source de l'information

© OpenAI

QUESTIONS

→ Manipuler l'IA avec Vittascience (p. 72)

1 Pourquoi ChatGPT a-t-il ajouté des liens vers Wikipédia au bout de chaque ligne (doc 4) ?

- ☒ La remarque « Peux-tu vérifier ? » lui a rappelé qu'il serait plus convaincant en fournissant ses sources.
- ☐ C'est de la publicité pour le site Wikipédia.
- ☐ Parce que l'utilisateur lui a demandé de le faire.

2 Pourquoi ChatGPT propose-t-il de fournir la liste complète de toute la décennie ?

- ☐ Il souhaite se rattraper d'avoir commis des erreurs.
- ☐ Il éprouve de la sympathie pour l'auteur du prompt.
- ☒ Les calculs de probabilités lui montrent que si l'auteur a demandé 5 résultats, il est probable qu'il apprécie d'en avoir davantage.

3 L'auteur du prompt n'a pas besoin de la liste de toute la décennie. En revanche, il aimerait que ChatGPT précise l'auteur et le compositeur de chaque titre, comme cela a été fait dans la ligne de l'année 1995. Quelle réponse peut-il taper ?

Non merci, je n'ai pas besoin de toute cette liste. Mais peux-tu me redonner la liste de ces cinq titres en y ajoutant à chaque fois le nom des auteurs et des compositeurs, comme tu l'as fait pour la ligne 4 ?

Doc 1 L'utilisation des IA génératives

Les **intelligences artificielles génératives** sont des applications qui produisent du contenu (texte, image, son...) en fonction de **requêtes (prompts)**. Elles sont composées de deux éléments :

- un **agent conversationnel** (chatbot) ;
- un **LLM** (« large language model », ce qui veut dire « grand modèle de langage »), programme capable de « comprendre » et générer des textes en langage humain.

Cela permet à l'utilisateur d'échanger avec l'IA de façon naturelle, sans avoir besoin de faire de la programmation ou de l'algorithmique.



Doc 2 Les différentes IA génératives

Type d'IA générative	Exemples	Compétences
Généraliste	ChatGPT, Le Chat, Gemini, Copilot, Claude, Perplexity...	Générer du texte , des images , des sons , des présentations , des pages Web ...
Spécialisée	MidJourney, DALL-E, Craiyon...	Générer des images à partir d'un texte
	Suno, Udio...	Générer de la musique à partir d'un texte
	Runway ML, Pika Labs...	Générer ou modifier des vidéos à partir d'un texte ou d'images
	GitHub Copilot, Codex OpenAI...	Aider à écrire, compléter ou corriger du code informatique

QUESTIONS

- 1 L'auteur de la requête (doc 1) clique sur « Envoi ». Que se passe-t-il ensuite ?
 - ☐ L'utilisateur va ensuite entrer des lignes de code afin de contribuer à programmer l'algorithme de recherche.
 - ☒ L'IA générative va traduire sa requête en langage informatique, ce qui lui permettra ensuite de fournir la meilleure réponse dont elle est capable.
 - ☐ Un opérateur humain va réceptionner la requête et effectuer une recherche rapide sur Wikipédia ou Google.
- 2 En s'aidant du doc 2, compléter avec un nom d'IA générative qui convient.

Pour l'anniversaire de sa mère, Alistair a écrit un texte qu'il transforme en chanson pop à l'aide deSuno.....

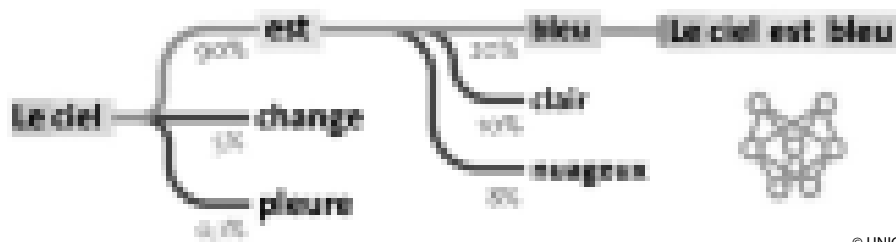
Adriana a écrit un programme Python qui ne fonctionne pas : elle règle le problème grâce àGitHub.Copilot....

Pour générer une image de dragon ultra détaillée, Akim va utiliser une IA spécialisée commeMidJourney.....
- 3 Une IA spécialisée dans la génération d'images peut-elle :
 - rédiger vingt lignes sur la pollution numérique ? ☐ Oui ☒ Non
 - produire l'image de la rencontre d'un tricératops et d'une gazelle ? ☒ Oui ☐ Non
 - fabriquer un manga original complet ? ☐ Oui ☒ Non

Doc 3 Les textes générés par l'intelligence artificielle

Les textes générés sont des **recompositions statistiques** de tout ce qui a été appris par l'intelligence artificielle. Pour produire sa réponse, l'IA générative détermine quel mot (ou quelle syllabe) a la plus grande **probabilité** d'être le suivant, sur la base de ses **données d'entraînement** et indépendamment de toute capacité de prise de conscience ou de compréhension.

L'IA ne fait que reproduire un langage : elle ne comprend pas ce qu'elle dit mais elle se calque sur la façon de raisonner et de s'exprimer des êtres humains.

Exemple d'un texte généré par une intelligence artificielle

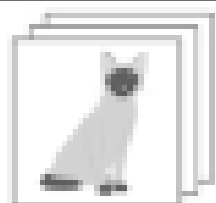
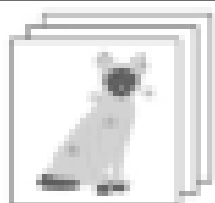
© UNIGE

Doc 4 Les images générées par l'intelligence artificielle

Une IA générative peut créer une image à partir d'un texte. Une fois la requête formulée et validée, elle puise dans les données qui ont servi à l'entraîner, d'où elle extrait les motifs à reproduire.

Comme pour la génération de texte, elle génère les images demandées en se basant sur les probabilités.

Pour distinguer les images artificielles des images réelles, certaines IA insèrent un symbole spécifique dans l'image.

Requête dans une IA générative	Exemple de création d'un modèle pour reconnaître ou générer une image			Réponse de l'IA générative
Dessine une image de chat-léopard assis sur la pelouse d'une habitation. 	1 Sélection des données d'entraînement	2 Détection des motifs récurrents	3 Création d'un modèle	
				

© Mathworks

QUESTIONS

→ Manipuler l'IA avec Vittascience (p. 72)

1 Que fait une intelligence artificielle générative lorsqu'elle écrit du texte ?

- ☐ Elle crée des phrases au hasard, puis elle choisit celle qui a la plus grande probabilité de plaire à l'utilisateur.
- ☒ Elle choisit, l'un après l'autre, le mot qui a la plus grande probabilité de continuer son texte avec cohérence.
- ☐ Elle répète des phrases qu'elle a apprises « par cœur » lors de son entraînement.

2 Pour quelle raison l'IA générative a-t-elle retenu le mot « bleu » (doc 3) ?

Le mot « bleu » a été retenu car c'est celui qui a la plus grande probabilité de venir après les mots « le », « ciel », « est ».

QUESTIONS

→ Manipuler l'IA avec Vittascience (p. 72)

- 3** Quels sont les motifs récurrents qu'utilise l'IA générative pour créer un chat-léopard (doc 4) ?
Les motifs récurrents : les moustaches, les oreilles, les yeux, le pelage, les coussinets, la queue.....
- 4** Quel symbole indique que l'image a été générée par une intelligence artificielle ?
En bas à droite de l'image apparaît un symbole : une « étoile à quatre branches » de couleur grise.....
- 5** L'absence d'un symbole indiquant qu'une image a été générée par IA signifie-t-il forcément que l'image est vraie ? Pourquoi ?
Non, cela ne garantit rien : certaines IA n'apposent pas de symbole spécifique. De plus, une image sur laquelle figure un petit symbole peut très bien avoir été recadrée de façon à le faire disparaître.....

Doc 5 Génération de texte et hallucinations

Les IA génératives composent leurs réponses à l'aide de probabilités. Cela contribue à expliquer que malgré des progrès conséquents à chaque nouvelle version, elles continuent à produire des **hallucinations** : ce sont des réponses **fausses ou trompeuses** qui sont présentées comme des faits certains.

Dans cet exemple, ChatGPT répond à l'utilisateur avec la biographie d'une écrivaine... qui n'existe pas.

Pour la lire une biographie en 100 mots de l'écrivaine Oksana Rubinstein ?

Oksana Rubinstein est une écrivaine contemporaine dont l'œuvre explore les thèmes de l'exil, de la mémoire et de l'identité féminine. Née en Europe de l'Est et installée en Europe occidentale, elle puise dans son expérience migratoire pour raconter des récits intimes et puissants. Ses romans et nouvelles se distinguent par une écriture poétique, précise et sensible aux détails. À travers des personnages en quête d'appartenance, elle interroge les frontières culturelles et affectives. Son travail, salué pour sa profondeur psychologique, s'inscrit dans une tradition littéraire étendue aux voix marginales et aux héritages multiples. Elle jouit régulièrement d'une reconnaissance internationale.



© OpenAI

- 6** Parmi les pistes suivantes, laquelle contribue à expliquer pourquoi ChatGPT a inventé une biographie au lieu de reconnaître qu'il ne trouve aucune information sur cette écrivaine (doc 5) ?
- ☐ Les créateurs de cette IA générative l'obligent à fournir une réponse quoi qu'il en coûte. ChatGPT a donc été contraint de mentir.
 - ☒ Après avoir commencé sa phrase par « Oksana Rubinstein est une écrivaine », il a ensuite juxtaposé les mots les plus probables, sans s'appuyer sur la moindre source.
 - ☐ ChatGPT a pu confondre avec une autre écrivaine au nom proche.
- 7** Quelles sont les solutions pour avoir la certitude que la réponse produite par une IA générative n'est pas le fruit d'une hallucination ?
- ☒ Il faut ensuite vérifier les informations dans une encyclopédie en ligne ou sur un site Web fiable.
 - ☒ On peut demander à l'IA de fournir ses sources : si elle a halluciné, cela la poussera à le reconnaître.
 - ☐ Il n'y a pas de solution : de nos jours, il est impossible de savoir avec certitude si une information est vraie.
- 8** Même dans le cas de personnalités bien réelles, il arrive que des IA génératives proposent de fausses informations. Quelles sont les requêtes les plus susceptibles d'éviter les hallucinations ?
- ☐ Rédige sérieusement une biographie de Simone Veil en 2000 caractères.
 - ☒ Rédige une biographie de Simone Veil en fournissant tes sources pour chacune des informations apportées.
 - ☒ Rédige une biographie de Simone Veil (2000 caractères) en te basant uniquement sur les informations contenues dans sa page Wikipédia.

Doc 1 Les limites des IA génératives

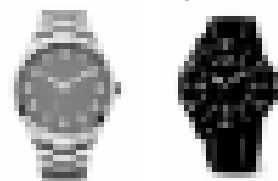
Les contenus générés par les IA ne sont pas toujours fiables. Les **données** sur lesquelles les **modèles** d'IA générative ont été entraînés peuvent être **biaisées** et **stéréotypées** : présence d'idées fausses ou incomplètes, de préjugés, d'opinions injustes... Il faut alors **croiser ses sources** (vérifier sur des sites de référence, dans des livres...) et faire preuve d'**esprit critique**.

Doc 2 L'exemple du biais de la montre

Quand on leur demande de générer des visuels de montres, les IA proposent le plus souvent des images qui indiquent 10h10, car la disposition des aiguilles, harmonieuse, est la plus fréquemment utilisée dans la publicité.

C'est un **biais** : les résultats peuvent donner l'impression que toutes les montres indiquent 10h10. Ce biais est sans gravité mais d'autres peuvent avoir plus de conséquences.

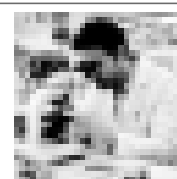
Images de montres générées par IA



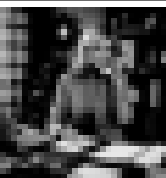
© OpenAI

Doc 3 L'exemple des stéréotypes de genre

1 Quand on formule la requête « Génère trois portraits de scientifique », l'IA génère la plupart du temps des portraits d'hommes.



2 Quand on formule la requête « Génère trois portraits de secrétaire », l'IA génère la plupart du temps des portraits de femmes.



© OpenAI

QUESTIONS

→ Manipuler l'IA avec Vittascience (p. 72)

1 Si on souhaite générer une image de montre qui n'indique pas 10h10 (doc 2), est-ce une bonne idée de taper la requête « Génère une image de montre sans biais » ?

Ce n'est pas une bonne idée car l'IA n'a pas conscience de ses biais.

2 Comment peut-on expliquer ce que l'on constate dans les images du doc 3 ?

- ☐ C'est normal : les hommes sont plus doués en sciences et les femmes font de meilleures secrétaires.
- ☒ C'est l'effet des stéréotypes de genre : le mot « scientifique » renvoie à des représentations masculines, et le mot « secrétaire » à des représentations féminines.
- ☐ C'est probablement le hasard. Il suffirait de demander d'autres images pour obtenir plus de mixité.

3 Quelles peuvent être les conséquences d'un tel déséquilibre ?

- ☒ Les personnes qui utilisent les IA vont être confortées dans l'idée que les hommes sont faits pour être scientifiques et les femmes pour être secrétaires.
- ☐ Les IA risquent de perdre en popularité.
- ☐ Il n'y aura pas de conséquences car ce ne sont que des images.

Doc 4 L'impact de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi

L'intelligence artificielle transforme notre quotidien :

- de nouveaux métiers apparaissent ;
- certains métiers évoluent avec l'IA ;
- d'autres sont en train de disparaître partiellement ou totalement.



© Adobe Stock

Doc 5 L'impact social de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle peut créer des images, sons ou vidéos très réalistes mais totalement faux (« **deepfakes** » ou **hypertrucages**), ce qui peut avoir d'importantes conséquences en matière d'information et de désinformation.

En France, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Dans certaines situations (montage à caractère sexuel), les peines peuvent être plus lourdes.



© The Conversation

« En 2024 aux États-Unis lors de la primaire démocrate du New Hampshire, des électeurs reçurent un appel téléphonique "deepfake" imitant la voix de Joe Biden et incitant à l'abstention » (Fabrice Lollia, 03/10/2025 – The Conversation)

QUESTIONS

- 1 D'après l'article présenté dans le doc 4, quels métiers sont d'ores et déjà menacés par l'arrivée de l'IA ?
Les employés de sociétés informatiques (comme Microsoft), les graphistes, les traducteurs,.....
- 2 Parmi les métiers suivants, lesquels semblent particulièrement menacés par les progrès de l'IA ?

☐ Les boulangers	☐ Les bûcherons	☒ Les analystes de données
☐ Les sages-femmes	☒ Les développeurs de sites Web	
- 3 Quelles ont pu être les conséquences de l'acte malveillant décrit par l'auteur (doc 5) ?
 - ☒ Certains électeurs ne sont pas allés voter alors qu'ils l'avaient prévu.
 - ☒ Le résultat de l'élection a été faussé.
 - ☐ Les électeurs ont résilié leur abonnement de téléphone.

Doc 6 L'impact environnemental de l'intelligence artificielle (IA)

Les **centres de données** (« **data centers** ») utilisés pour faire fonctionner l'IA consomment des quantités très importantes d'électricité ; ils ont aussi besoin de grandes quantités d'eau pour leur refroidissement.

Les **serveurs**, **ordinateurs**, **smartphones** utilisés pour l'IA nécessitent des matériaux rares (lithium, cobalt...). L'extraction de ces matériaux pollue les sols, consomme de l'eau. Tous ces appareils sont par ailleurs difficiles à recycler. Les quatre **impacts majeurs** de l'IA sont :

- le **réchauffement climatique** ;
- l'**épuisement des ressources fossiles, minéraux et métaux** ;
- l'**émission de particules fines** ;
- la **pollution de l'eau**.

En moyenne, on estime que l'impact environnemental des IA va être multiplié par 7 entre 2025 et 2030.

	2025	2030
Gaz à effet de serre	41 millions de tonnes CO ₂ eq., soit 7 millions de tours du monde	277 millions de tonnes CO ₂ eq., soit 46 millions de tours du monde
Émission de particules fines	1870 morts, soit 5 décès par jour	12 579 morts, soit 34 décès par jour

Impact environnemental en 2025
et en 2030 (prévisions)

© Greenit.eco

QUESTIONS

1 Pour quelles raisons environnementales faut-il limiter son usage de l'intelligence artificielle (doc 6) ?

Pour limiter sa contribution au réchauffement climatique, à l'épuisement des ressources, à l'émission de particules fines, à la pollution de l'eau.....

2 En 2025, l'usage de l'IA représentait 4 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre du secteur numérique. À l'aide du doc 6, estimer la valeur de ce pourcentage en 2030 si les prévisions se vérifient.

Ce pourcentage pourrait être 7 fois plus grand, donc il devrait être de 28 %.....

3 La question sur Marie Curie posée dans le doc 7 nécessitait-elle vraiment de passer par une IA ?

☐ Oui car c'est une information peu évidente à trouver.

☒ Non, car on aurait pu passer par un moteur de recherche ou une encyclopédie et limiter son impact environnemental.

☐ Oui : pour toute recherche, le mieux est de demander à l'IA et de vérifier ensuite sur le Web.

Doc 7 L'impact environnemental d'une requête

© Vittascience

Consommation d'énergie électrique pour une requête IA

→ Manipuler l'IA avec Vittascience (p. 72)



QCM

Je me teste en ligne



www.lienmini.fr/119663-601

1 Décrypter le fonctionnement de l'IA

IA prédictive	IA générative	IA créative
Elle identifie ce qui pourrait se produire en analysant des données.	Elle crée du contenu nouveau à partir de données existantes.	Elle produit des œuvres artistiques ou innovantes.
IA décisionnelle	IA conversationnelle	IA émotionnelle
Elle aide à prendre des décisions complexes en analysant des données.	Elle permet de dialoguer avec les humains de manière naturelle.	Elle reconnaît et interprète les émotions humaines.

Mémo

L'**intelligence artificielle** (IA) désigne l'ensemble des **programmes** informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine (raisonnement, apprentissage...).

L'**apprentissage automatique** (« **machine learning** ») est une technique en intelligence artificielle qui permet à un programme d'apprendre à partir de données, sans qu'on lui donne explicitement toutes les règles. L'IA aide les humains mais ne prend pas les décisions pour eux.

2 Maîtriser les bases du prompting

Les outils en IA sont de plus en plus nombreux et accessibles. Ils permettent de générer du contenu à partir de données existantes, de créer des œuvres artistiques ou innovantes, de reconnaître et interpréter les émotions humaines, de prendre des décisions complexes en analysant des données, de dialoguer avec les humains de manière naturelle, de reconnaître et interpréter les émotions humaines.



© Mistral

Mémo

Dans une **IA générative**, on utilise un **agent conversationnel** (chat) pour formuler une **requête** ou « **prompt** ». Une requête est une commande envoyée à l'IA pour obtenir les informations que l'on souhaite. Pour obtenir des réponses précises et utilisables, on peut suivre la **méthode RCTF** (rôle – contexte – tâche – format).

3 Utiliser l'IA générative de façon éclairée et efficace



© UNIGE

1 Sélection des données d'entraînement	2 Détection des motifs récurrents	3 Création d'un modèle

© Mathworks

Mémo

Les **intelligences artificielles génératives** sont des applications qui produisent du contenu en fonction de requêtes. Elles sont composées d'un **agent conversationnel** (chatbot) et d'un **LLM**, programme capable de « comprendre » et générer des textes en langage humain. Pour produire sa réponse, l'IA générative détermine quel mot a la plus grande **probabilité** de venir ensuite. La génération d'image fonctionne sur le même principe.

Ce recours aux probabilités contribue à expliquer les **hallucinations** parfois produites par les IA génératives (réponse fausses ou trompeuses).

4 Avoir conscience des enjeux sociaux et environnementaux de l'IA



© Adobe Stock



© Vittascience

Mémo

Les contenus générés par les IA ne sont pas toujours fiables. Les **données** sur lesquelles les **modèles** d'IA générative ont été entraînés peuvent être **biaisées** et **stéréotypées** : idées fausses ou incomplètes, préjugés, opinions injustes... Il faut **croiser ses sources** et faire preuve d'.

L'avènement de l'IA a aussi un impact sur le marché du travail et sur l'environnement. L'IA peut aussi permettre de créer des « **deepfakes** » (ou **hypertrucages**), qui peuvent nuire à autrui ou avoir d'importantes conséquences en matière d'information et de désinformation.



Guide pédagogique de
la console Vittascience
www.lienmini.fr/119663-004

Console IA

villa
science



Console Vittascience
www.lienmini.fr/119663-003

12 activités pour manipuler l'intelligence artificielle en lien avec les contenus du cahier

Avertissement : il est conseillé de ne pas fournir de données personnelles lors de la réalisation de ces activités.

1 Entraîner une IA à reconnaître des photos d'animaux (voir p. 60)

1) Des photos de chiens et de chats ont déjà été importées. Dans la colonne centrale (« Entraînement »), cliquer sur « Entraîner le modèle ».

2) Dans la colonne de droite (« Aperçu »), tester plusieurs fois le modèle en téléversant une image de chien, de chat ou d'oiseau. Y a-t-il des défaillances dans l'identification ? Si oui, comment les expliquer et les corriger ?

3) Dans l'aperçu, activer « Zones d'influence ». Quelles zones des photos sont déterminantes dans la prédiction de l'IA ?

4) Dans la colonne de gauche (« Données »), créer une catégorie « Oiseaux » et importer les photos disponibles dans « Jeux de données ».

5) Cliquer sur « Entraîner le modèle » dans la colonne centrale (« Entraînement ») et faire un nouveau test dans l'aperçu en soumettant des photos d'oiseaux. Que peut-on remarquer ?

2 Entraîner une IA à reconnaître des objets du quotidien (voir p. 60)

1) Dans la colonne de gauche (« Données »), créer deux catégories avec des objets simples (par exemple « livre » et « bouteille »). Importer des photos à l'aide de la webcam.

2) Cliquer sur « Entraîner le modèle » dans la colonne centrale (« Entraînement »).

3) Tester le modèle dans la colonne de droite (« Aperçu ») en activant la webcam et en prenant des photos de différents objets situés autour de soi (des objets identiques à ceux utilisés pour l'entraînement, mais aussi des objets différents). Lors de l'identification des objets, que constate-t-on ?

3 Entraîner une IA à reconnaître des sons (voir p. 60)

1) Des enregistrements des mots « bonjour » et « merci » ont déjà été importés. Dans la colonne centrale (« Entraînement »), cliquer sur « Entraîner le modèle ».

2) Dans la colonne de droite (« Aperçu »), tester le modèle en activant le micro et en prononçant les mots « bonjour », « merci » et « au revoir ». Qu'observe-t-on ?

4 Améliorer une requête (prompt) (voir p. 62-63)

1) Un élève de collège a utilisé l'IA pour obtenir un résumé de la Révolution française. Que peut-on penser de son prompt et de la réponse apportée ?

2) Reformuler le prompt à l'aide de la méthode RCTF afin d'obtenir une réponse adaptée au besoin de l'élève.

5 Rédiger un prompt efficace (voir p. 62-63)

1) Rédiger un prompt pour (au choix) : rédiger un poème en alexandrins sur un objet du quotidien, créer un super-héros (ses pouvoirs, son costume, son ennemi...), inventer un animal étrange (son corps, ce qu'il mange, où il vit...), créer une planète imaginaire (son climat, ses habitants, ses paysages...).

2) Lire le résultat renvoyé par l'IA. Le prompt était-il suffisamment précis ?

3) Reformuler le prompt pour obtenir un meilleur résultat.

6 Retrouver le prompt ayant servi à la génération d'une image (voir p. 62-63)

1) Visualiser l'image proposée et rédiger un prompt permettant de générer une image la plus proche possible.

2) Vérifier le score obtenu. Le prompt était-il suffisamment précis ?

7 Dialoguer avec une interface d'IA (voir p. 64)

1) Lire le prompt affiché et la réponse apportée par l'IA.

2) Dialoguer avec l'IA dans le but d'affiner la réponse et d'obtenir un classement des films par ordre chronologique, avec la mention des personnages principaux présents dans chacun d'entre eux ainsi que la mention des films les plus populaires.

8 Comprendre comment une IA génère une image (voir p. 66)

1) Rédiger le prompt de son choix pour générer une image (ou utiliser un prompt aléatoire).

2) Observer la 1^{re} étape (« step 1 »). Que constate-t-on ?

3) Combien d'étapes sont nécessaires pour obtenir le résultat final ?

9 Comprendre comment une IA génère un texte (voir p. 66)

1) Lire le prompt affiché et la réponse apportée par l'IA.

2) Visualiser les probabilités en cliquant sur les mots de la réponse. Que peut-on observer ?

3) Changer un mot de son choix dans le prompt. Quel effet cela a-t-il sur la suite de la réponse ? Comment l'expliquer ?

10 Comprendre pourquoi les IA ont des hallucinations (voir p. 67)

1) Lire le prompt affiché et la réponse apportée par l'IA. Cette réponse est-elle exacte ?

2) Visualiser les probabilités en cliquant sur les mots de la réponse. Que constate-t-on ? Que peut-on en conclure sur le fonctionnement des IA génératives ?

11 Observer les stéréotypes de genre (voir p. 68)

1) Des photos de femmes et d'hommes ont déjà été sélectionnées. Dans la colonne centrale (« Entraînement »), cliquer sur « Entraîner le modèle ».

2) Dans la colonne de droite (« Aperçu »), tester le modèle en téléversant des images de femmes avec des cheveux courts et d'hommes avec des cheveux longs. Peut-on noter des défaillances ? Si oui, comment les expliquer et les corriger ?

12 Prendre conscience de l'impact environnemental (voir p. 70)

1) Rédiger un prompt de son choix (ou sélectionner un prompt aléatoire).

2) Observer la consommation à droite de l'écran.

3) Changer de modèle dans le menu déroulant en haut à droite. Soumettre le même prompt que précédemment. La consommation est-elle identique ? Pourquoi ?

Des ressources numériques accessibles en un clic

Ressources
à flasher

ou

Lien URL
à saisirwww.editions-delagrave.fr

À découvrir



ISBN : 978-2-206-11966-3

**Delagrave s'engage**
durablement pour l'environnement**Papier** issu de forêt
gérée durablementImprimé en
Europe**Energie** végétale ou à faible
teneur en huiles minérales**DELAGRAVE**www.editions-delagrave.fr